SISTEMAS INFORMÁTICOS
DOCUMENTO TÉCNICO



GRUPO 1

RETO 1

2DAM

Samuel Agoro, Ander Blanco,
Eneko Cordero, Eric López

1.- PRESUPUESTOS:

Presupuesto 1 (intel):

Componente	Descripción	Precio estimado
Procesador	Intel Core i5-14400 2.5/4.7GHz Box	194,96€
Placa base	Placa Base MSI PRO B760M-A WIFI DDR4	138,34€
Memoria RAM	Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16	299,95€
Disco duro 1	Disco Duro Kingston NV2 1TB Disco SSD 3500MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4	70,99€
Disco duro 2	Seagate BarraCuda 4TB Disco interno HDD 3.5" SATA3	202,37€
Fuente de alimentación	Tempest PSU GPSU 650W	27,99€
Caja	Tempest Spook RGB Torre ATX Negra	44,99€
TOTAL	**-**	**979,59€**

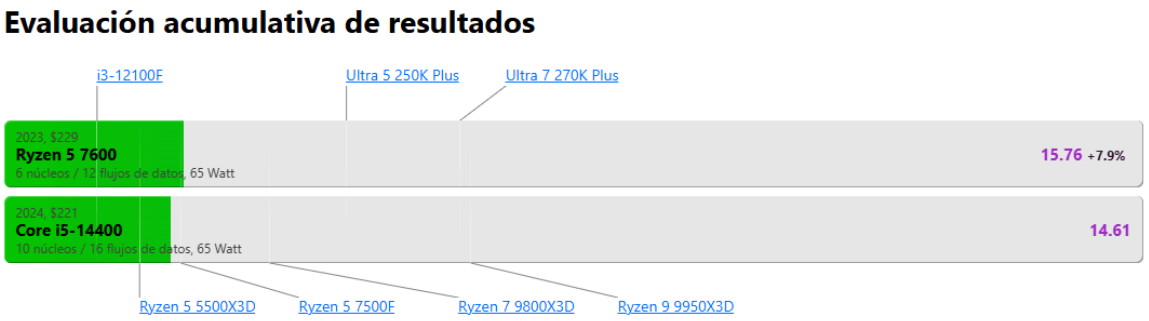
Presupuesto 2 (AMD):

Componente	Descripción	Precio estimado
Procesador	AMD Ryzen 5 7600 3.8/5.1 GHz Box	186,50€
Placa base	Gigabyte B650M DS3H	171,97€
Memoria RAM	Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16	299,95€

Disco duro 1	Disco Duro Kingston NV2 1TB Disco SSD 3500MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4	70,99€
Disco duro 2	Seagate BarraCuda 4TB Disco interno HDD 3.5" SATA3	202,37€
Fuente de alimentación	Tempest PSU GPSU 650W	27,99€
Caja	Tempest Spook RGB Torre ATX Negra	44,99€
TOTAL	**-**	**1004,76€**

Comparación de procesadores:

Procesador	Intel Core i5-14400 2.5/4.7GHz Box	AMD Ryzen 5 7600 3.8/5.1 GHz Box
Núcleos / Hilos	10 núcleos / 16 hilos	6 núcleos / 12 hilos
Velocidad máxima	4.7GHz	5.1GHz
Puntuación benchmark	26.000 puntos	27.000 puntos
Precio	195€	186€



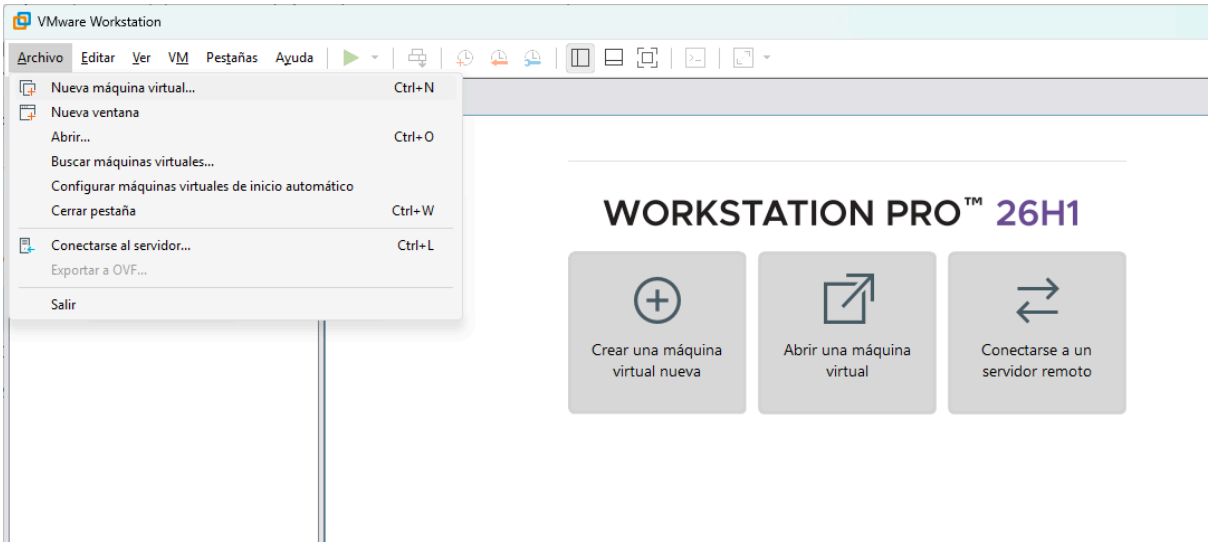
Ryzen 5 7600 supera a Core i5-14400 por un pequeño 8% según nuestros resultados de referencia agregados.

2.- MÁQUINA VIRTUAL Y PARTICIONES:

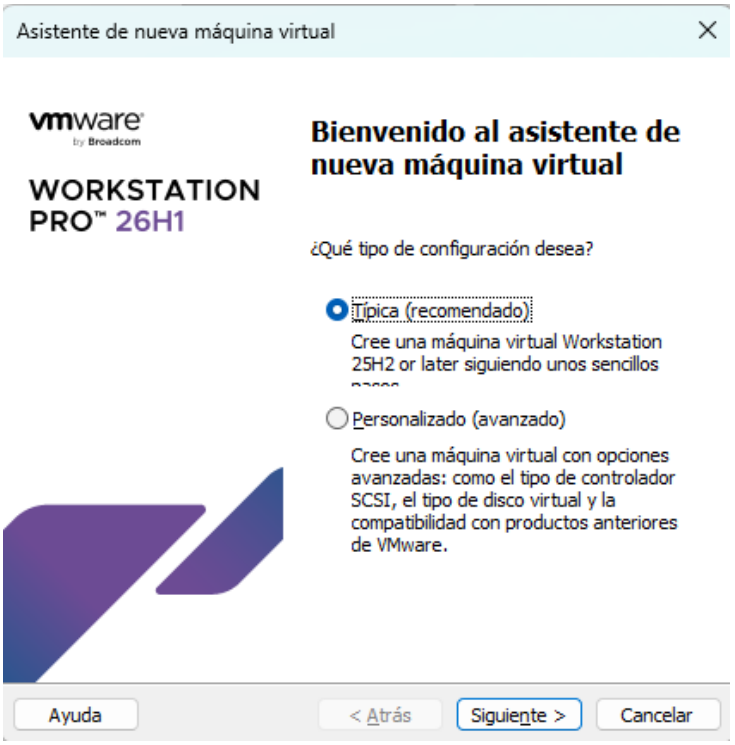
En este paso vamos a crear el servidor virtual y a dividir su disco duro en varias partes. Hacemos esto para separar el sistema operativo de los archivos de los trabajadores; así, si Windows falla, los datos del gimnasio no se pierden

2.1 — Creación de la Máquina Virtual en VMware Workstation PRO

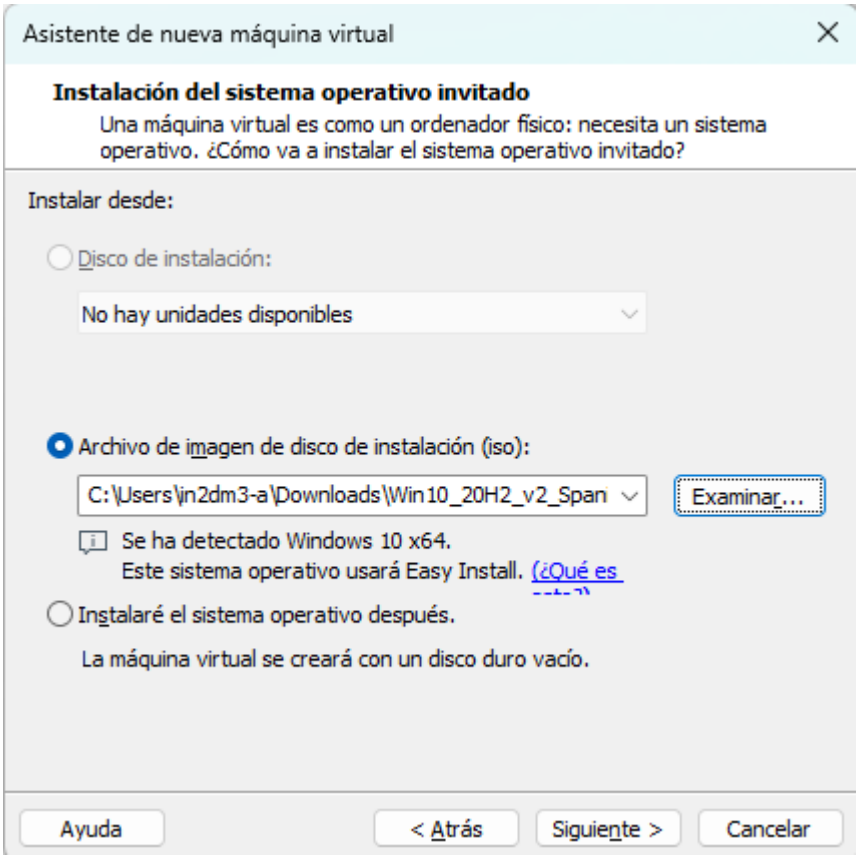
➢ He abierto **VMware Workstation PRO** y en el menú superior he seleccionado: **Archivo → Nueva máquina virtual…**



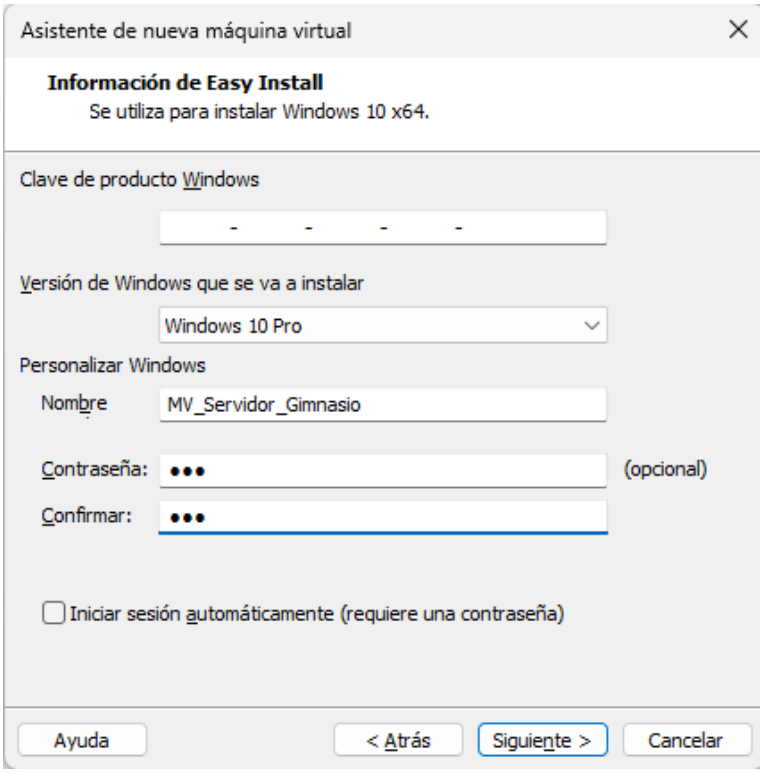
➢ He seleccionado la opción **Típica (recomendado)**



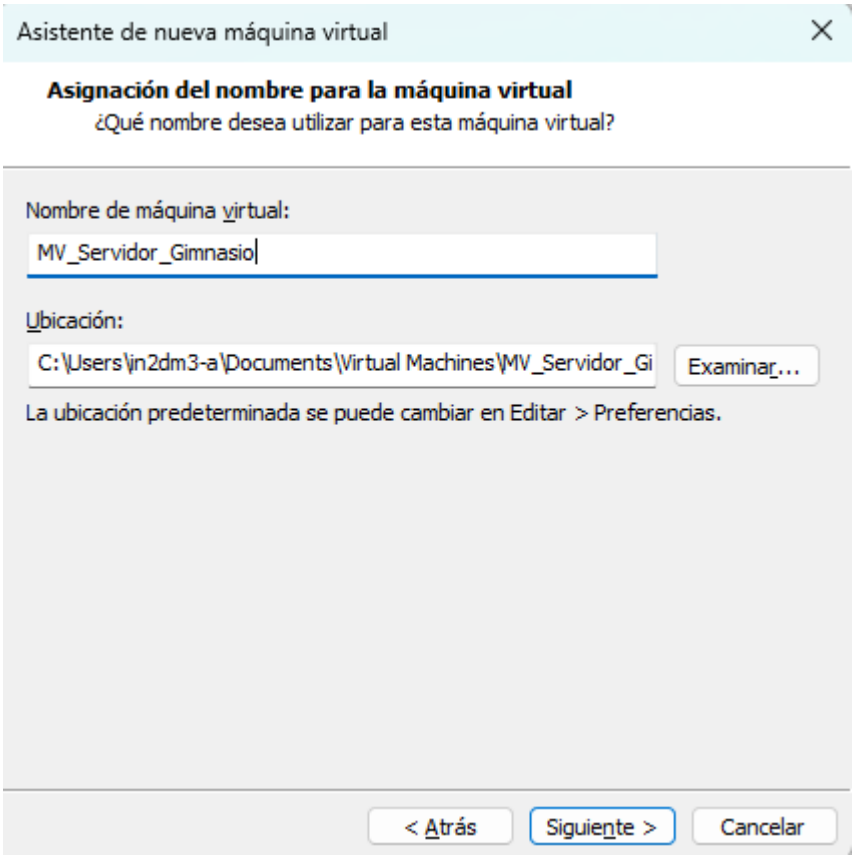
➢ He seleccionado **Archivo de imagen de disco de instalación (iso)**, para posteriormente buscar la **ISO de Windows**



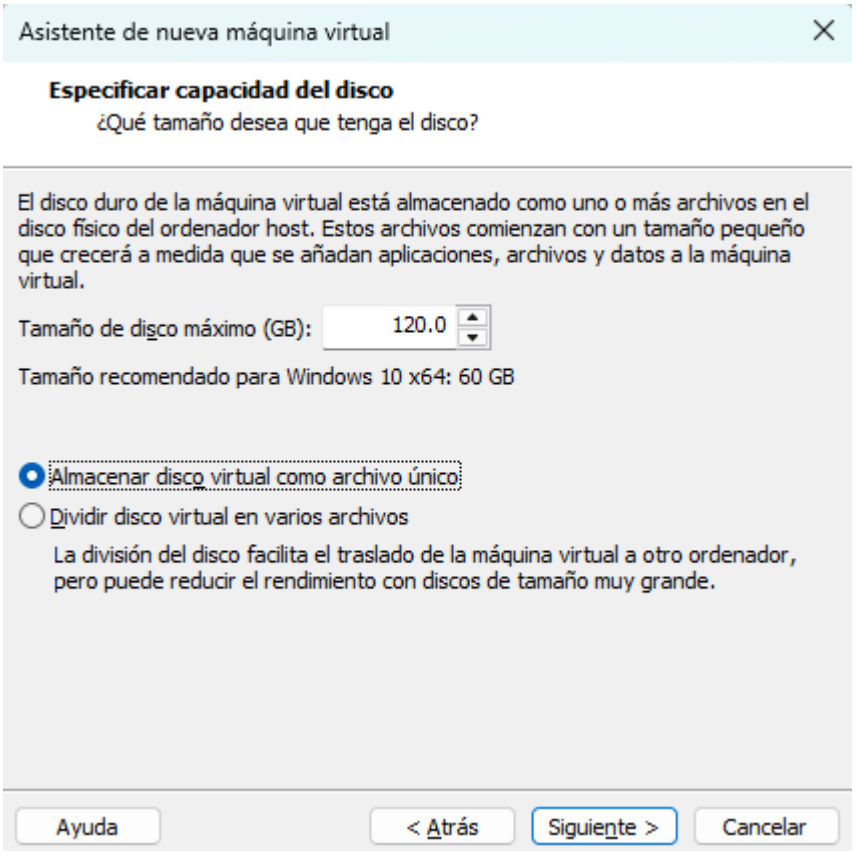
➢ Establezco la versión **Windows 10 pro** y escribo de nombre “**MV Servidor Gimnasio” (contraseña:123)**



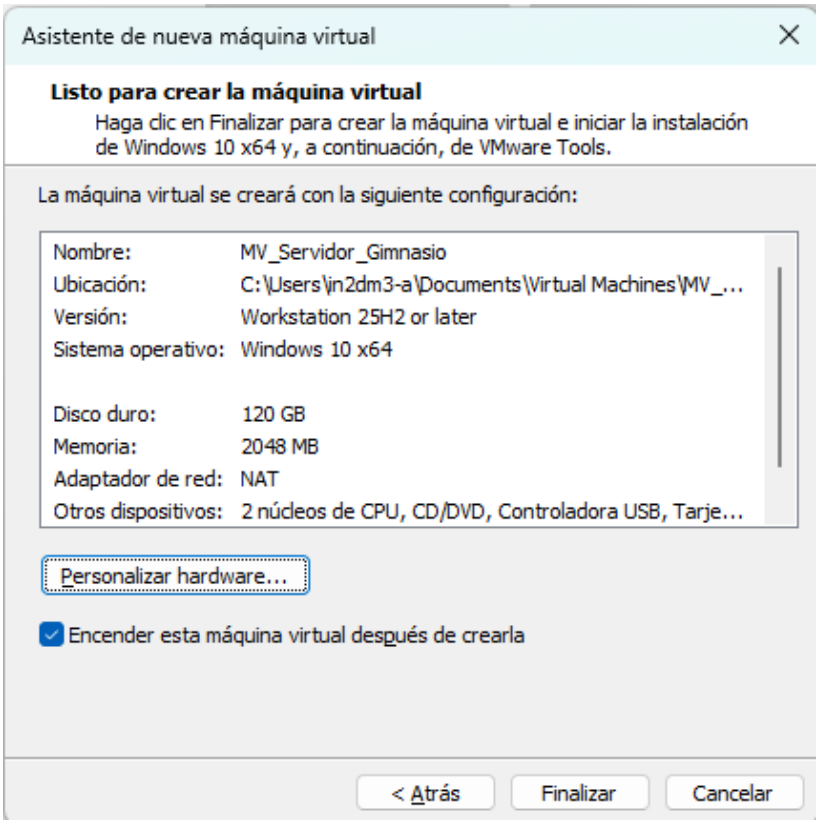
➢ Establezco de nombre de la MV **“MV Servidor Gimnasio”**



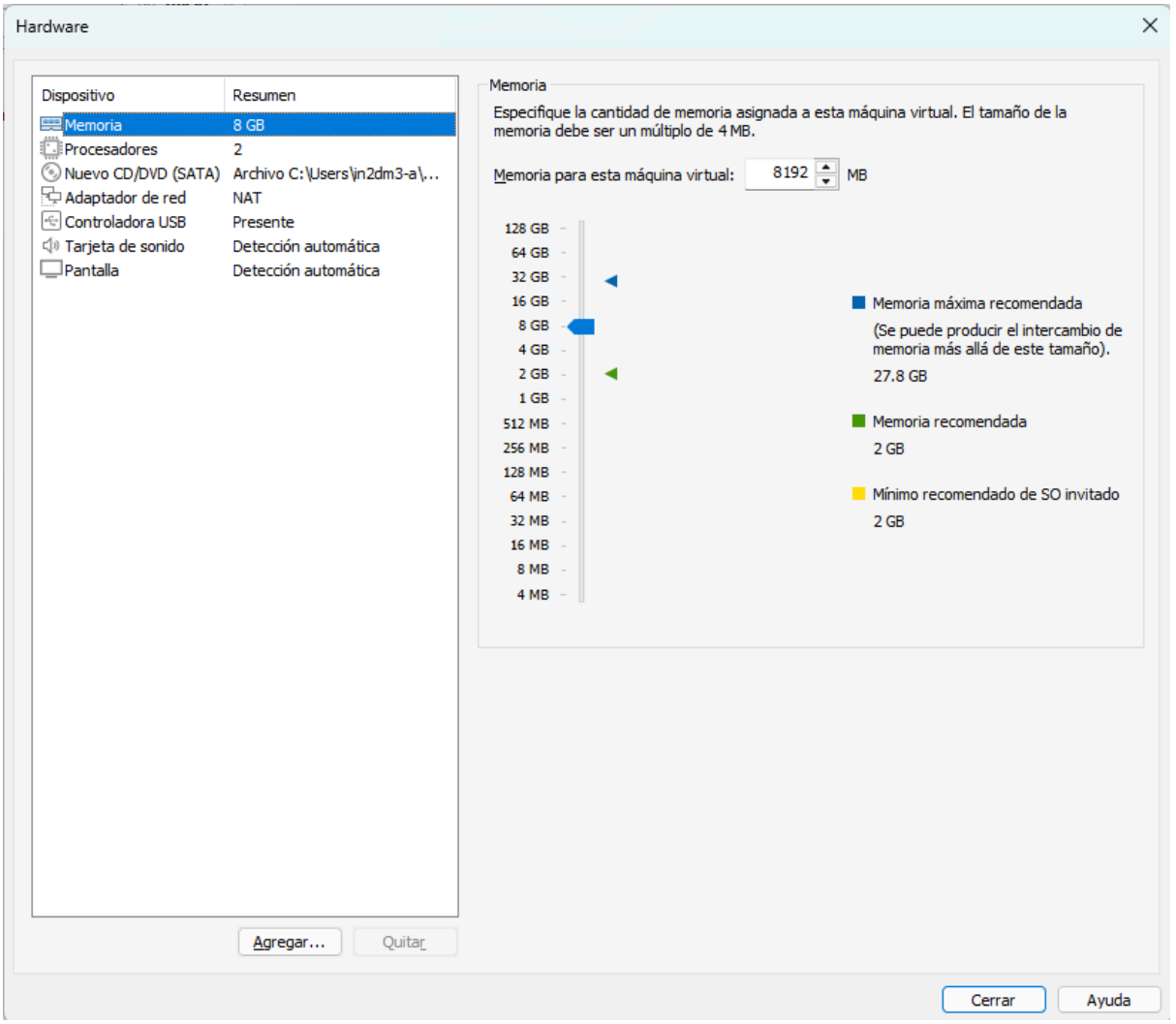
➢ Asigno un **tamaño de disco máximo (GB) de 120 GB** y selecciono **Almacenar disco virtual como archivo único** (mejora el rendimiento)



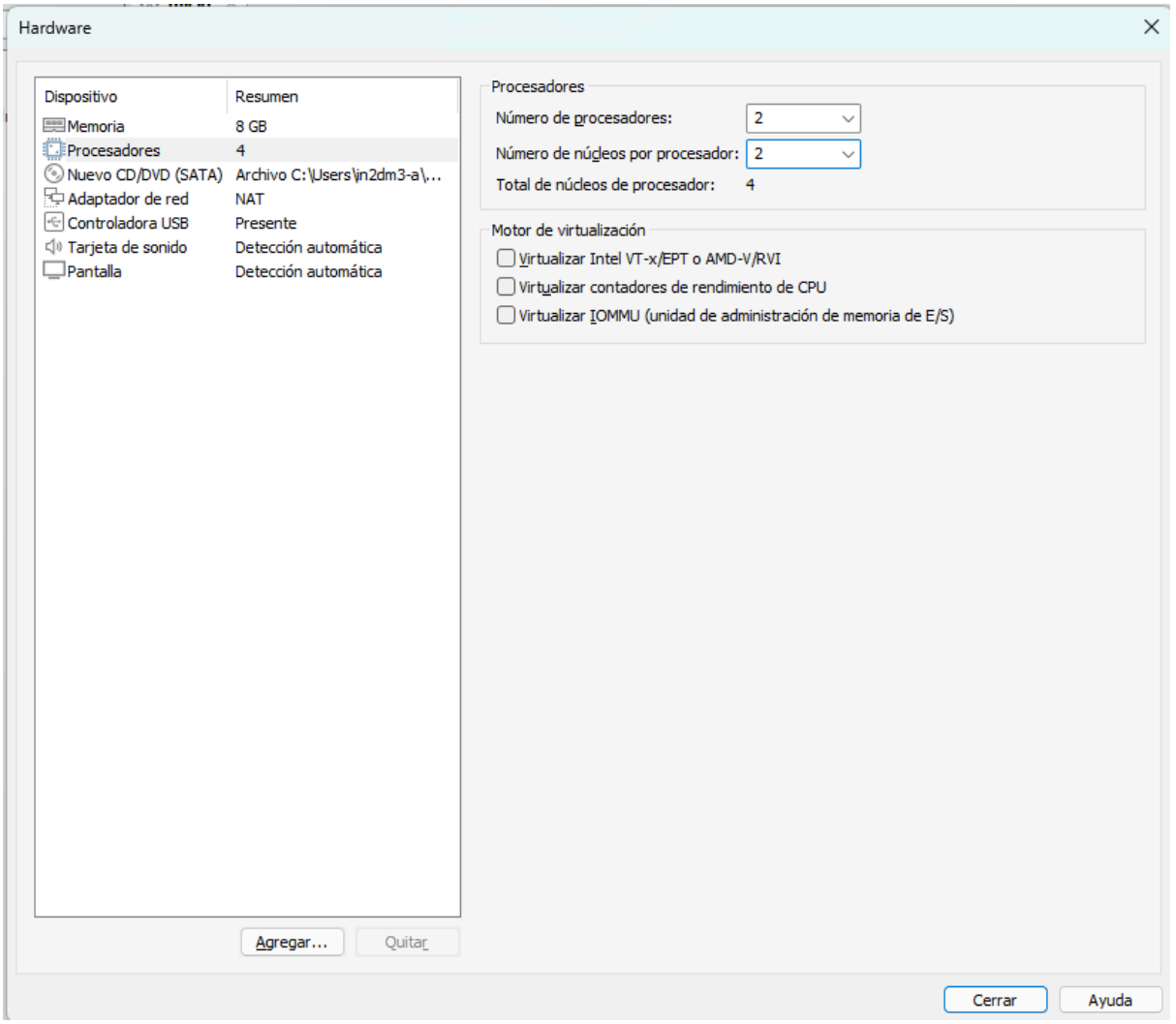
➢ Antes de finalizar pulso en **Personalizar hardware…**



➢ De **RAM** asigno **8 GB**



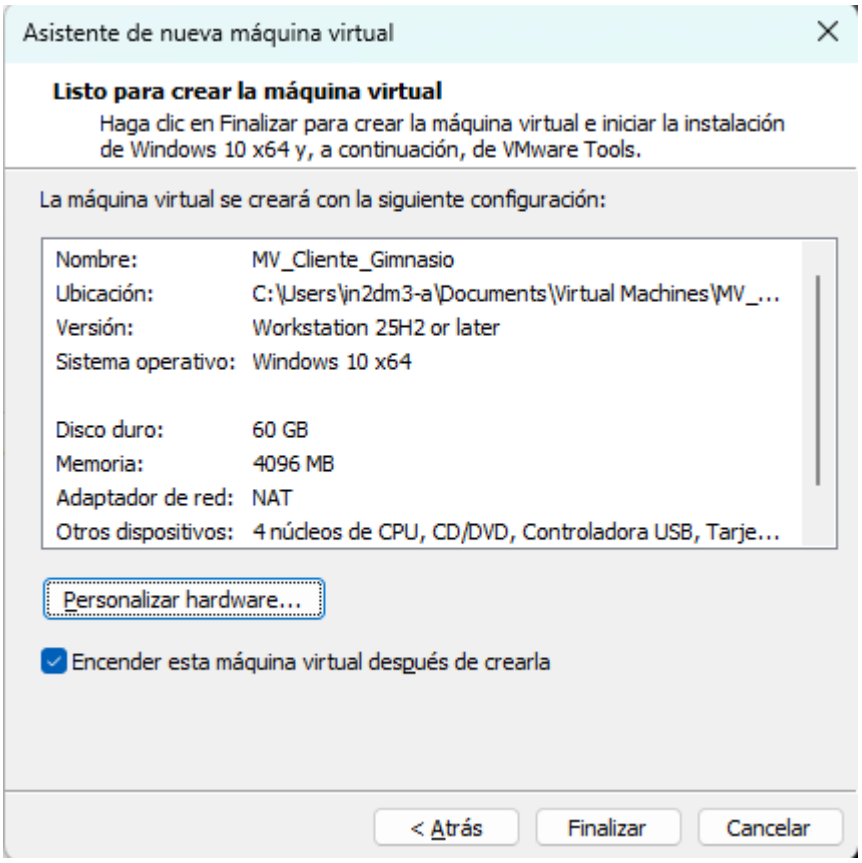
➢ En **procesadores** subo el **Número de núcleos por procesador** a **2**



➢ Pulso **cerrar** y **“Encender esta máquina virtual después de crearla”**. Por último **Finalizo** la instalación

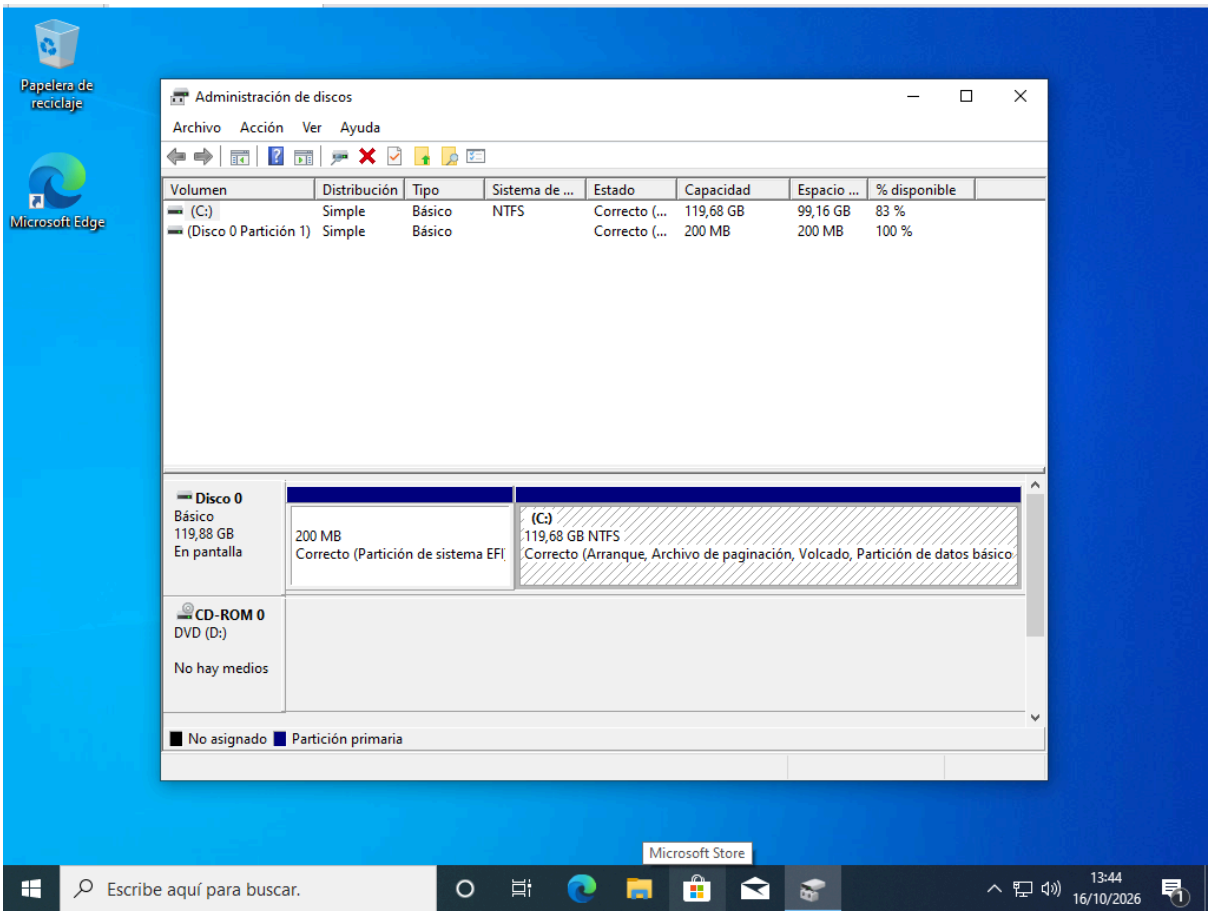
➢ Para la **máquina Cliente**: **Repito el proceso** creando una segunda máquina llamada "**MV Cliente Gimnasio**" con requisitos básicos **(60 GB de disco, 4**

GB de RAM y 2 núcleos)

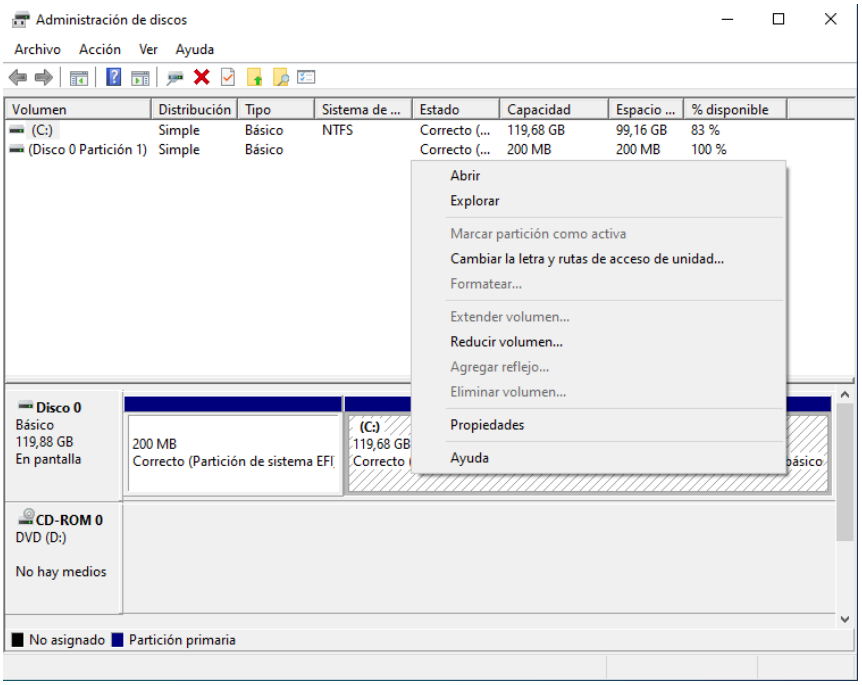


2.2 — Crear y dar formato a las particiones en Windows

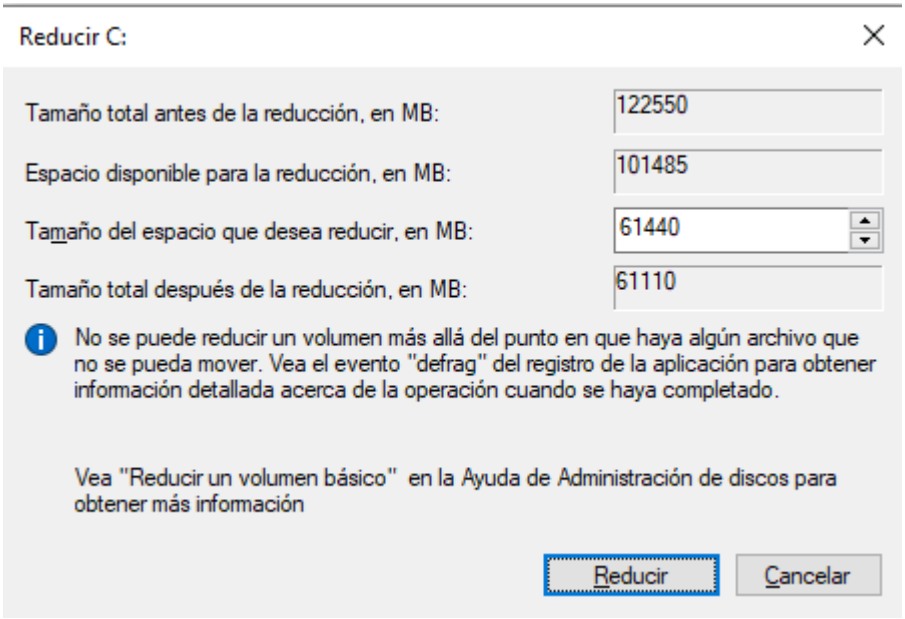
- ➢ Inicio sesión dentro de la máquina virtual (**Servidor**)
- ➢ Abro la herramienta de **Administrador de discos** mediante la combinación de teclas **Windows + X** y selecciono **Administrador de discos**



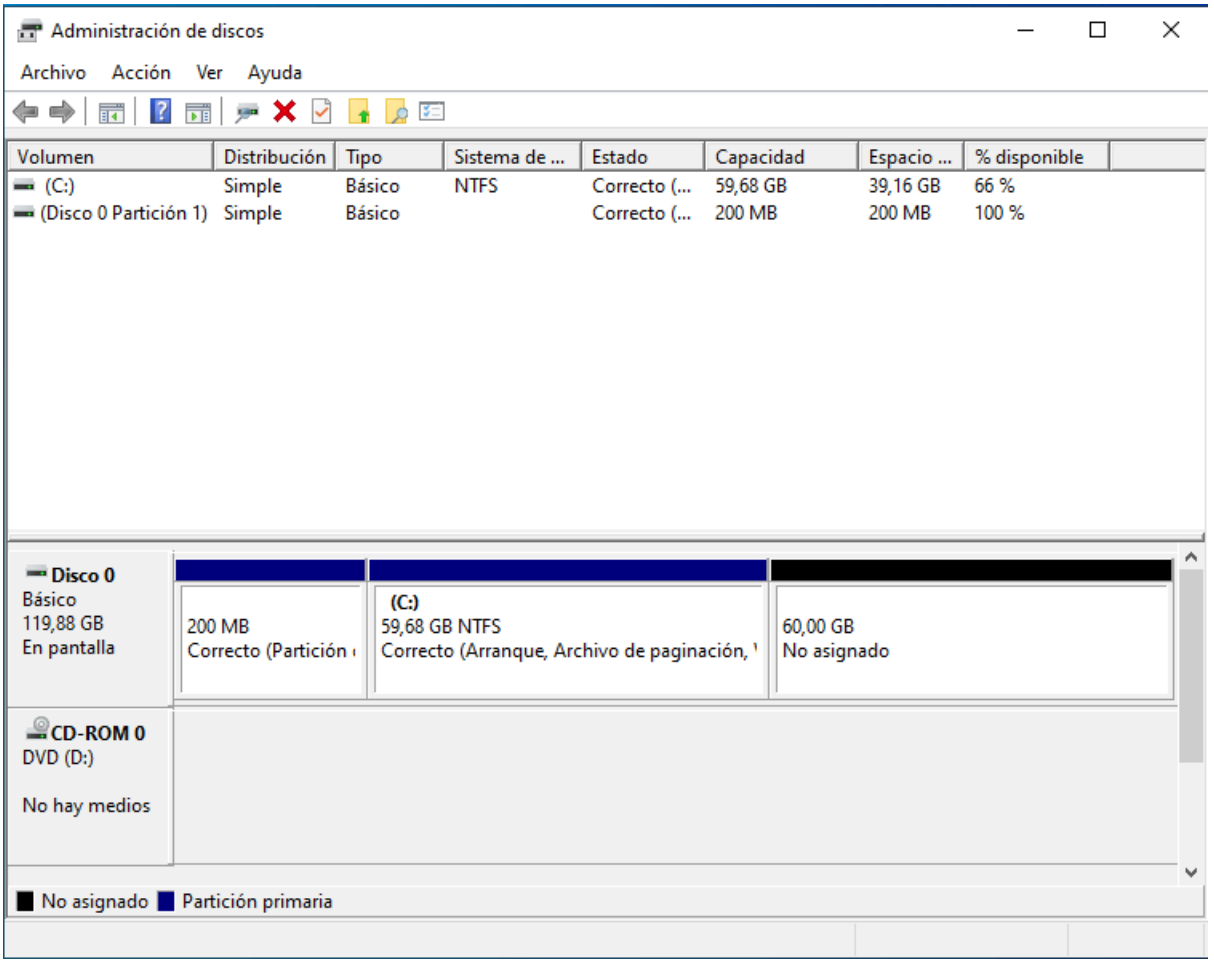
➢ Hago clic derecho sobre el volumen **C:** y selecciono la opción **Reducir volumen...**



➢ En la casilla **Tamaño del espacio que desea reducir en MB**, introduzco **61440 MB** (60 GB en total para dividir entre Ander y Ane) y pulso en **Reducir**

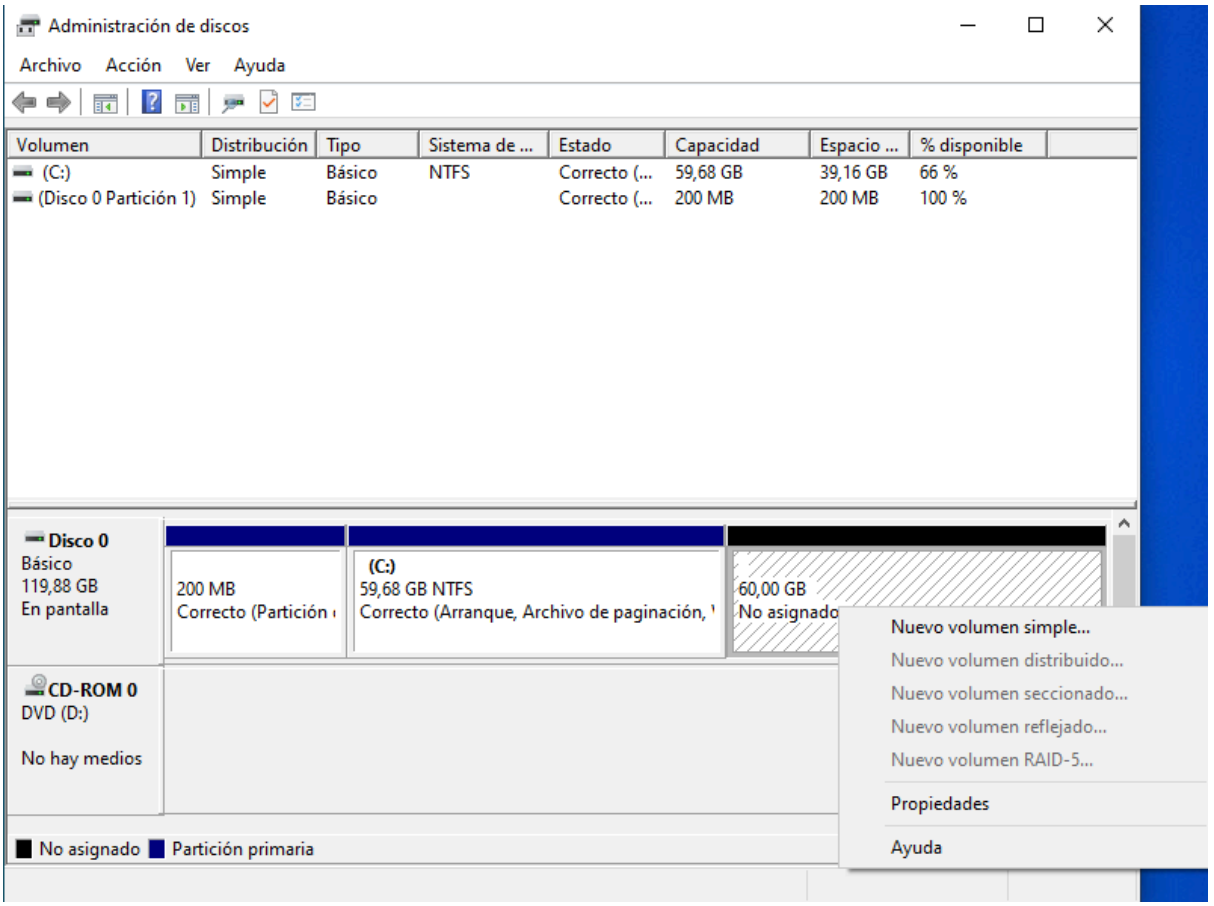


➢ Compruebo que el disco muestra ahora una franja con la etiqueta **Espacio no asignado**

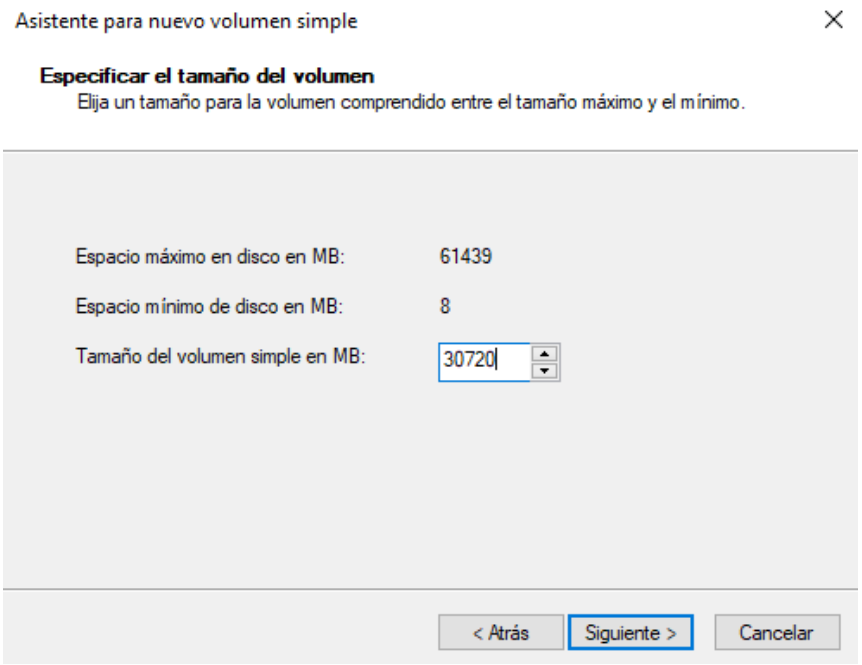


2.3 — Crear la partición de Ander

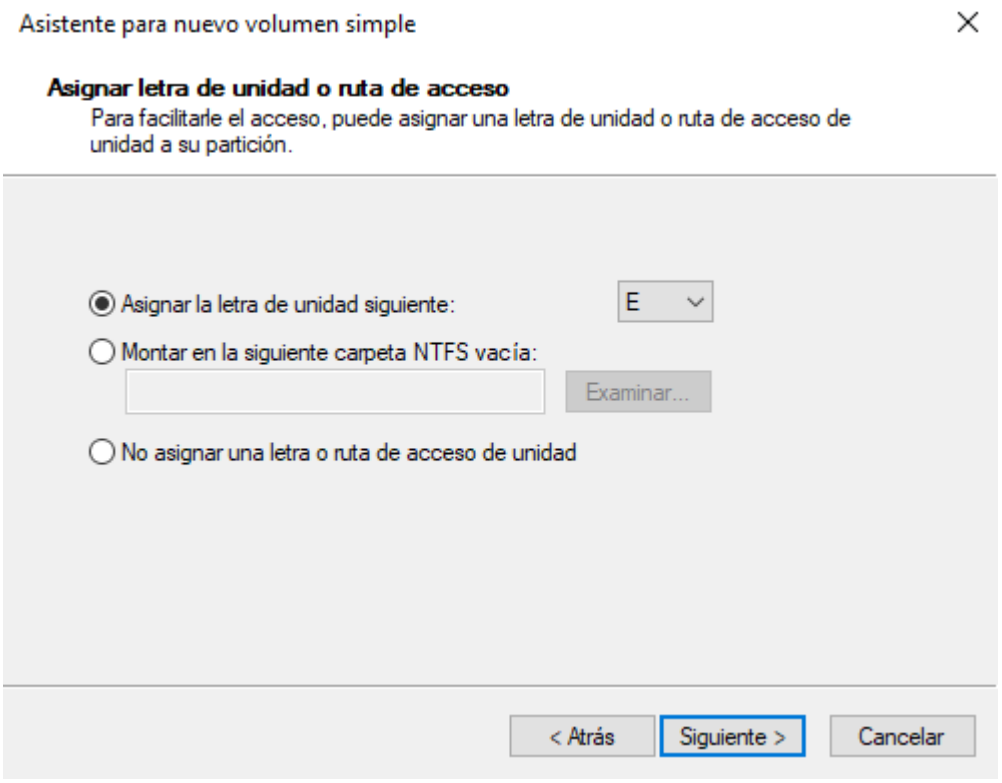
➢ Hago clic derecho sobre la zona de **Espacio no asignado** y elijo la opción **Nuevo volumen simple...**



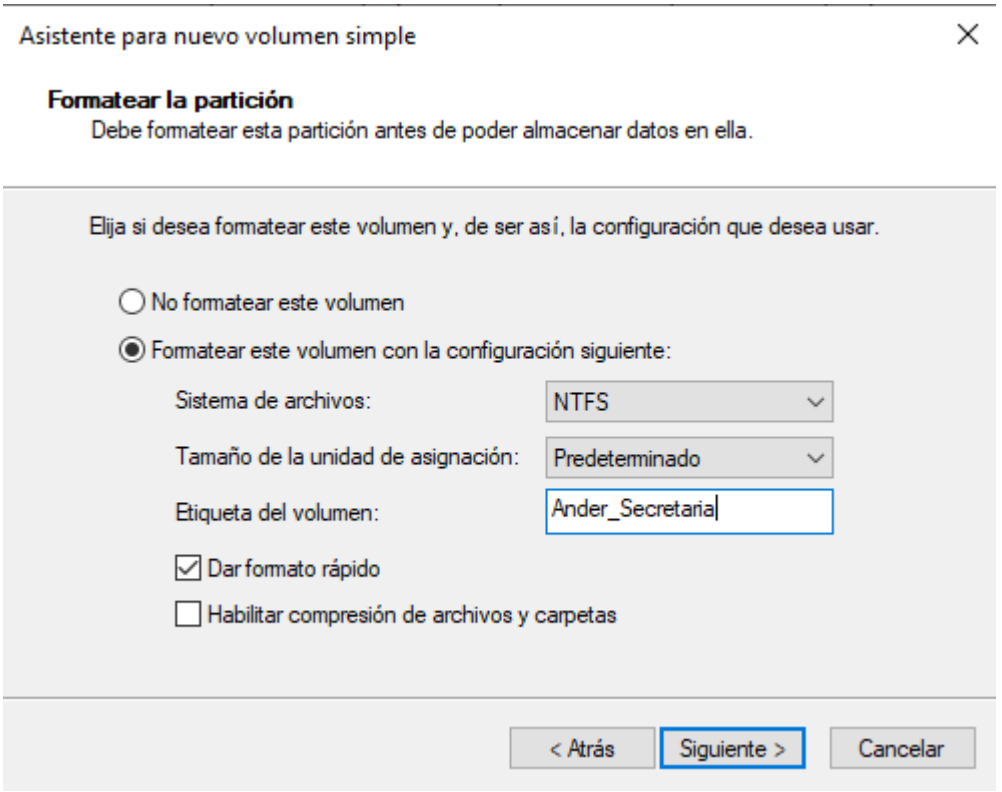
➢ En la ventana del asistente pulso en **Siguiente,** especifico el tamaño de la partición asignando **30720 MB** (30 GB) y pulso **Siguiente**



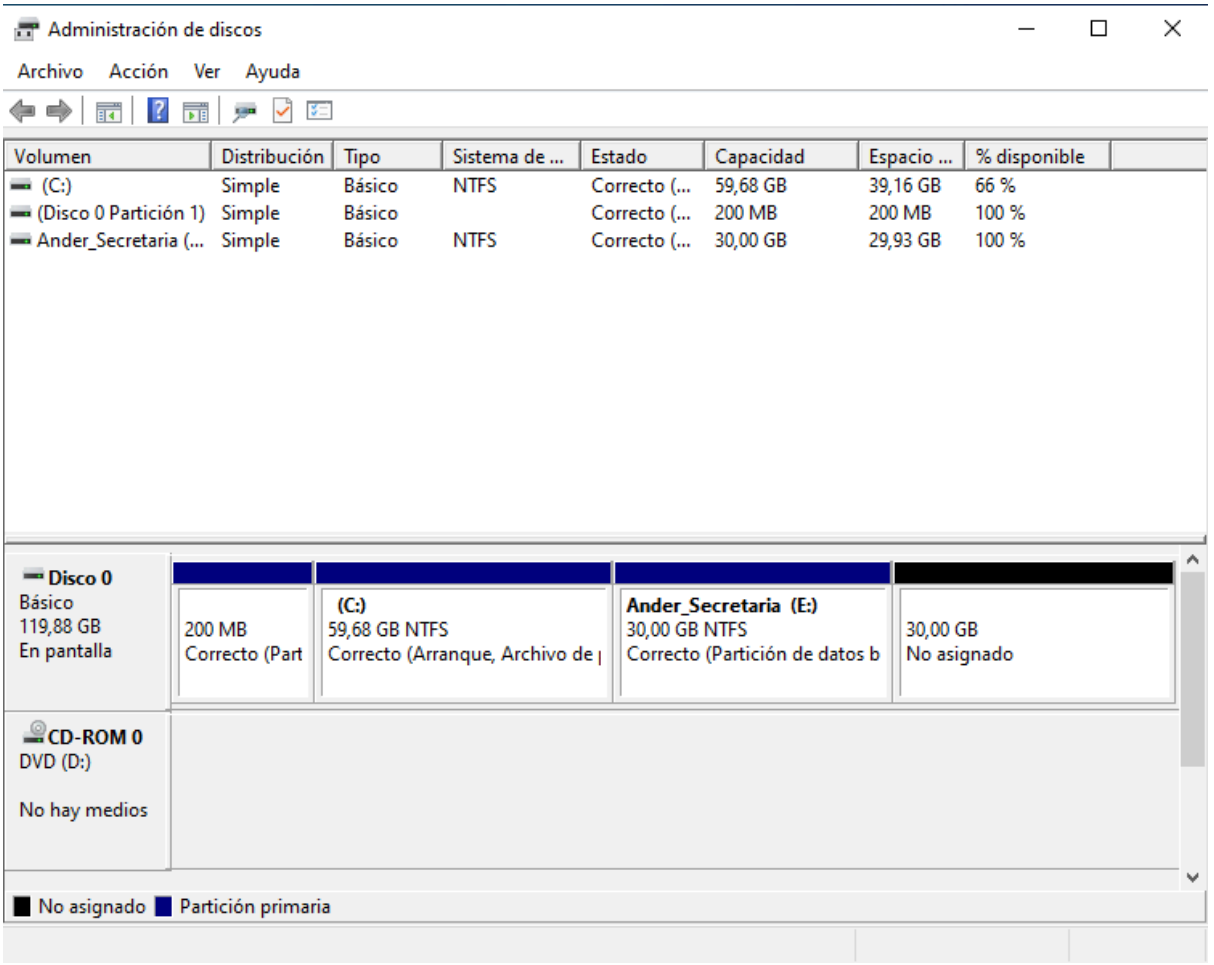
➢ Asigno la letra de unidad **E:** y pulso **Siguiente**



➢ Configuro el formato seleccionando el sistema de archivos **NTFS** y le asigno la etiqueta de volumen **Ander_Secretaria**

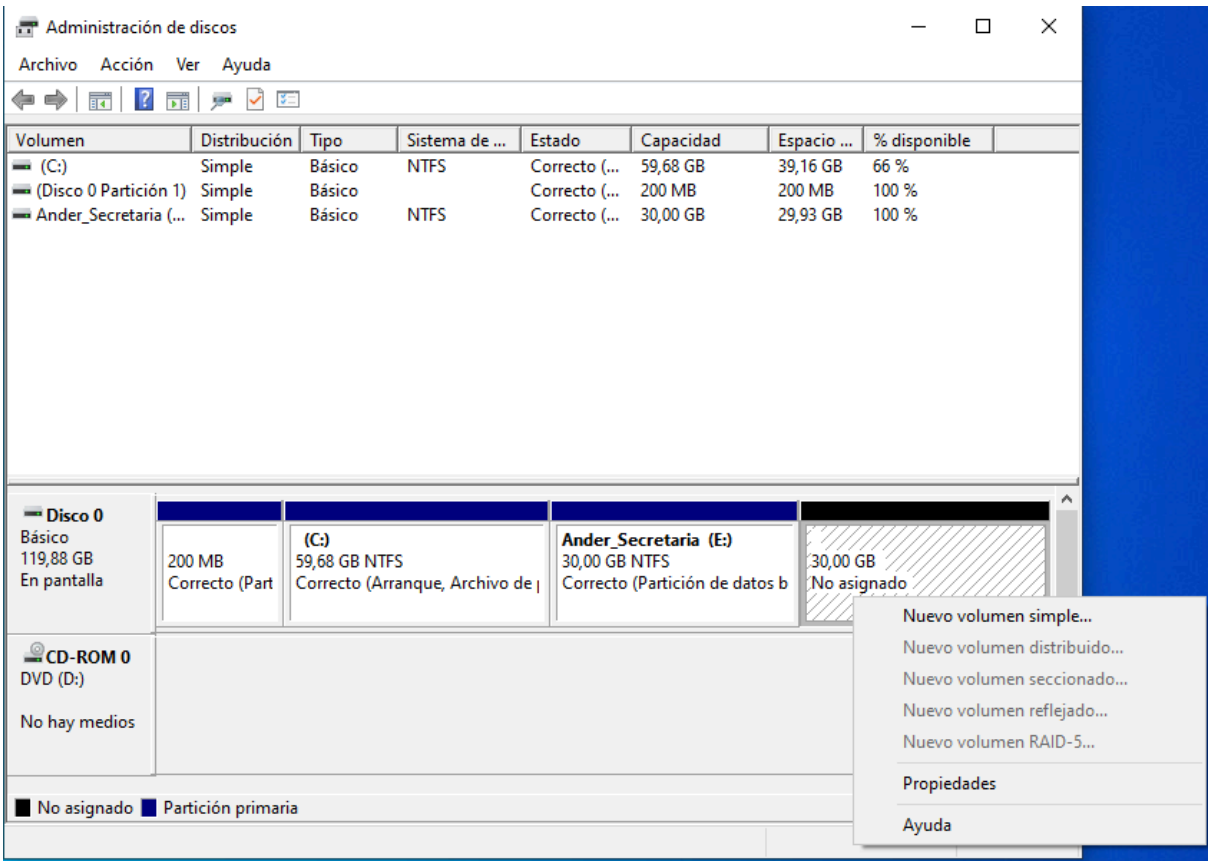


➢ Pulso **Siguiente** y luego **Finalizar** para dar formato a la partición

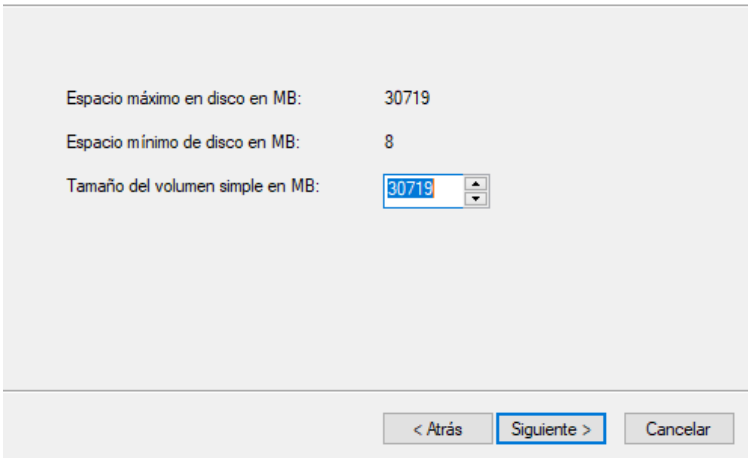


2.4 — Crear la partición de Ane

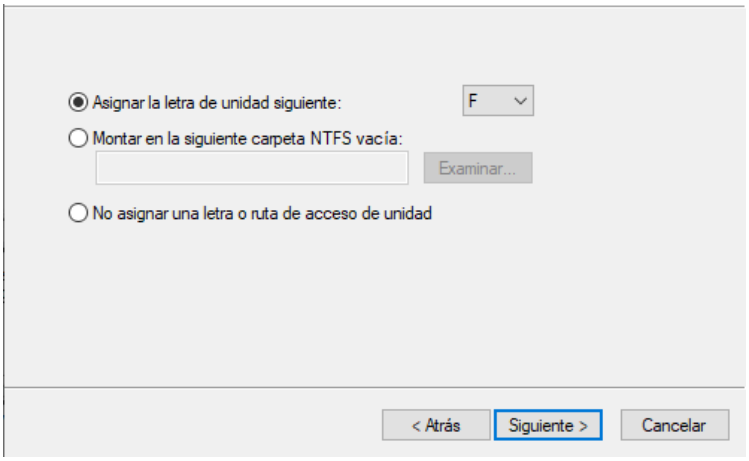
➢ Hago clic derecho en el espacio no asignado restante (~30 GB) y selecciono **Nuevo volumen simple…**



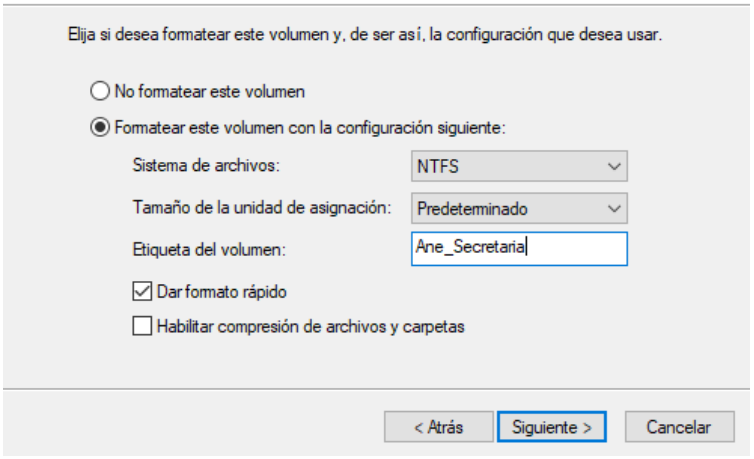
➢ Pulso en **Siguiente** y mantengo seleccionado todo el espacio restante disponible y pulso **Siguiente**



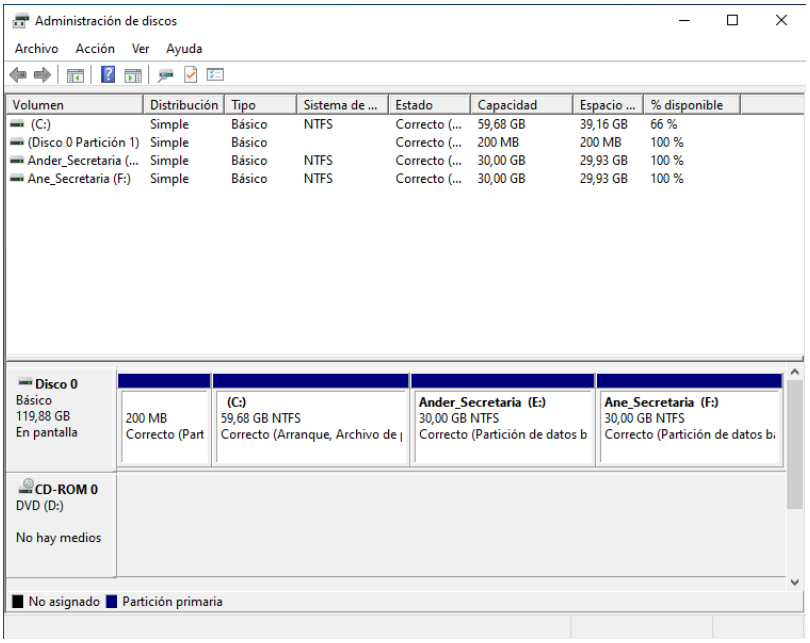
➢ Asigno la letra de unidad **F:** y pulso **Siguiente**



➢ Configuro el formato seleccionando el sistema de archivos **NTFS** y le pongo de etiqueta de volumen **Ane_Secretaria**

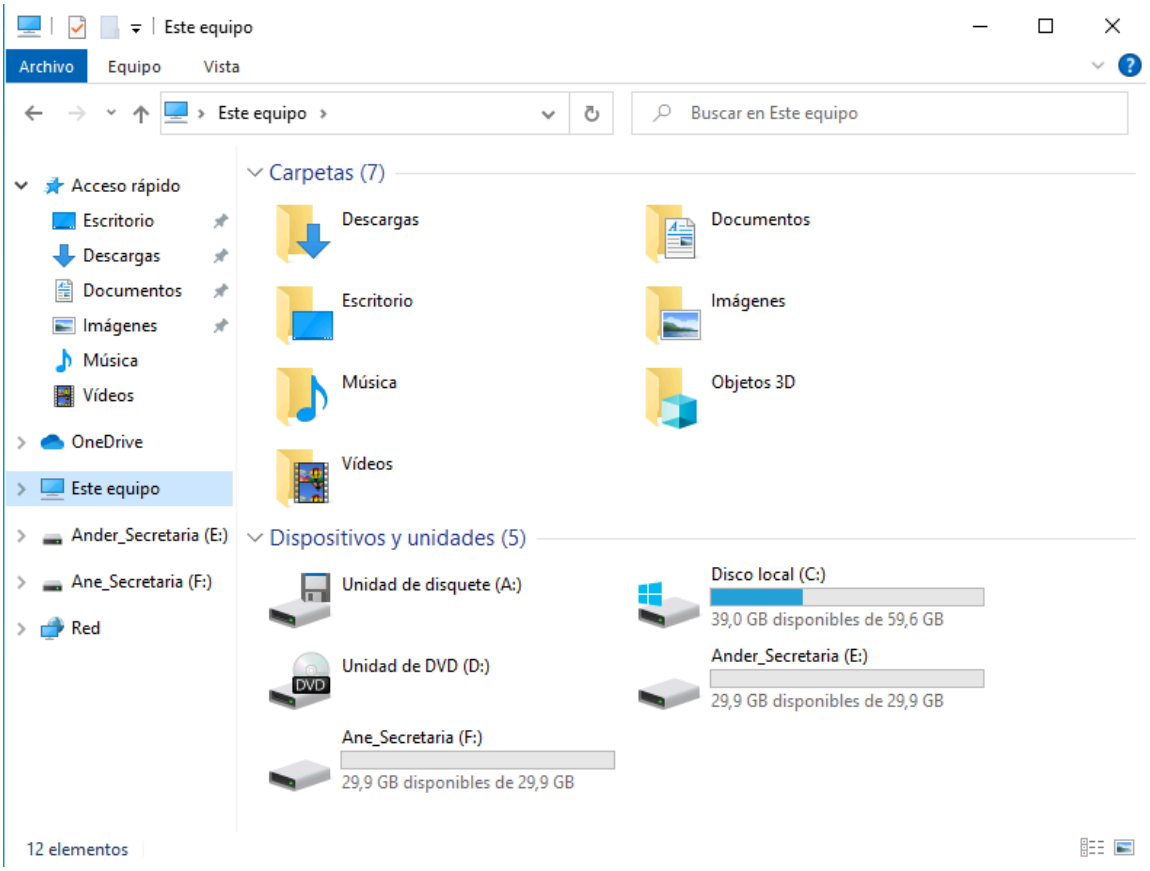


➢ Pulso **Siguiente** y finalizo el asistente



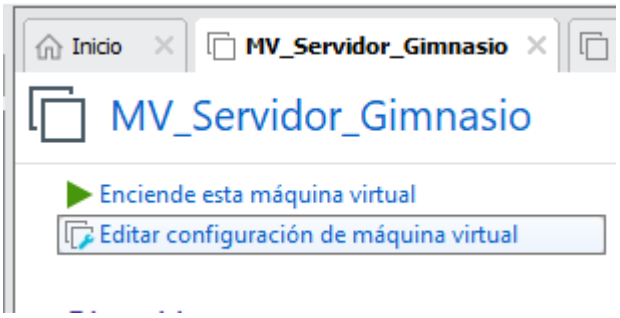
2.5 — Comprobación

➢ Abro el **Explorador de archivos** dentro de la máquina virtual, me dirijo a **Este equipo**, y verifico que el sistema reconoce las tres particiones

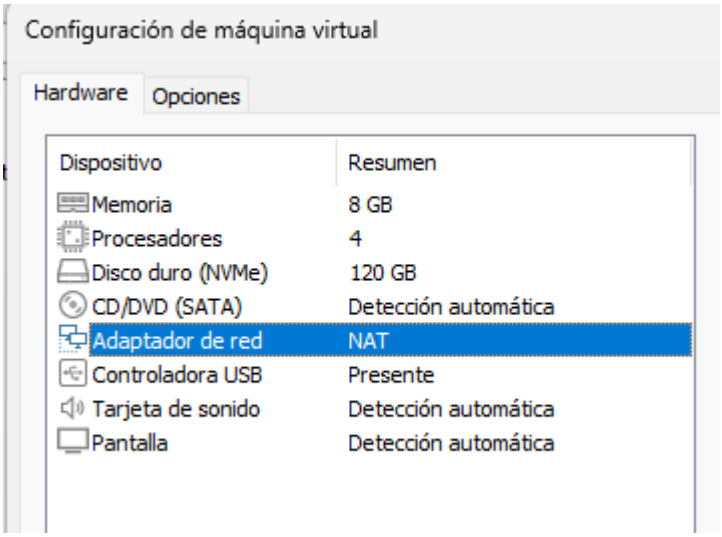


2.6 — Configuración de la red virtual (10.1.10.0/24)

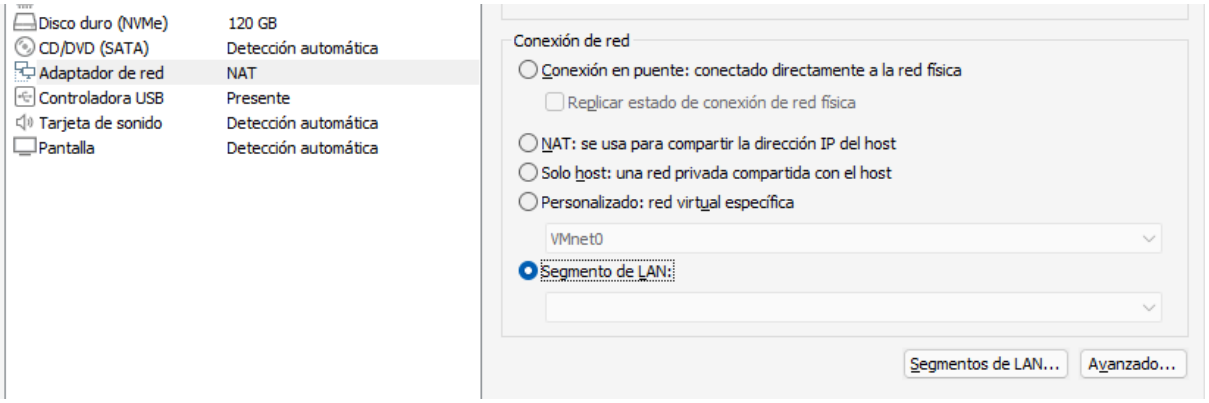
➢ **Apagamos** la MV y vamos a **Editar configuración de máquina virtual**



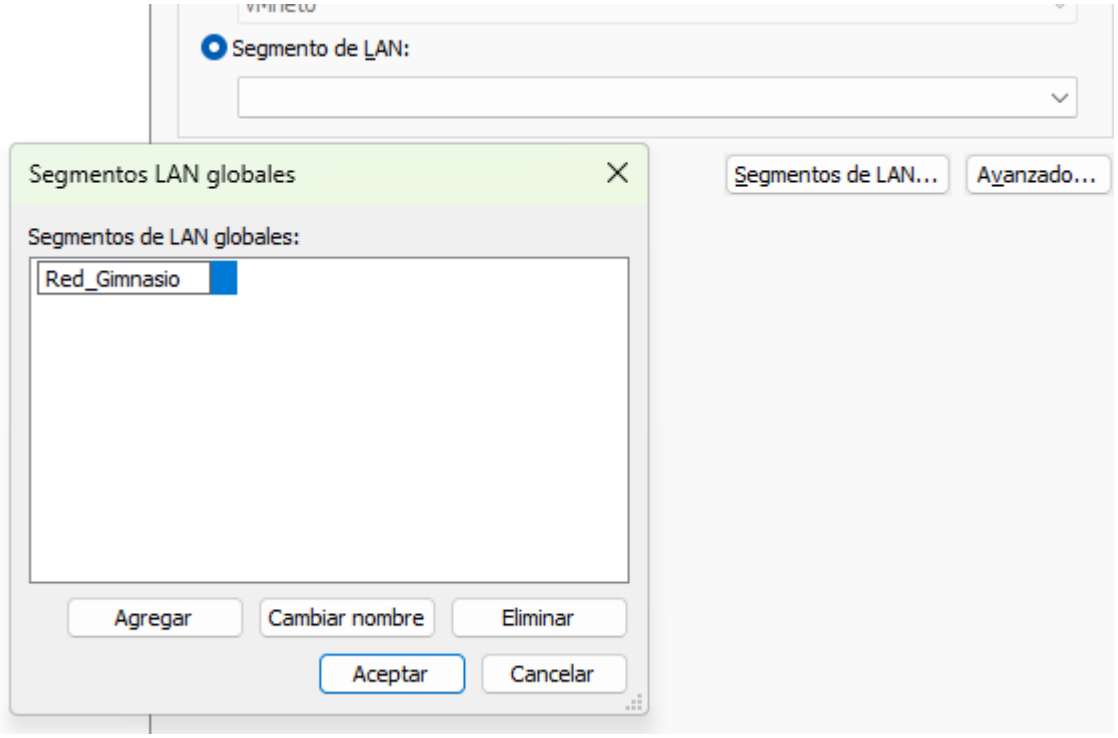
➢ En la pestaña Hardware de la configuración de la máquina virtual, **selecciono Adaptador de red**



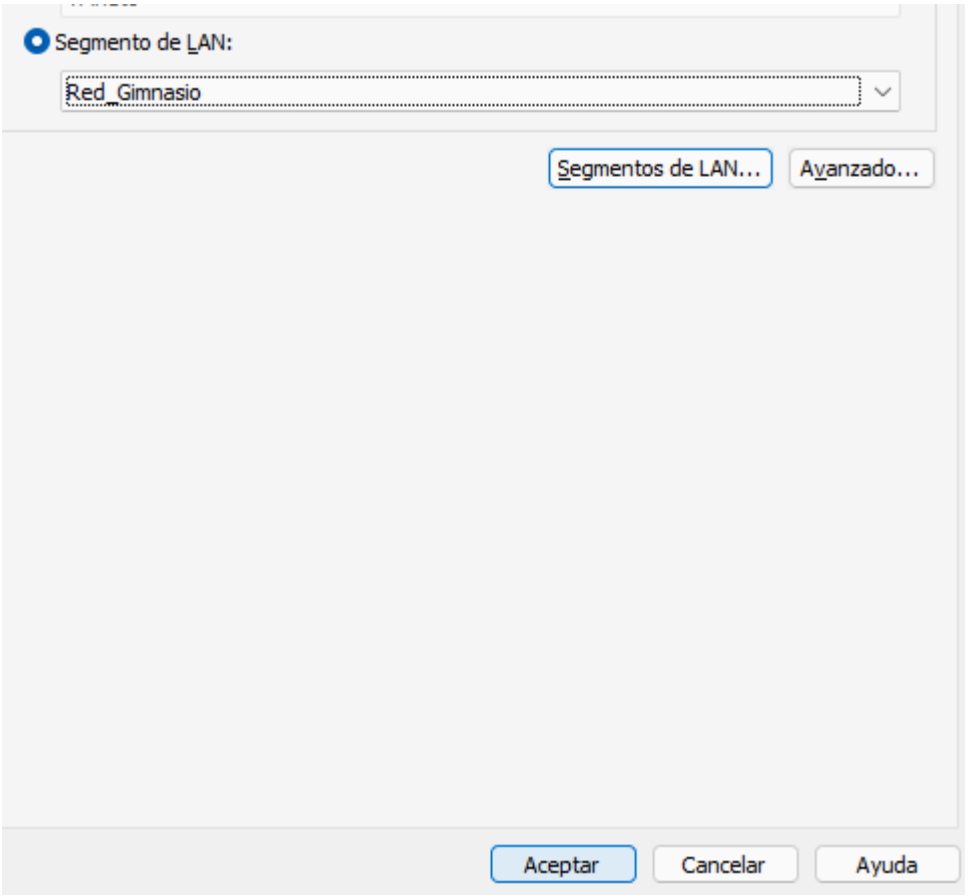
➢ En el apartado **Conexión de red,** marco la opción **Segmento de LAN**



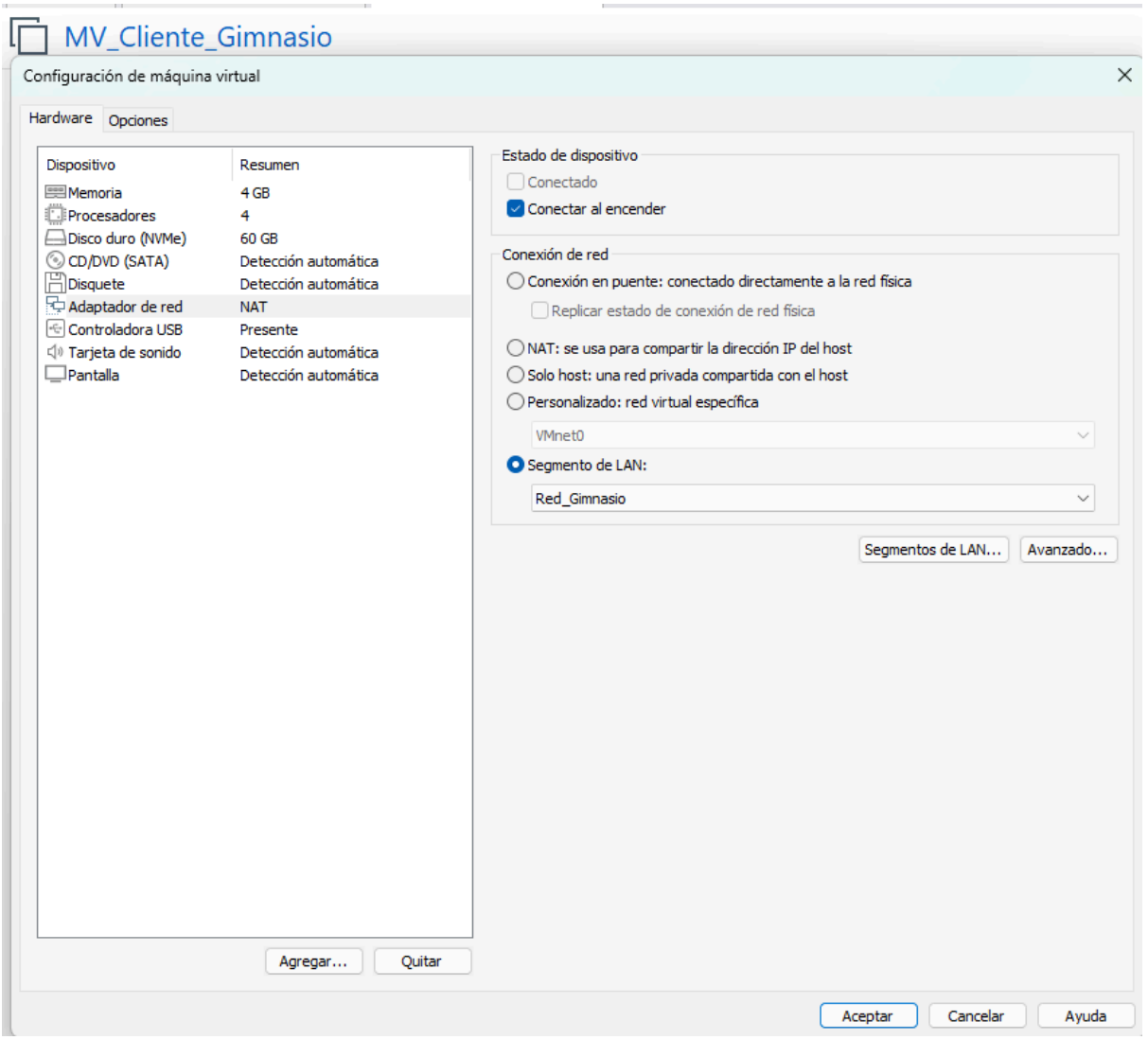
➢ Pulso en el botón **Segmentos de LAN...**, hago clic en **Agregar**, escribo el nombre **"Red_Gimnasio"** y pulso **Aceptar**



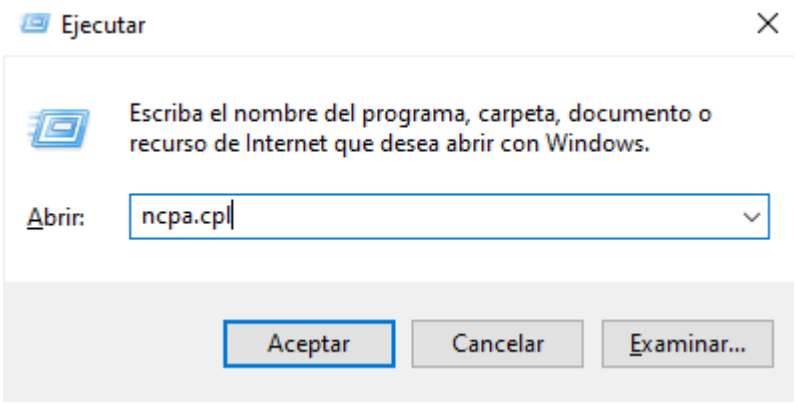
➢ Selecciono **"Red_Gimnasio" en el desplegable** debajo de la opción Segmento de LAN y pulso **Aceptar** para guardar los cambios

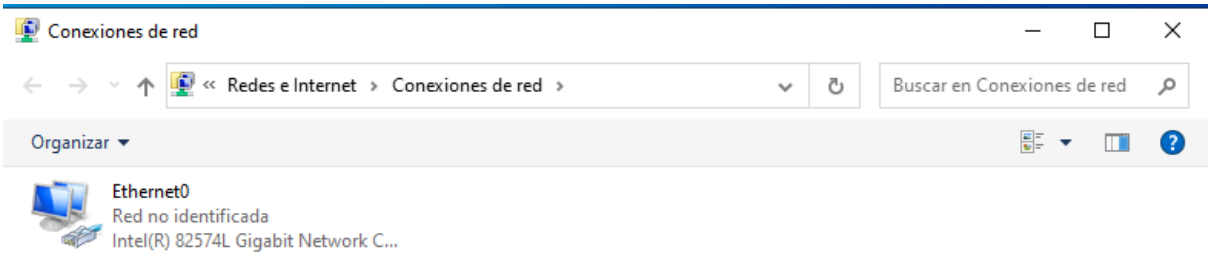


➢ **Repito exactamente este mismo proceso en la máquina "MV_Cliente_Gimnasio"**, seleccionando el adaptador de red y **asignándola al mismo segmento "Red_Gimnasio"** recién creado

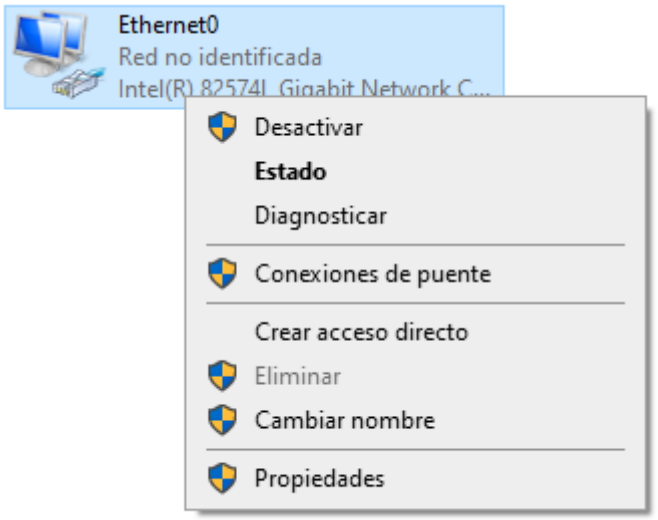


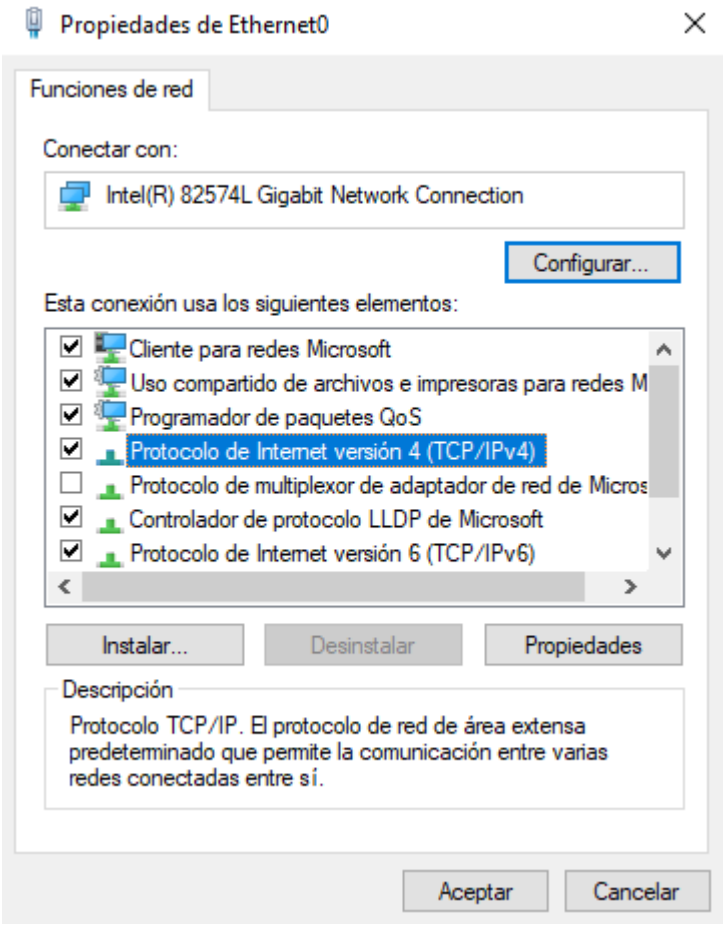
➢ Enciendo **ambas máquinas virtuales**, entro en Windows y abro las conexiones de red escribiendo **ncpa.cpl en la ventana Ejecutar (Windows + R)** en los dos equipos





➢ Hago **clic derecho sobre la tarjeta de red → Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** y pulso en **Propiedades**

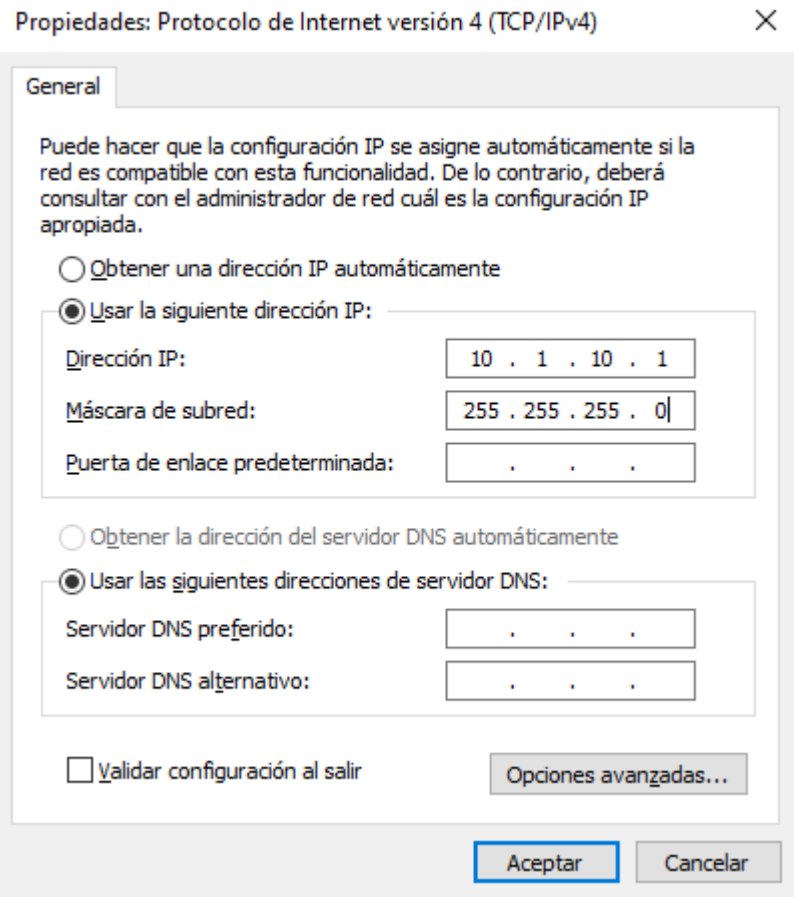




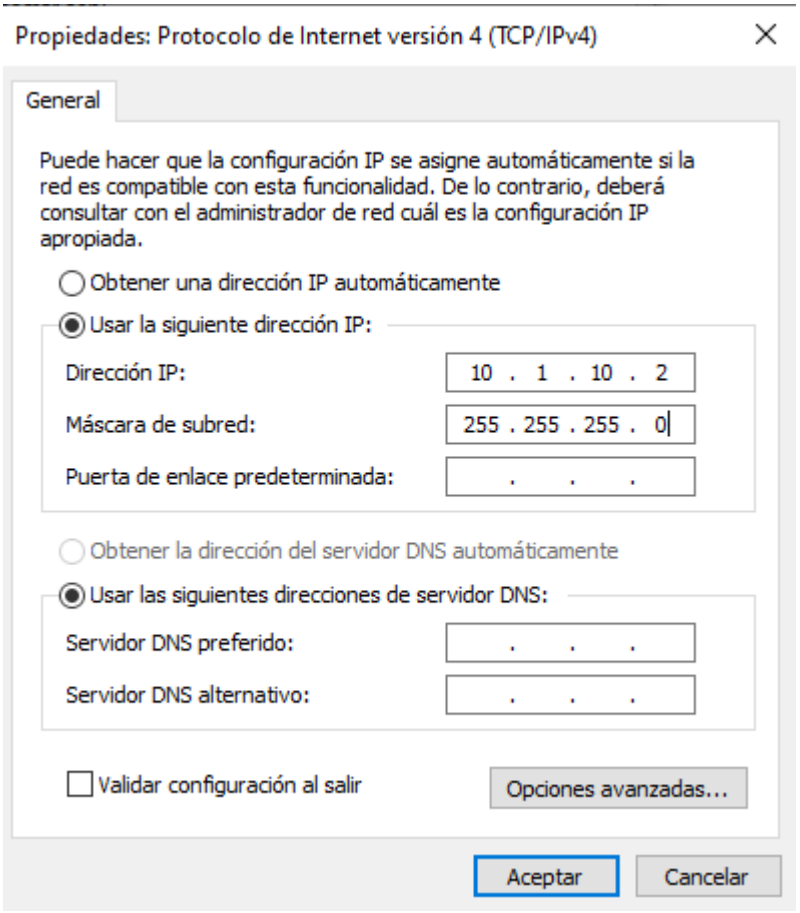
➢ En la **MV Servidor**, marco la opción **Usar la siguiente dirección IP** y **escribo**:

- **Dirección IP: 10.1.10.1**

- **Máscara de subred: 255.255.255.0**



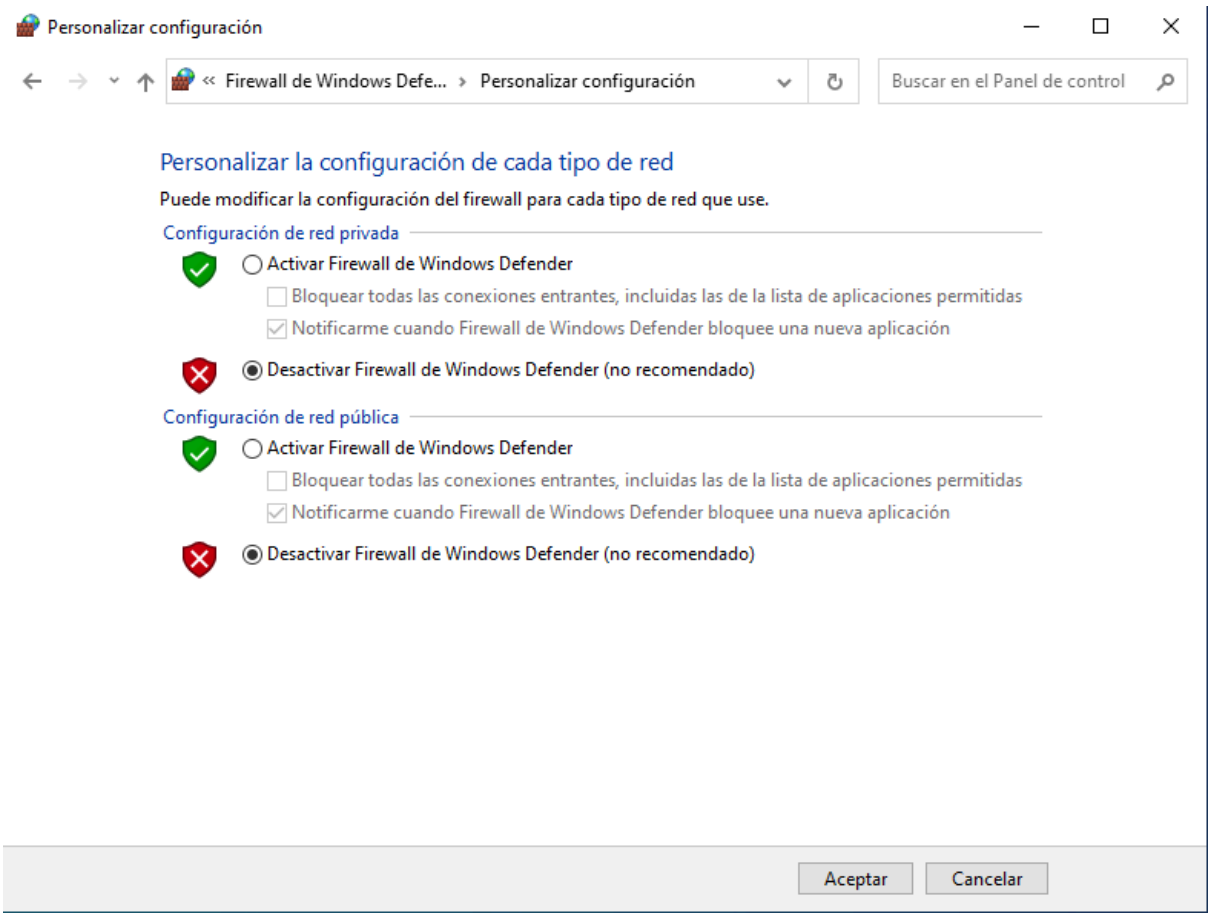
➢ En la **MV Cliente**, marco la opción **Usar la siguiente dirección IP** y **escribo**:
- **Dirección IP: 10.1.10.2**
- **Máscara de subred: 255.255.255.0**



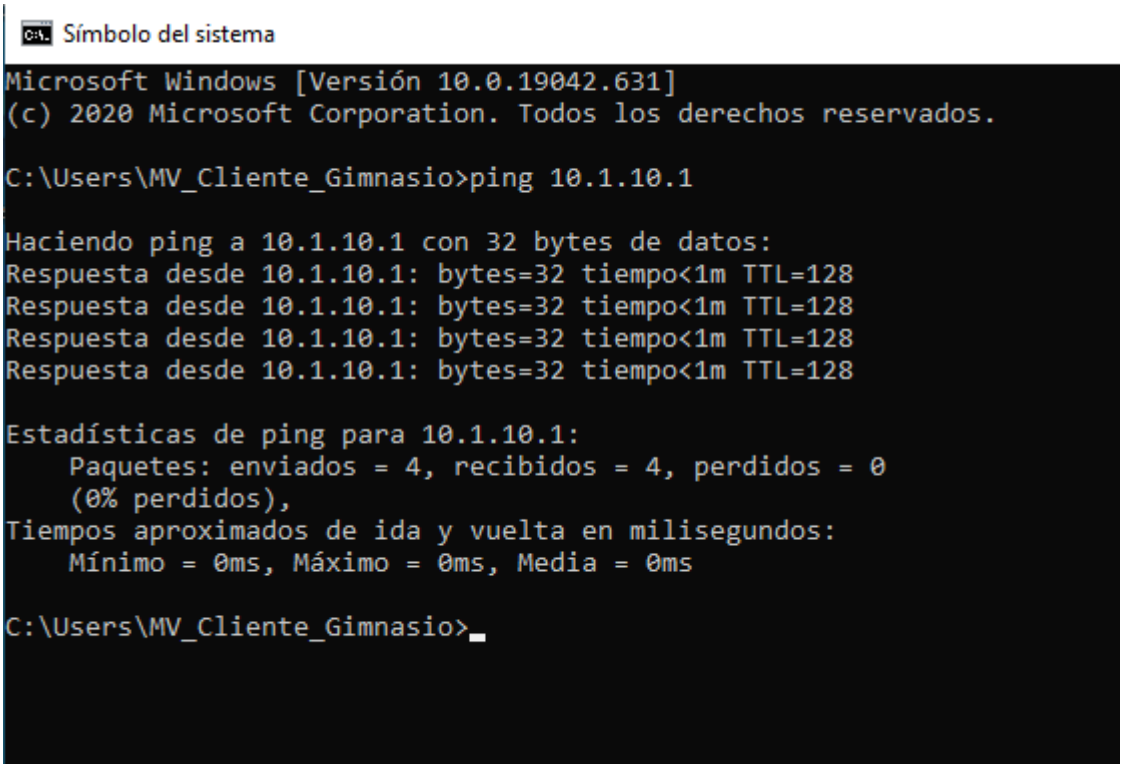
➢ Pulso en Aceptar en ambos equipos

➢ En la máquina **Servidor**, busco **"Firewall de Windows Defender"** en el menú de la izquierda pulso **"Activar o desactivar el Firewall de Windows Defender"**, y **lo desactivo temporalmente en redes públicas y privadas** para permitir que responda a los comandos de red





➢ Abro el Símbolo del sistema **(cmd)** en la **máquina Cliente** y ejecuto el comando **ping 10.1.10.1** para comprobar que ambas máquinas se comunican correctamente a través de ese segmento de LAN

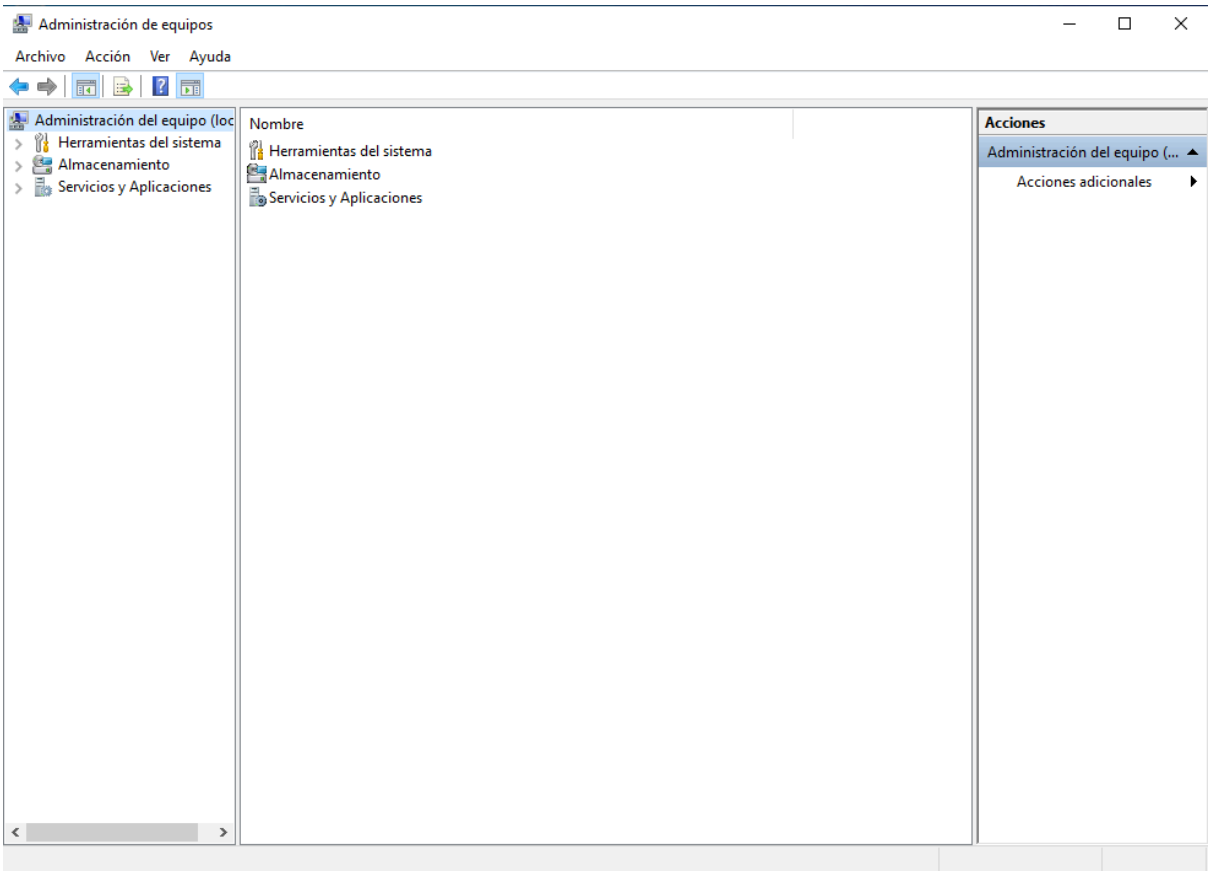


3.- CREACIÓN DE USUARIOS, GRUPOS Y ESTRUCTURA DE CARPETAS

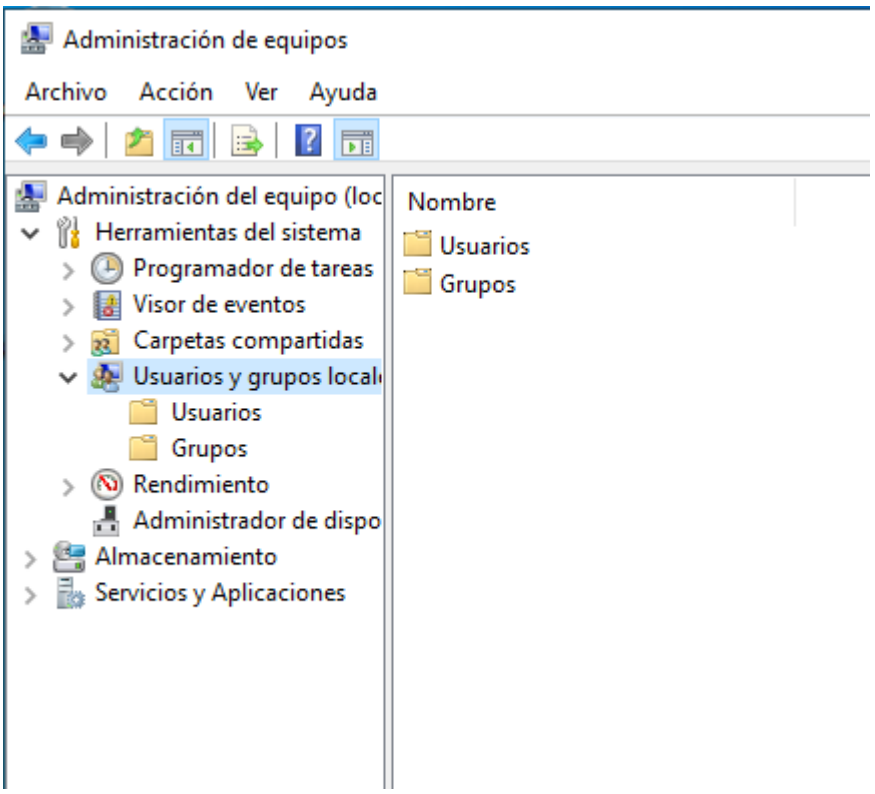
En este paso vamos a crear las cuentas de los empleados, agruparlos por departamentos y crear las carpetas de trabajo. Esto sirve para organizar la información en el ordenador tal y como funciona la empresa en la realidad

3.1 — Creación de los grupos de departamento

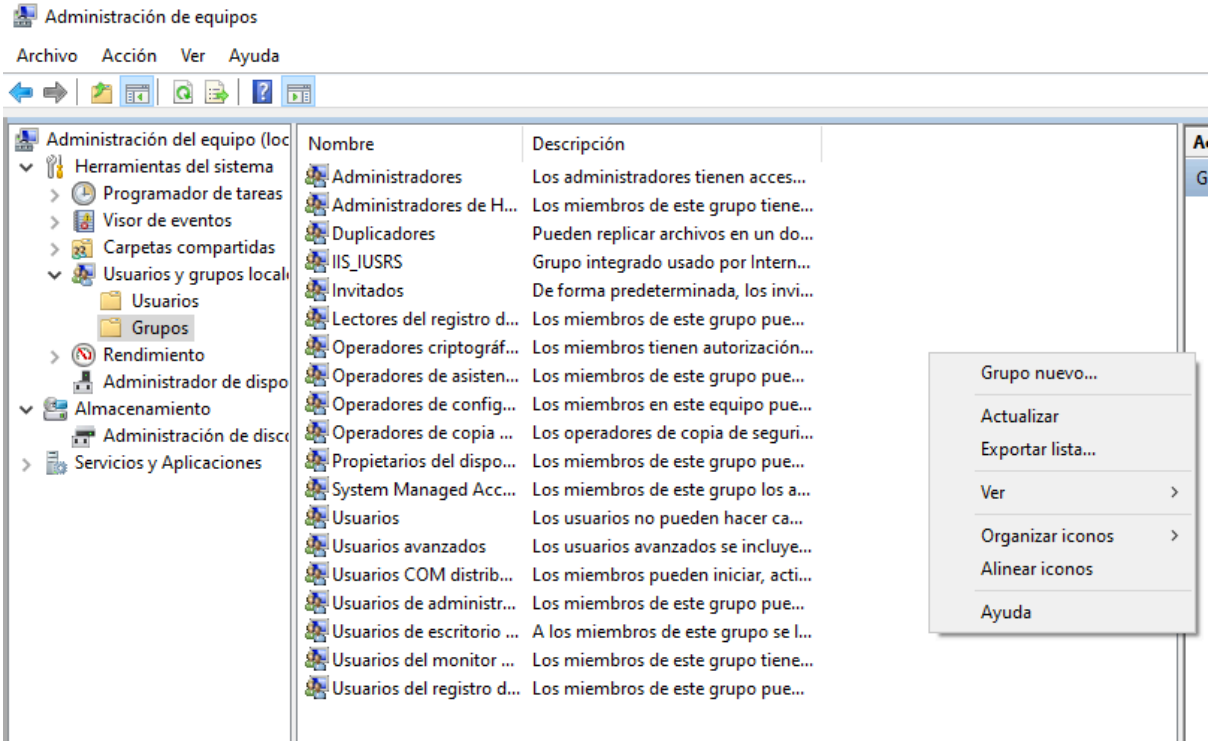
➢ Abro la herramienta **Administración de equipos** pulsando la combinación de teclas Windows + X y seleccionando **Administración de equipos**



➢ En el panel de la izquierda, despliego la sección **Herramientas del sistema** → **Usuarios y grupos locales**

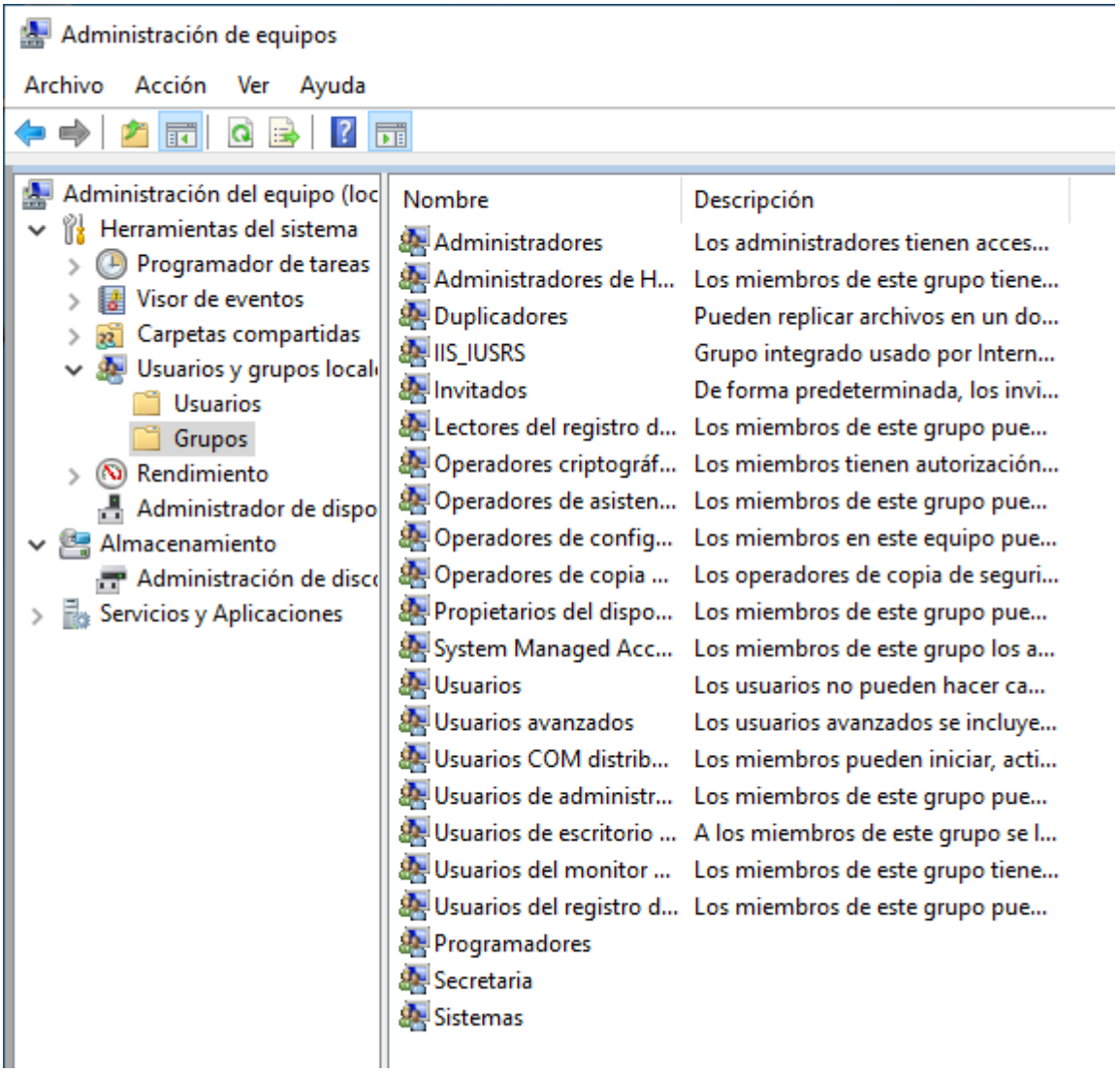


➢ Hago clic sobre la carpeta **Grupos** y en la parte derecha, hago clic derecho en un área libre y selecciono **Grupo nuevo...**



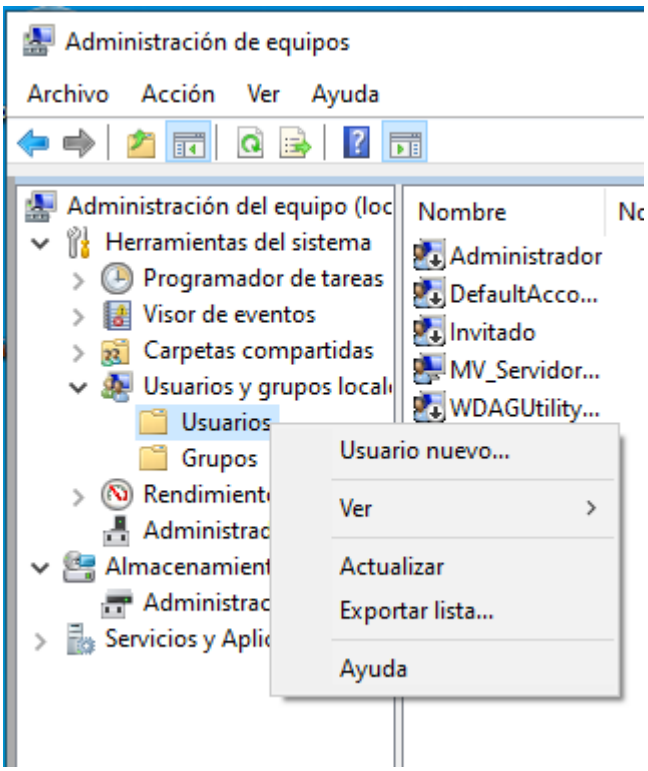
➢ Creo los tres grupos correspondientes a cada departamento del gimnasio:
- Secretaria
- Programadores

- Sistemas



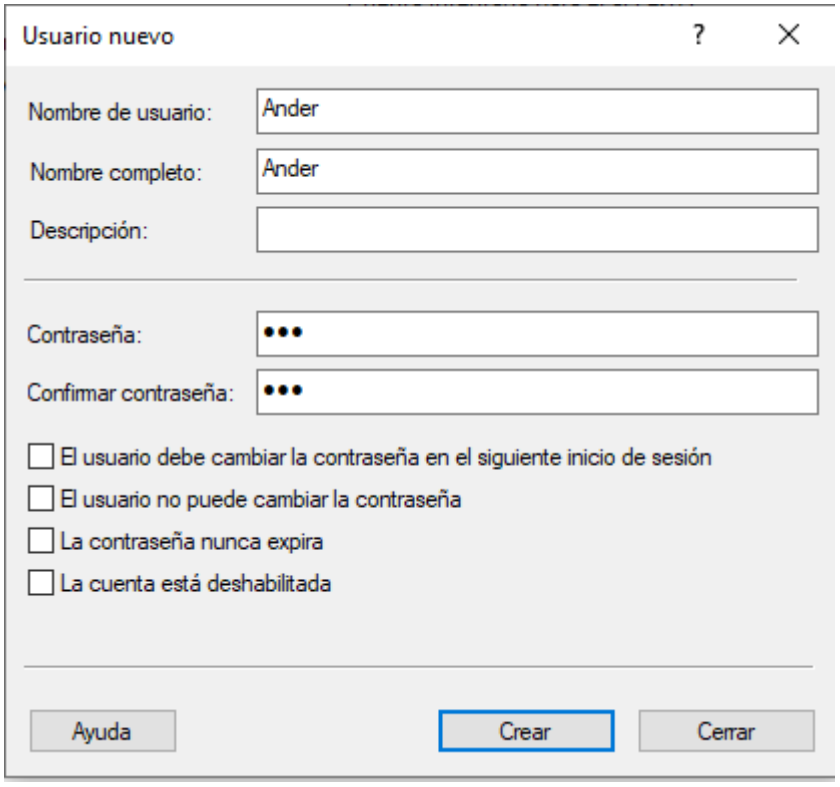
3.2 — Creación de las cuentas de usuario

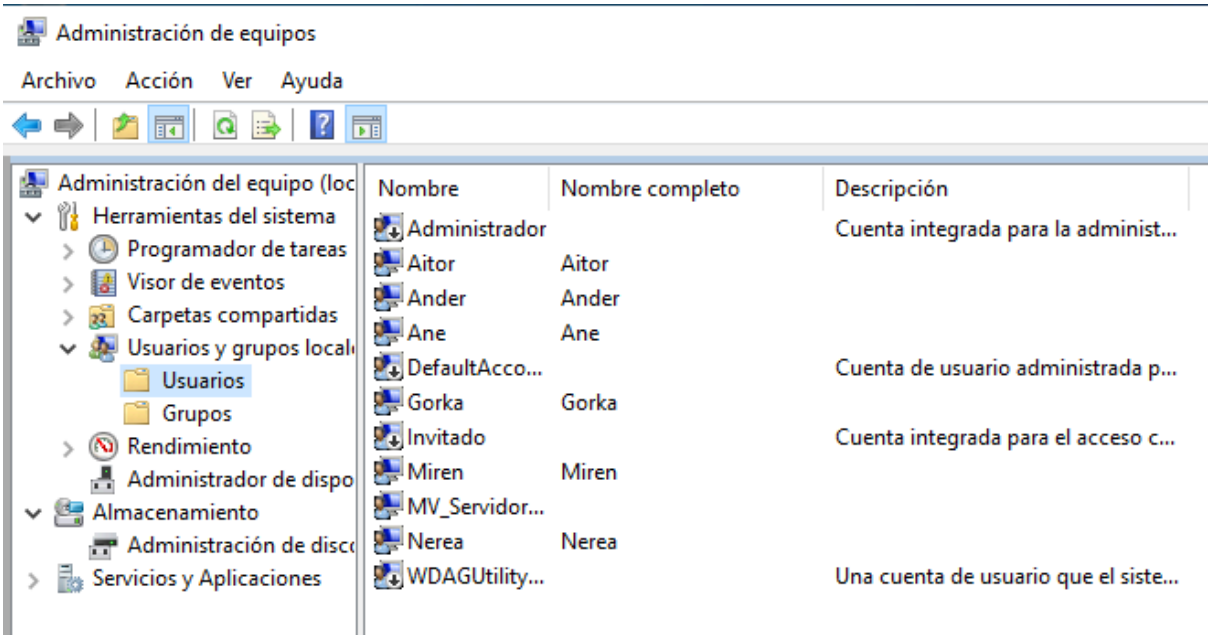
➢ En la misma consola de **Usuarios y grupos locales**, hago clic derecho sobre la carpeta **Usuarios** y selecciono **Usuario nuevo...**



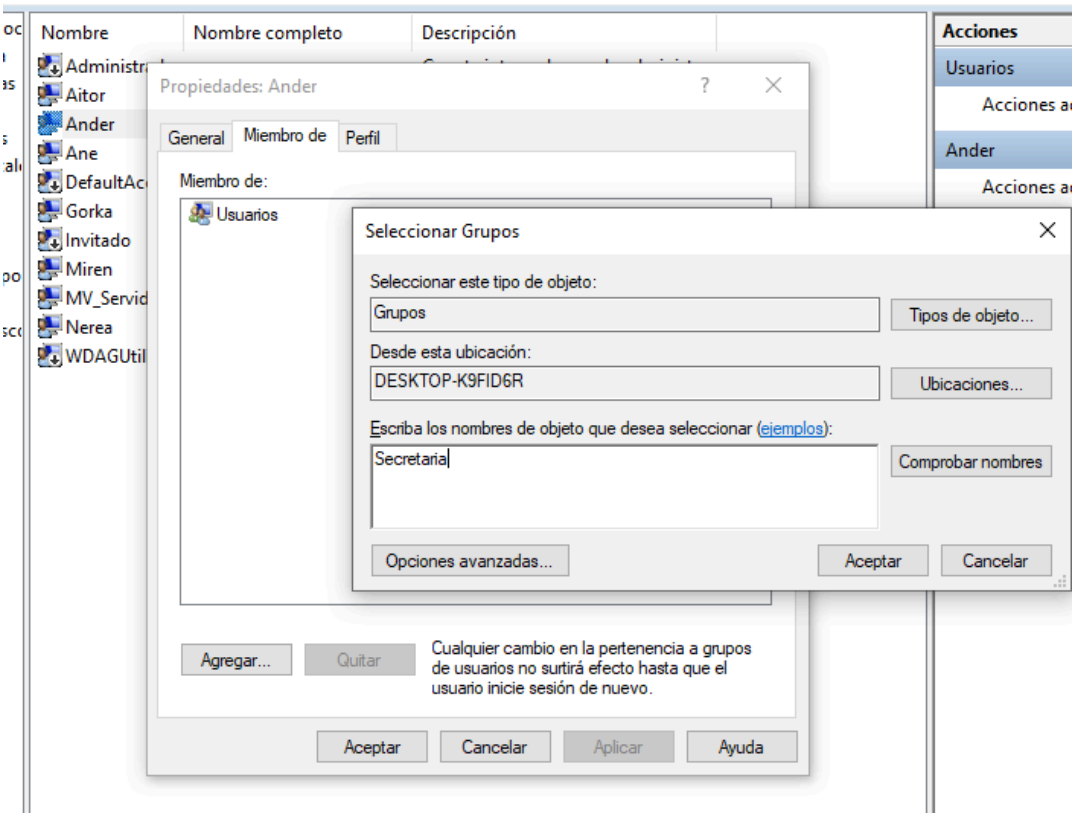
➢ Creo progresivamente los 6 usuarios pertenecientes a la plantilla del gimnasio, **asignándoles una contraseña inicial (en todos: 123)** y **desmarcando la casilla *El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión***:

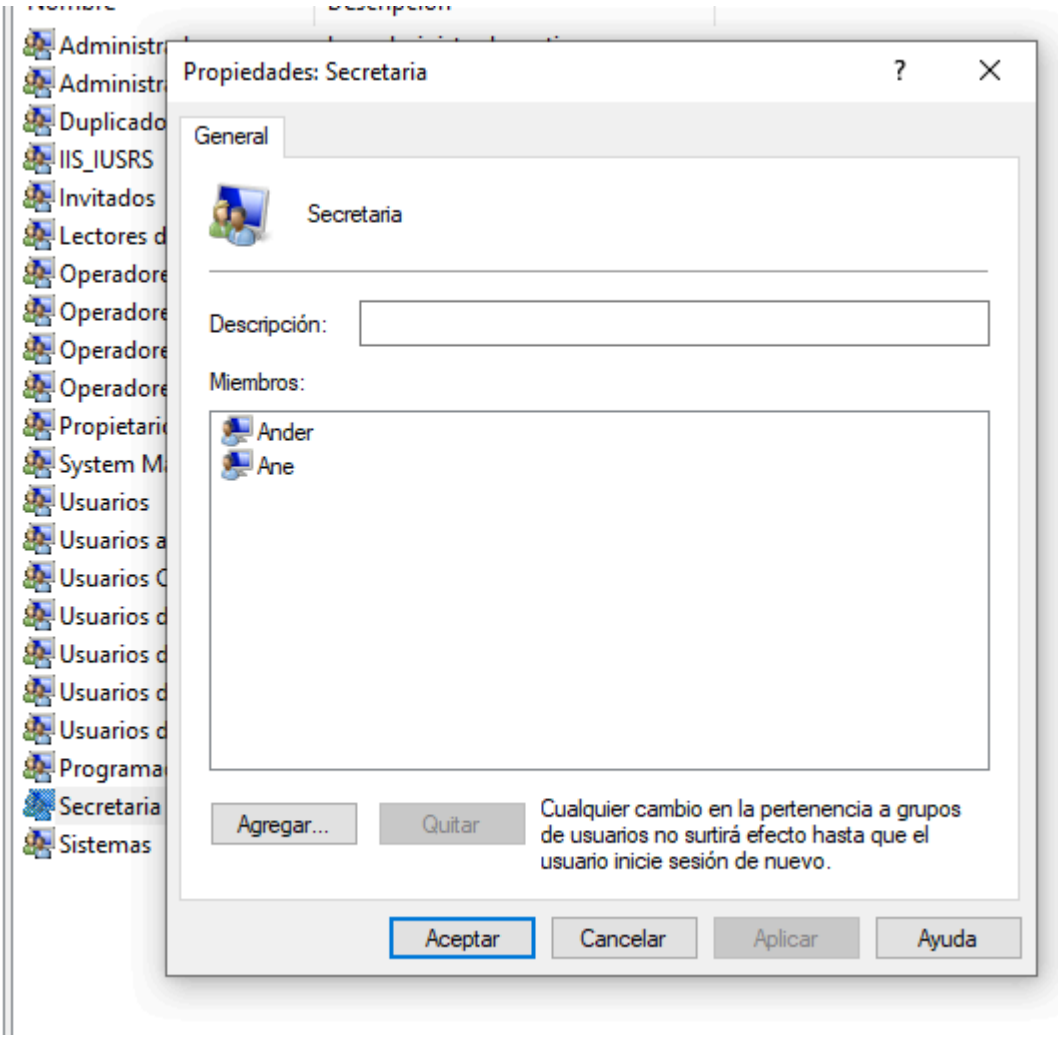
- **Secretaría: Ander y Ane**
- **Programadores: Aitor y Nerea**
- **Sistemas: Miren y Gorka**





- Añado cada usuario a su grupo correspondiente:
  - **Hago doble clic en el usuario Ander,** voy a la pestaña **Miembro de,** pulso en **Agregar...,** escribo Secretaria y pulso Aceptar. Repito la operación con Ane.
  - Repito el mismo proceso añadiendo a **Aitor y Nerea al grupo Programadores.**
  - Añado a **Miren y Gorka al grupo Sistemas.**

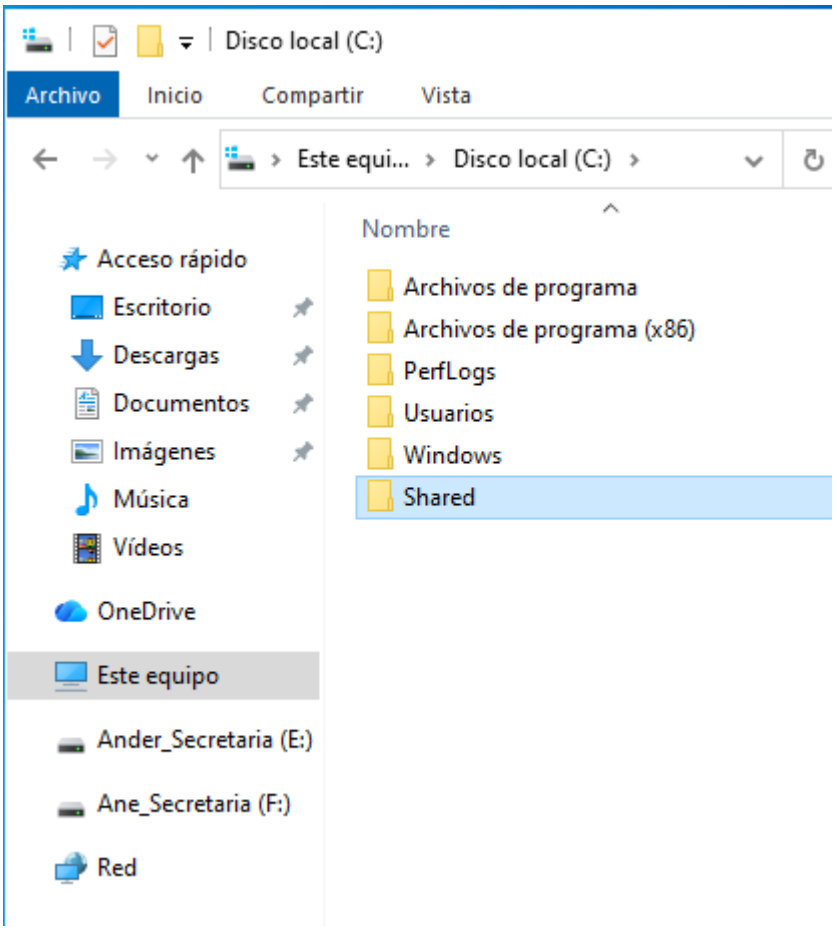




3.3 — Creación de la estructura física de carpetas

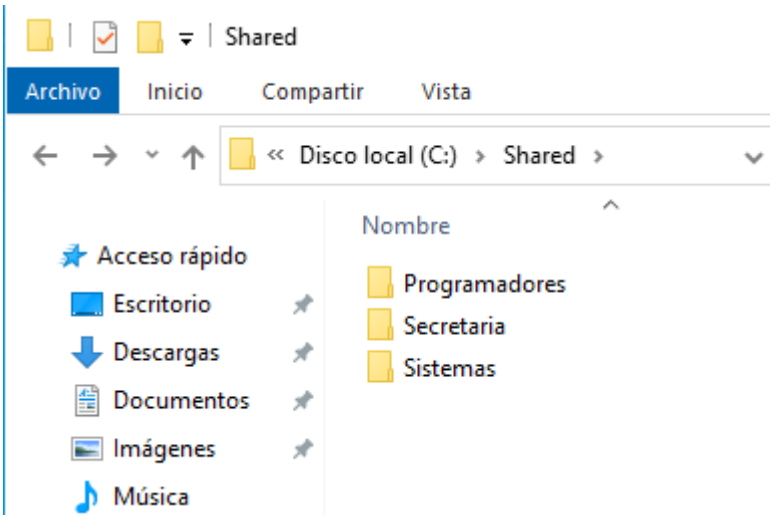
➢ Abro el Explorador de archivos y navego a la unidad de almacenamiento (por ejemplo, C:\)

➢ En la raíz del disco, creo la carpeta principal llamada **Shared**



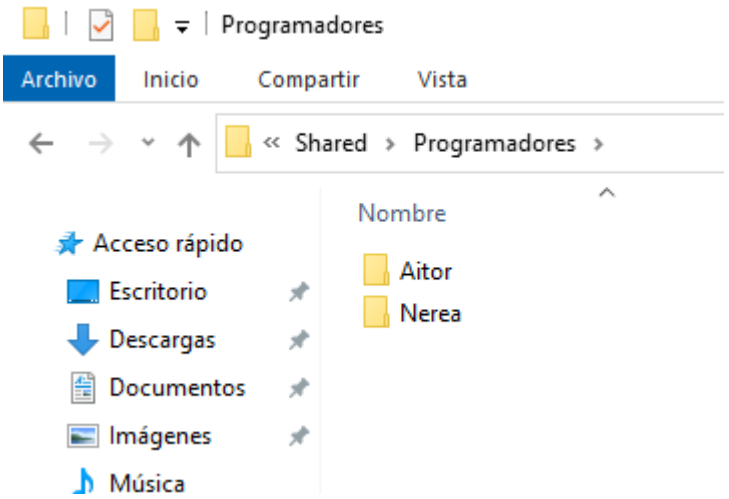
➢ Entro dentro de la carpeta **Shared** y **creo las subcarpetas** de los departamentos:

- **Programadores**
- **Secretaria**
- **Sistemas**



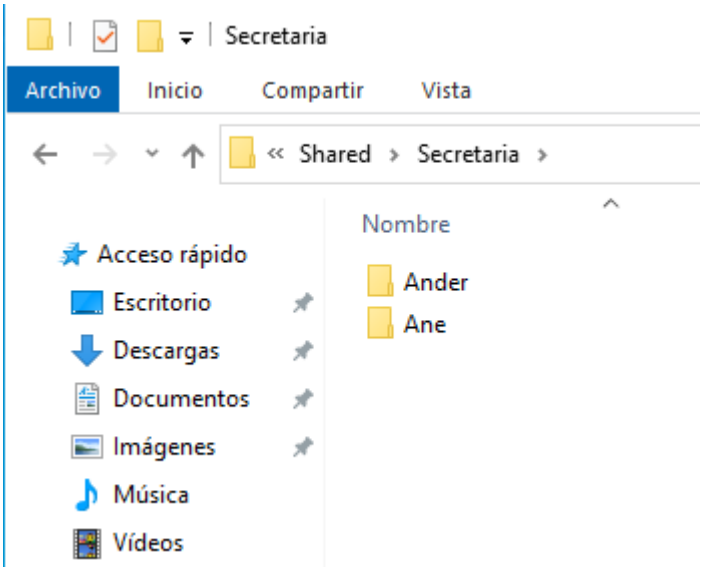
➢ Entro dentro de la carpeta **Programadores** y **creo las carpetas** personales para sus empleados:

- **Aitor**
- **Nerea**

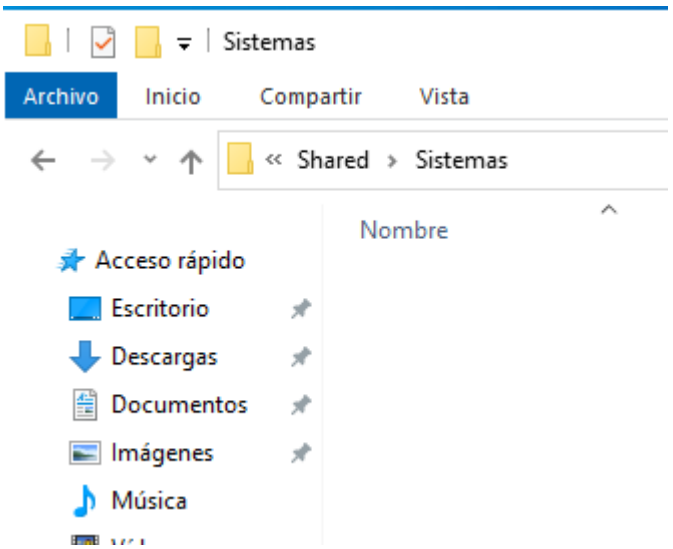


➢ Entro dentro de la carpeta **Secretaria** y **creo las carpetas** personales para sus empleados:

- **Ander**
- **Ane**

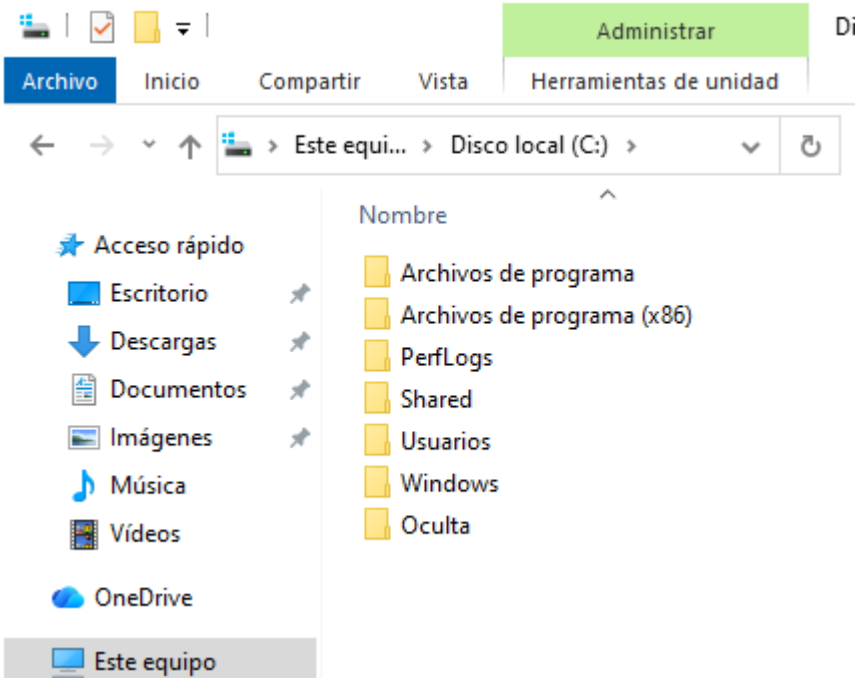


➢ Dentro de la carpeta Sistemas mantengo la carpeta lista para la posterior asignación de permisos



3.4 — Creación de la carpeta "Oculta"

➢ En la raíz del recurso compartido (o dentro del directorio base), creo una nueva carpeta denominada **Oculta**

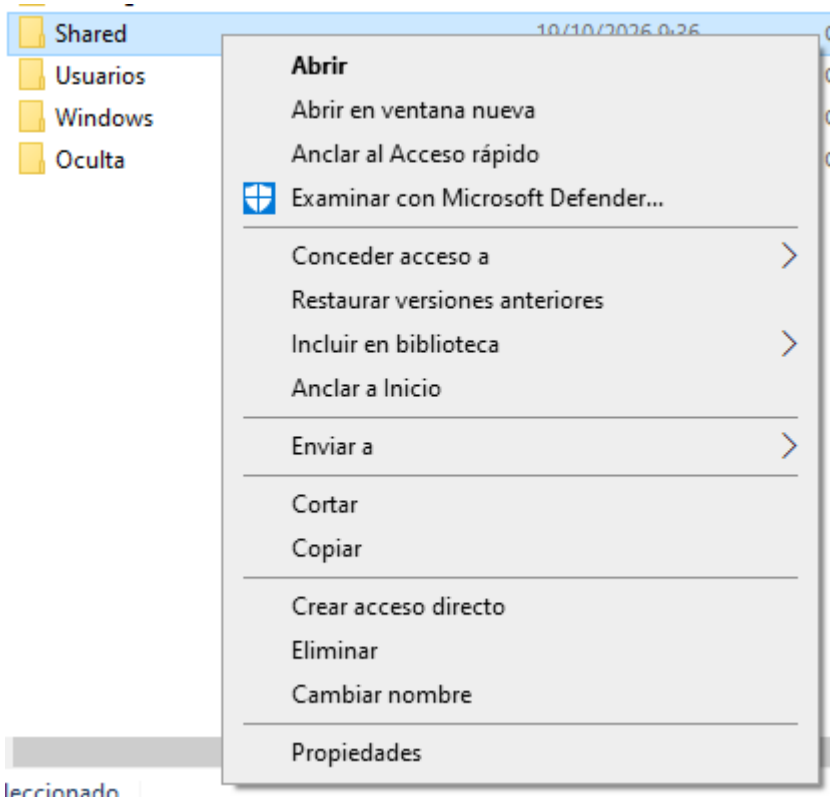


4.- CONFIGURACIÓN DE PERMISOS NTFS Y DE RED COMPARTIDA

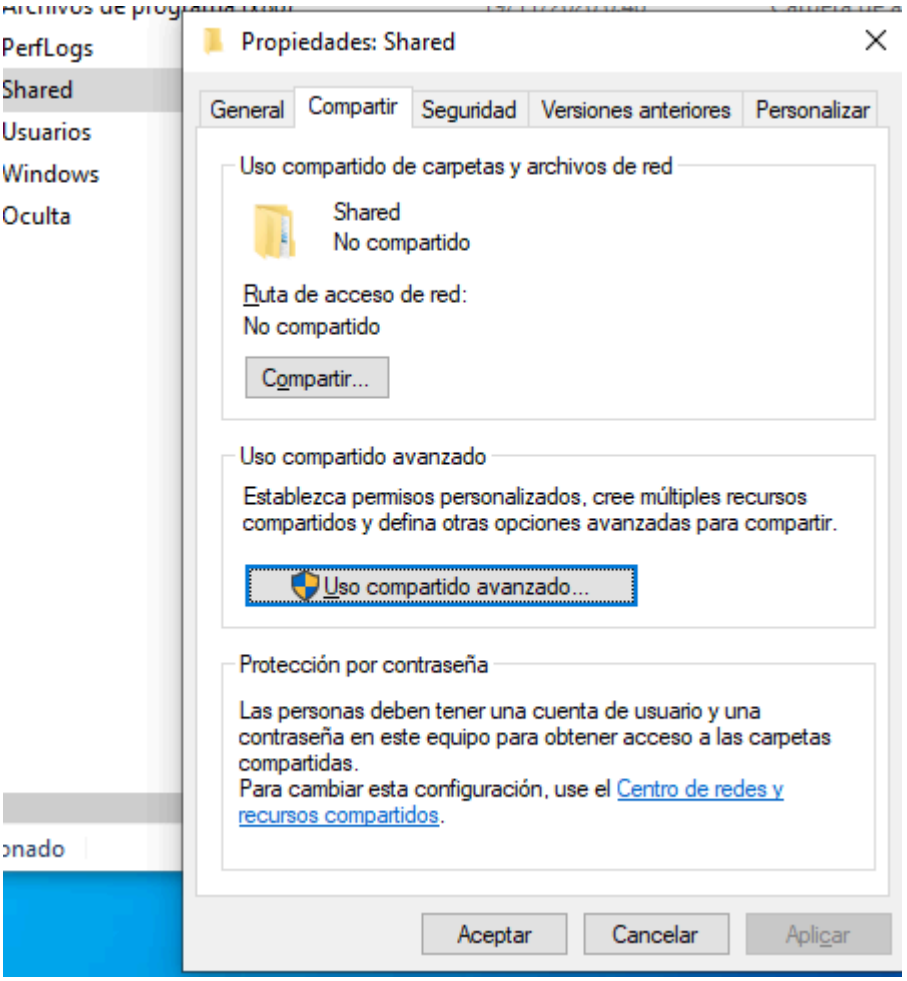
En este paso vamos a configurar quién puede ver, editar o borrar cosas en cada carpeta. Lo hacemos para cumplir lo que pide el documento: que nadie borre archivos por accidente, que los departamentos puedan ver (pero no tocar) el trabajo de los demás y que las carpetas personales sean totalmente privadas

4.1 — Compartir la carpeta Shared en la red

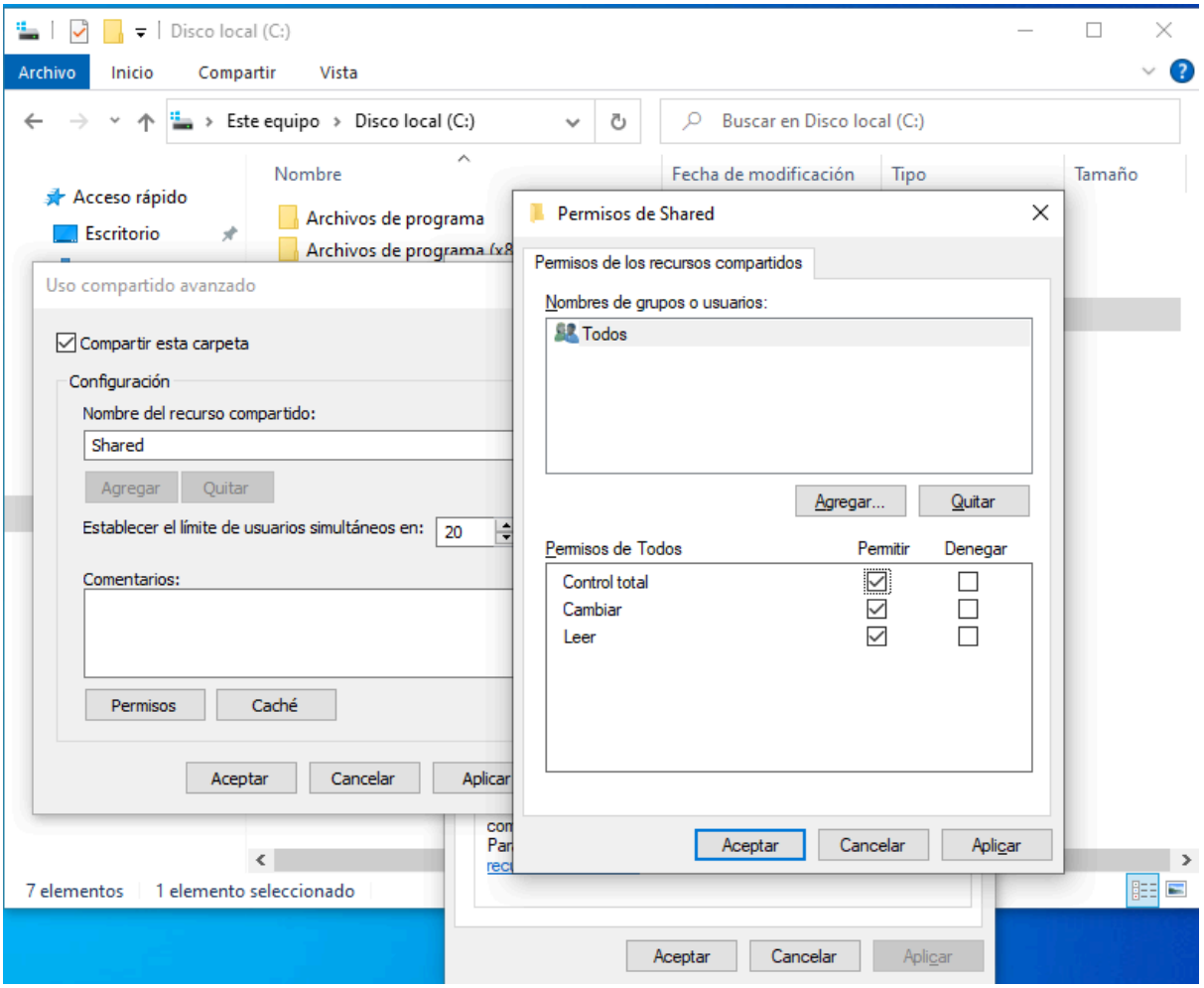
- Navego a C:\ en el Explorador de archivos
- Hago clic derecho sobre la carpeta **Shared** y selecciono **Propiedades**



- Me dirijo a la pestaña **Compartir** y hago clic en **Uso compartido avanzado…**



- ➢ Marco la casilla **Compartir esta carpeta,** dejo el nombre del recurso compartido como **Shared**
- ➢ Hago clic en el botón **Permisos**:
  - Selecciono el usuario/grupo *Todos* y le asigno **Control total** (la seguridad detallada la gestionaremos mediante permisos NTFS)

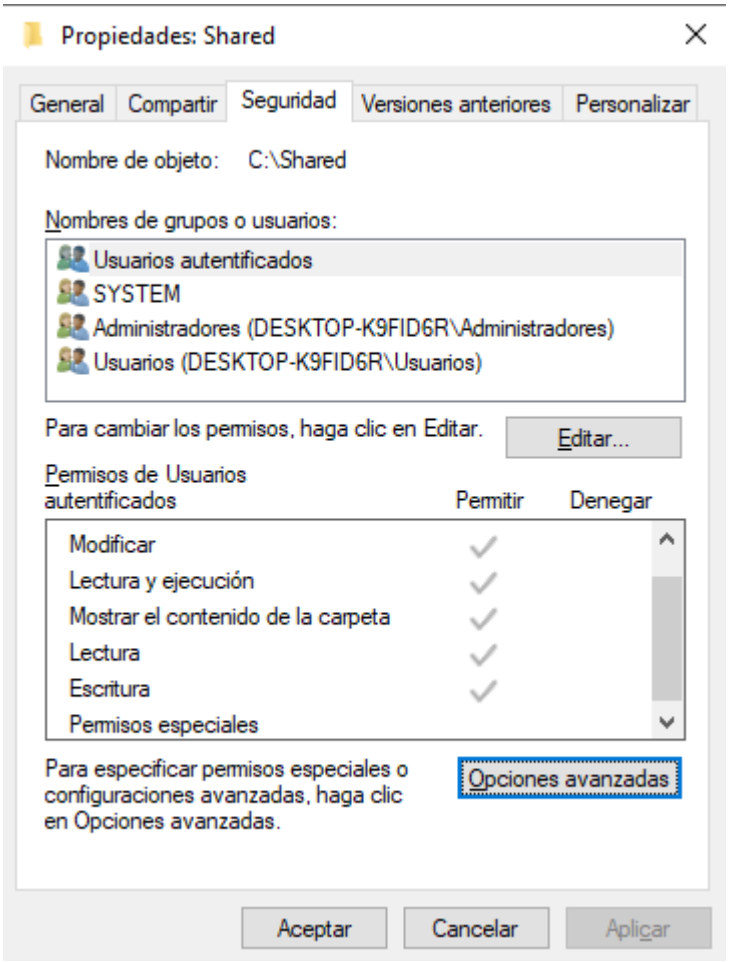


➢ Pulso **Aceptar** en la ventana de permisos y **Aceptar** en uso compartido avanzado

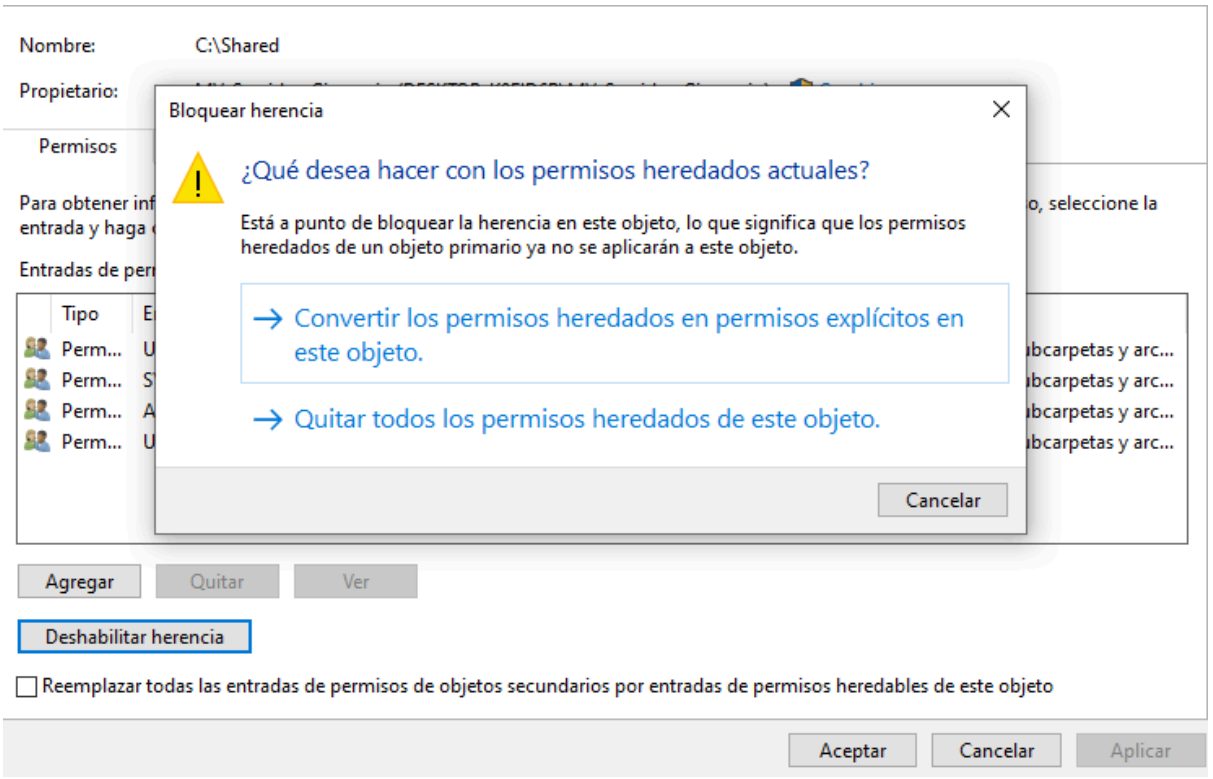
4.2 — Configurar permisos NTFS en la carpeta Shared y subcarpetas

A. Deshabilitar la herencia en Shared y subcarpetas

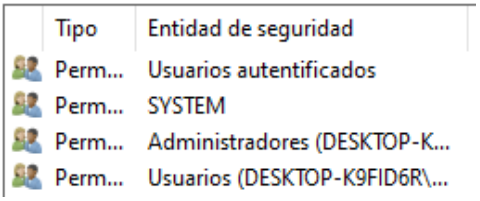
1. Hago clic derecho sobre la carpeta **Shared** → **Propiedades** → pestaña **Seguridad** → **Opciones avanzadas**



2. Pulso el botón **Deshabilitar herencia** y selecciono la opción **Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto**

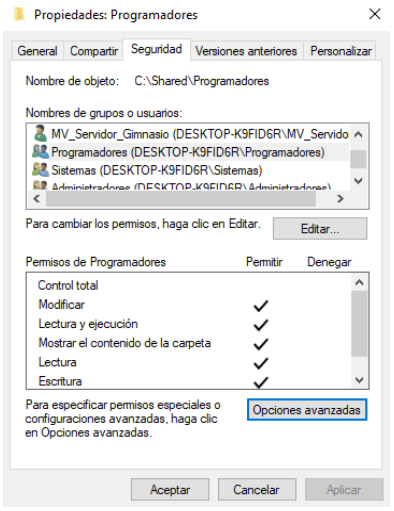


3. Elimino el grupo **Usuarios** y **Usuarios autentificados** de la lista **(*Corrección* → Explicado al final, usuarios autentificados no hay que borrar)**

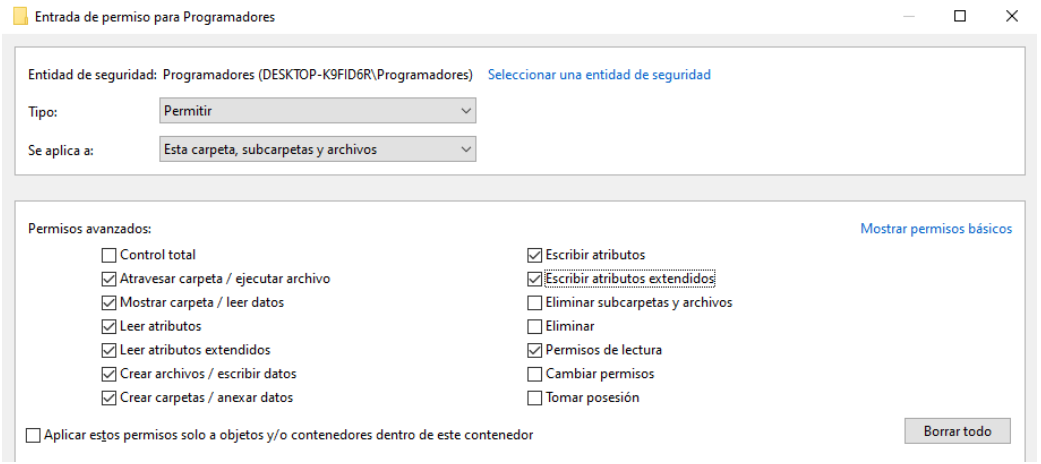


B. Asignar permisos por departamento

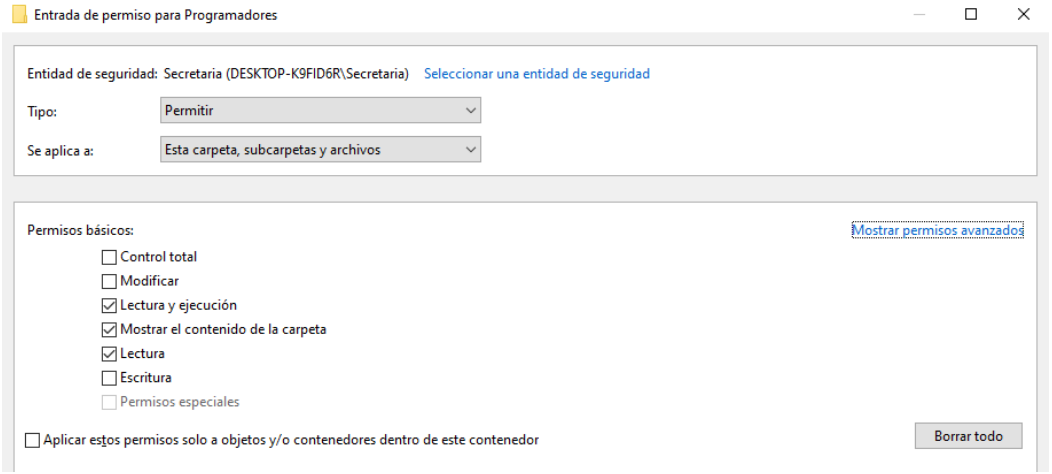
1. **Carpeta Programadores**:
   - Entro en **Propiedades → Seguridad → Opciones avanzadas…**



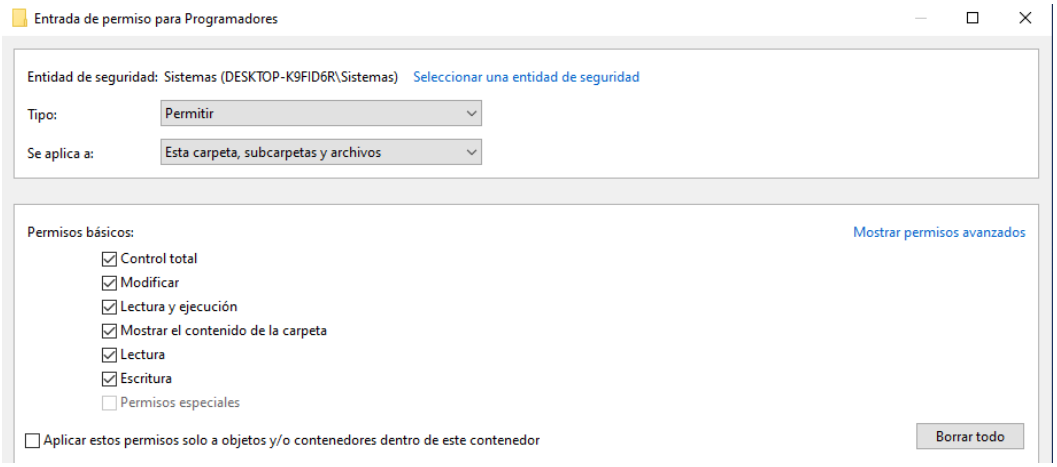
- **Añado** el grupo **Programadores**. Para cumplir con el requisito de que no puedan borrar los archivos de su departamento, **hago clic a la derecha en Mostrar permisos avanzados**. **Marco** las casillas necesarias para **crear y editar,** pero me aseguro de dejar **desmarcadas las casillas Eliminar subcarpetas y archivos y Eliminar**



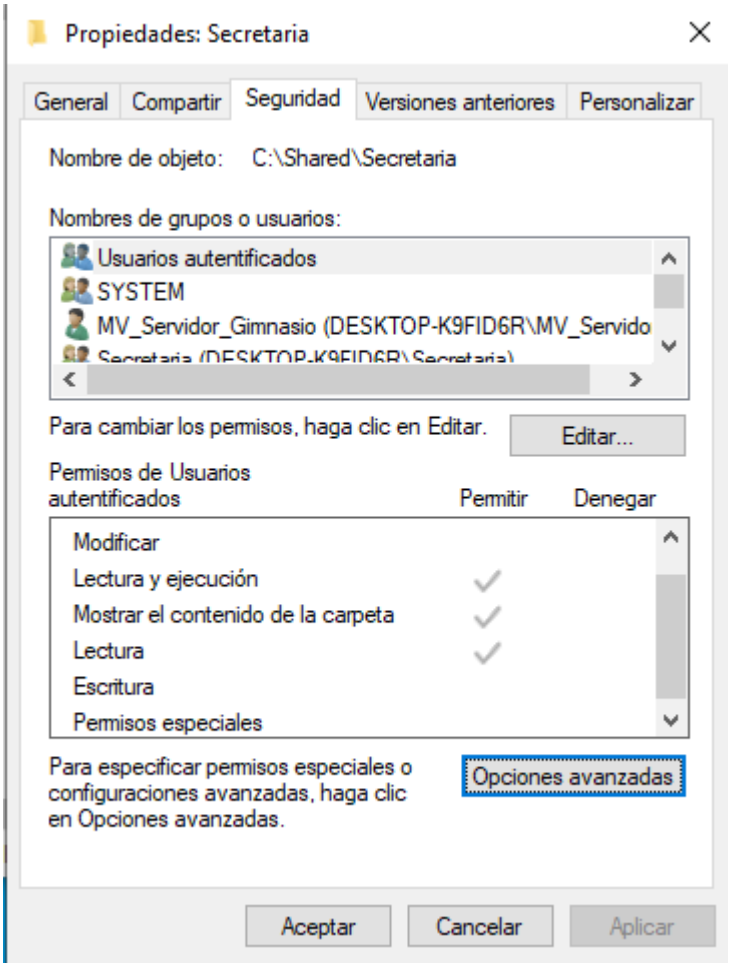
- **Añado** el grupo **Secretaria**. Para cumplir el requisito de que puedan ver el trabajo de otros departamentos, les asigno únicamente las **casillas Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la carpeta y Lectura**



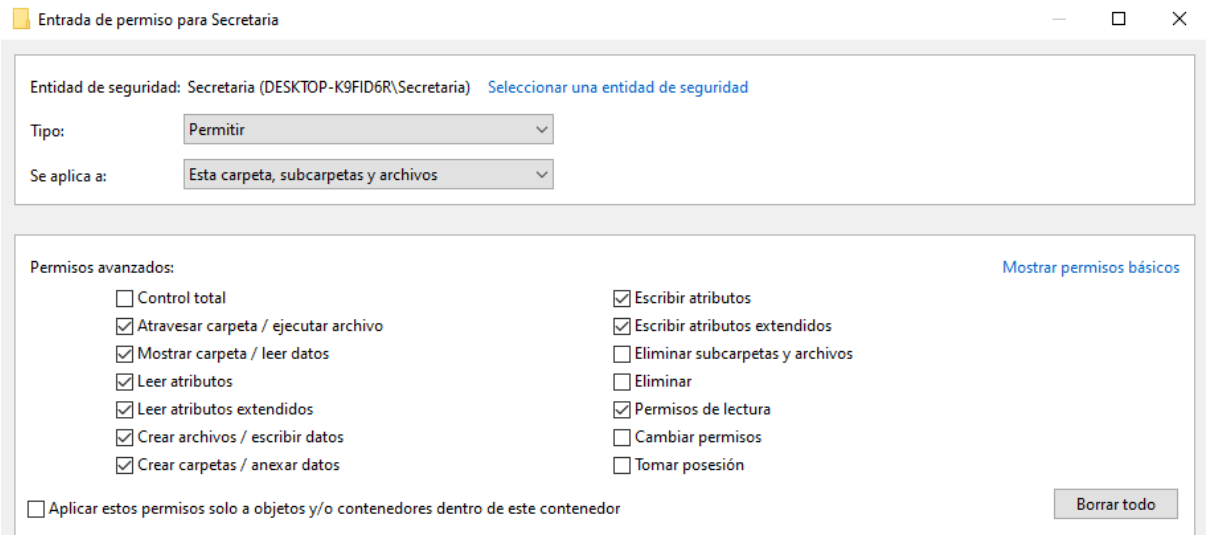
- Añado el grupo **Sistemas** marcando la **casilla de Control total**



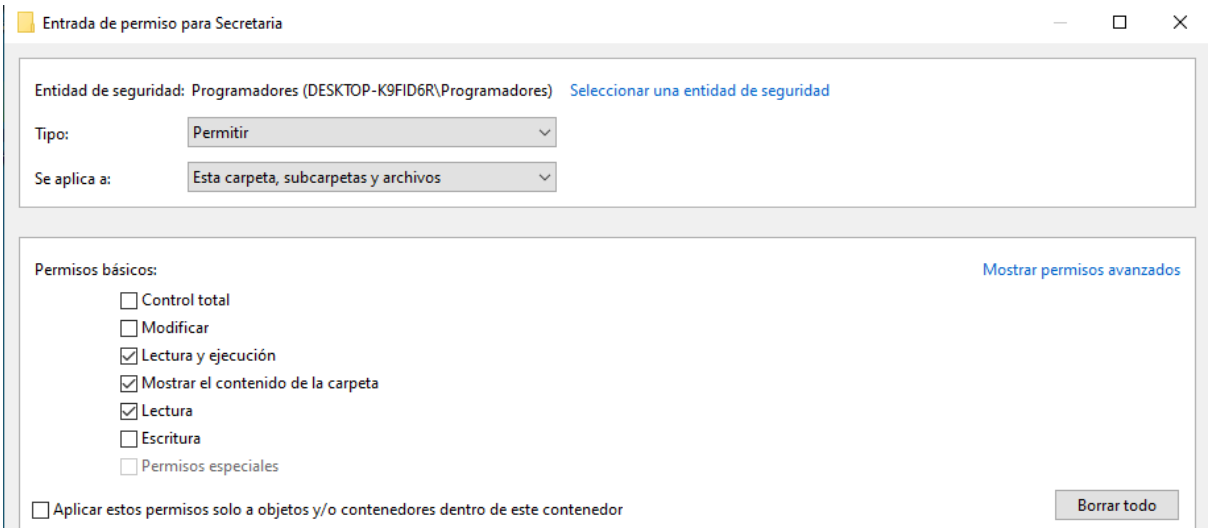
2. **Carpeta Secretaria**:
    - Entro en **Propiedades → Seguridad → Opciones avanzadas...**



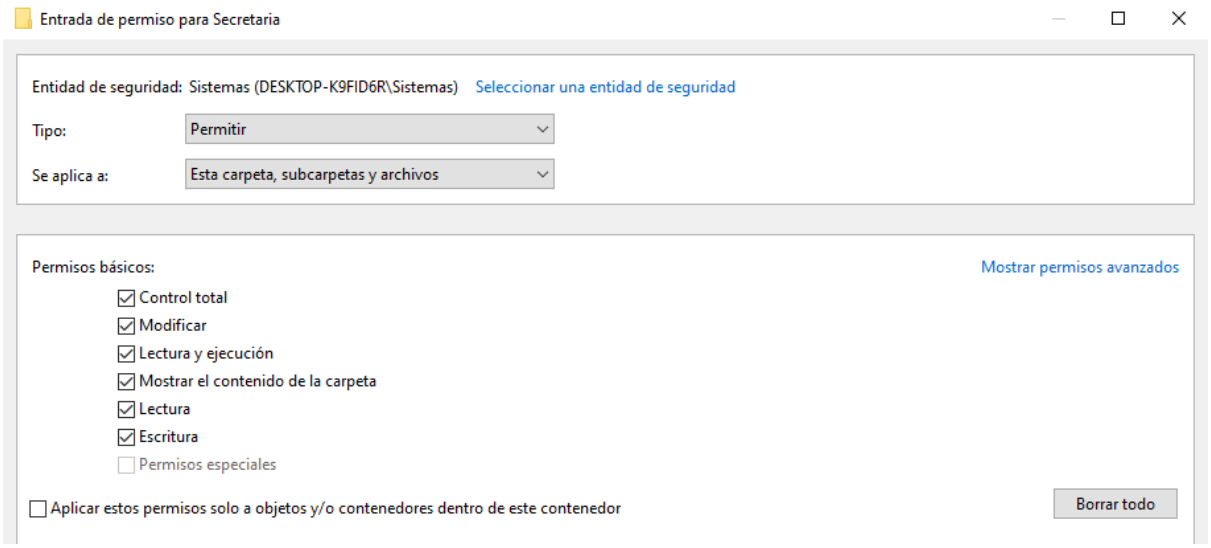
    - Añado el grupo **Secretaria**. Al igual que antes, hago clic en **Mostrar permisos avanzados** y les doy **permisos para crear y modificar ficheros**, dejando **desmarcadas las casillas de Eliminar subcarpetas y archivos y Eliminar**



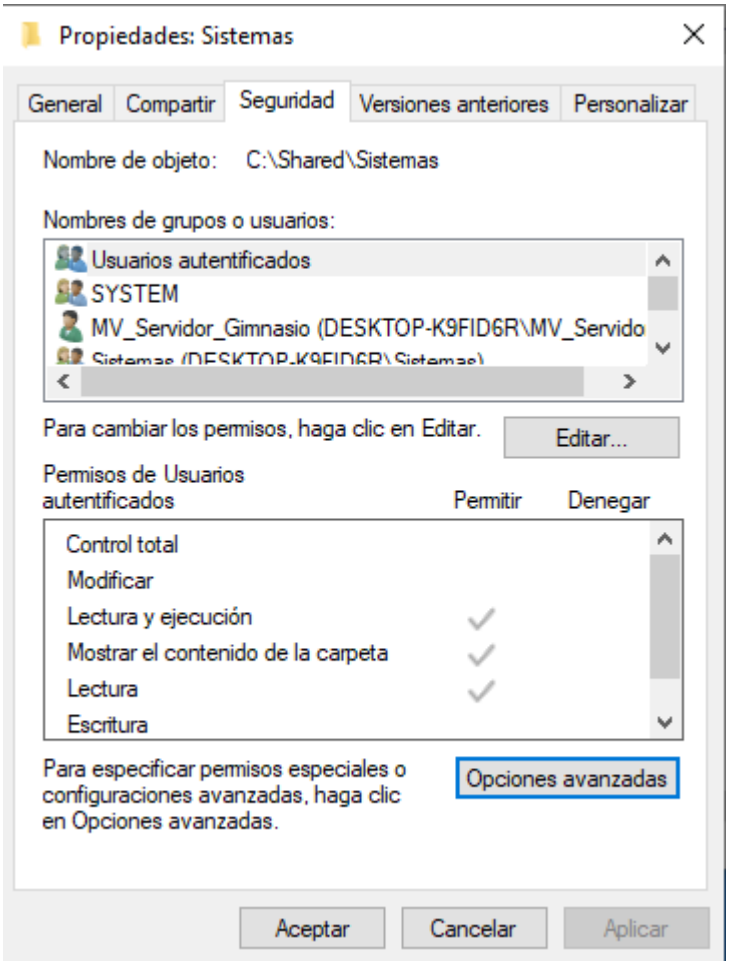
- Añado el grupo **Programadores** marcando únicamente las **casillas básicas de Lectura** (así pueden entrar a curiosear pero no editar nada de secretaría)



- Añado el grupo **Sistemas** con **Control total**



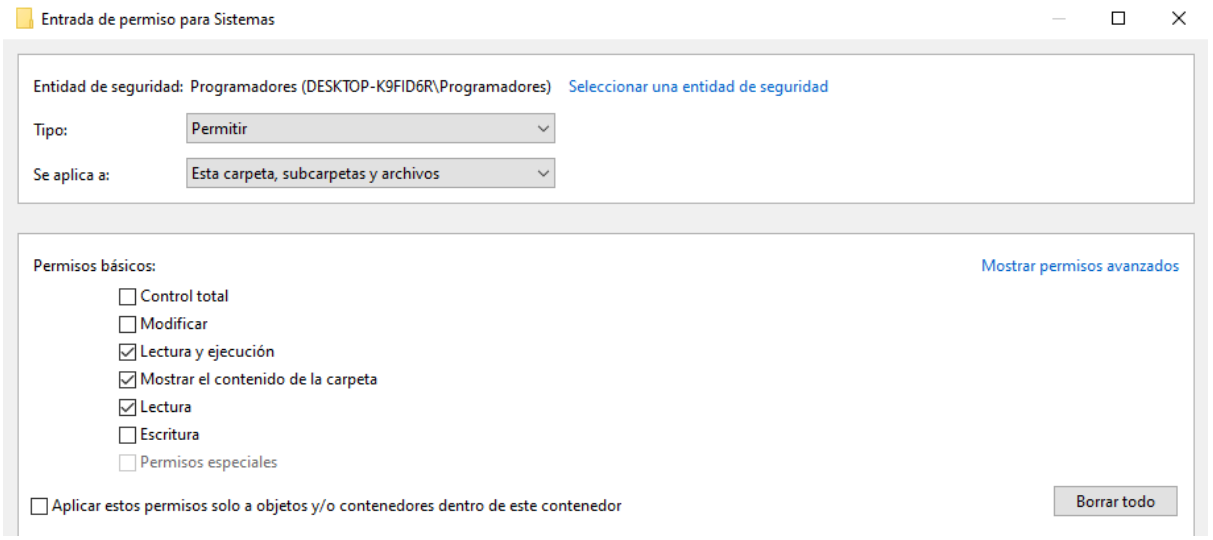
3. **Carpeta Sistemas**:
   - Entro en **Propiedades → Seguridad → Opciones avanzadas...**

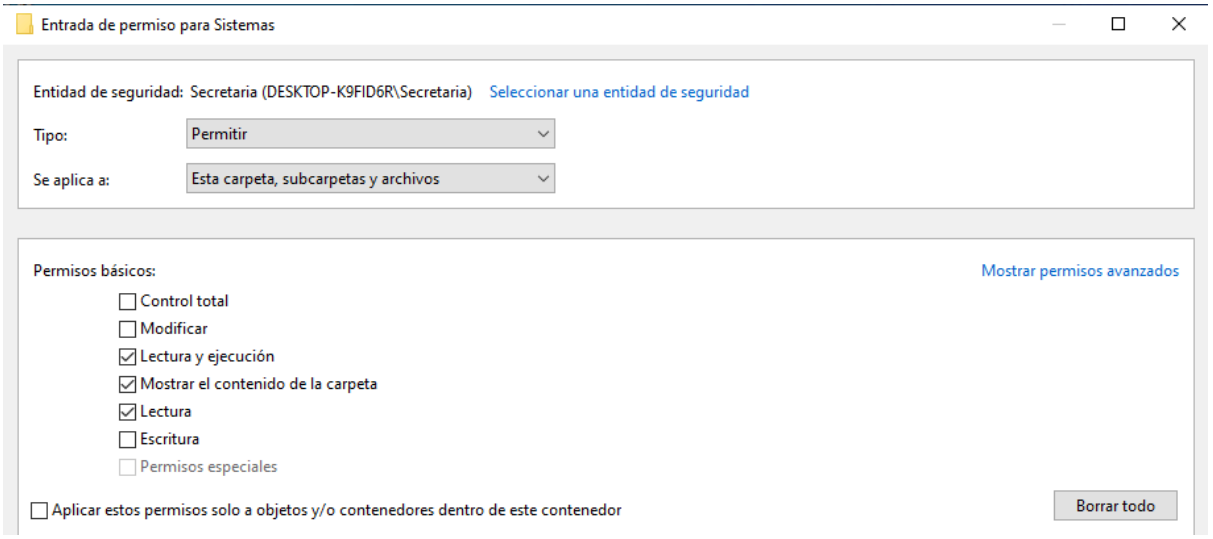


- Añado al grupo **Sistemas** con **Control total**



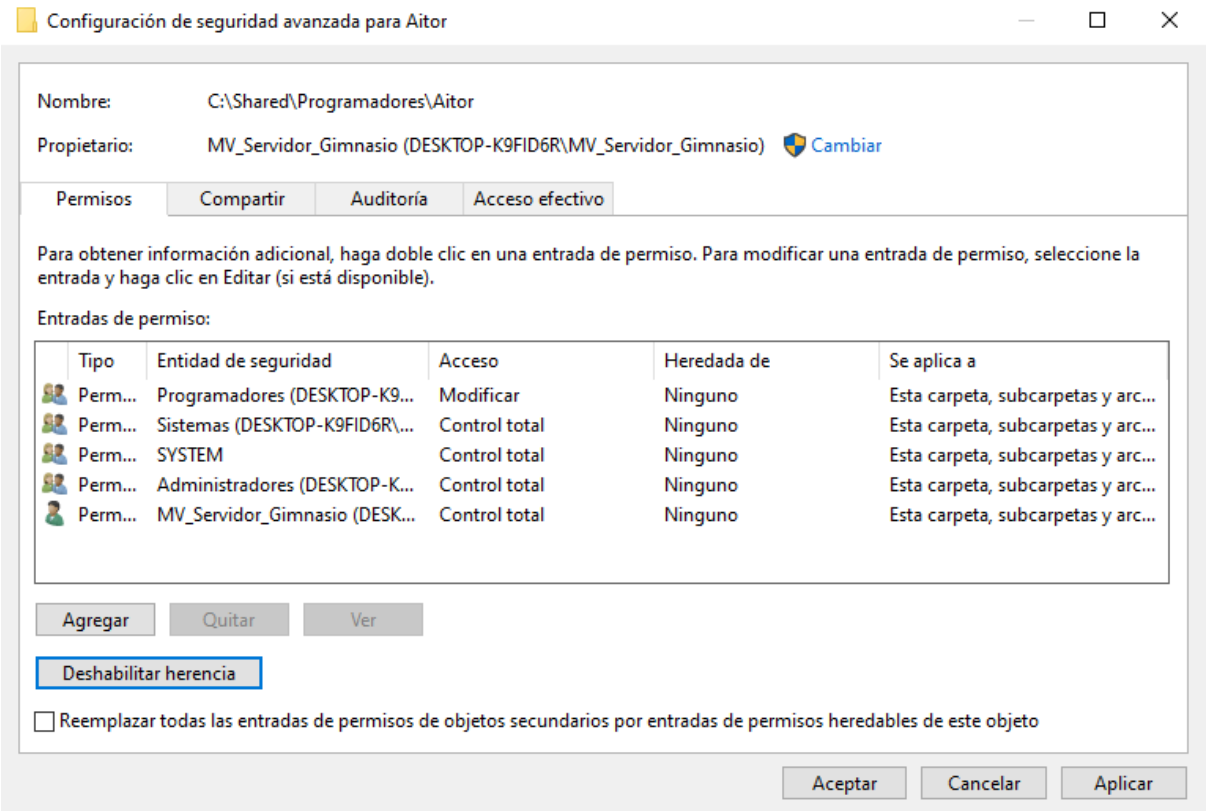
- Añado a los grupos **Programadores** y **Secretaria** marcando **únicamente** los permisos básicos de **Lectura y Mostrar el contenido de la carpeta**





C. Asignar permisos exclusivos a las carpetas personales

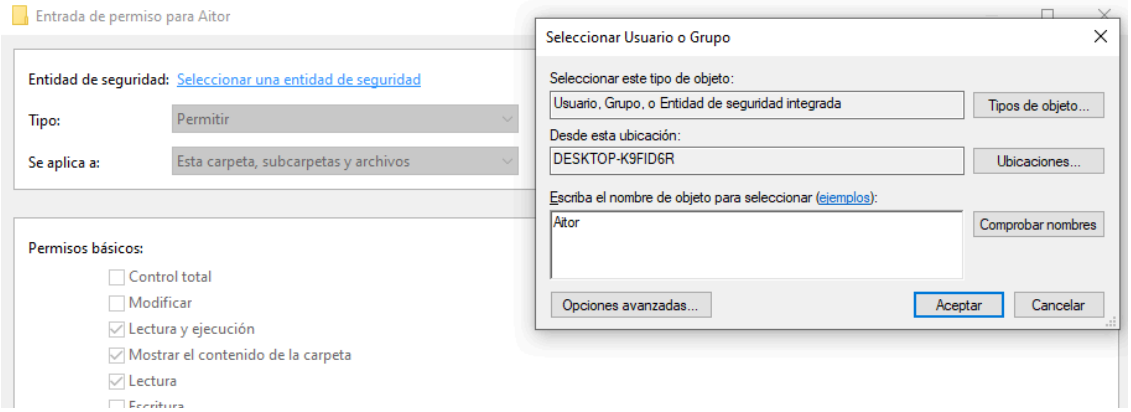
1. **Carpeta Aitor** (dentro de Programadores):
    - **Deshabilito la herencia** en **Seguridad → Opciones avanzadas**



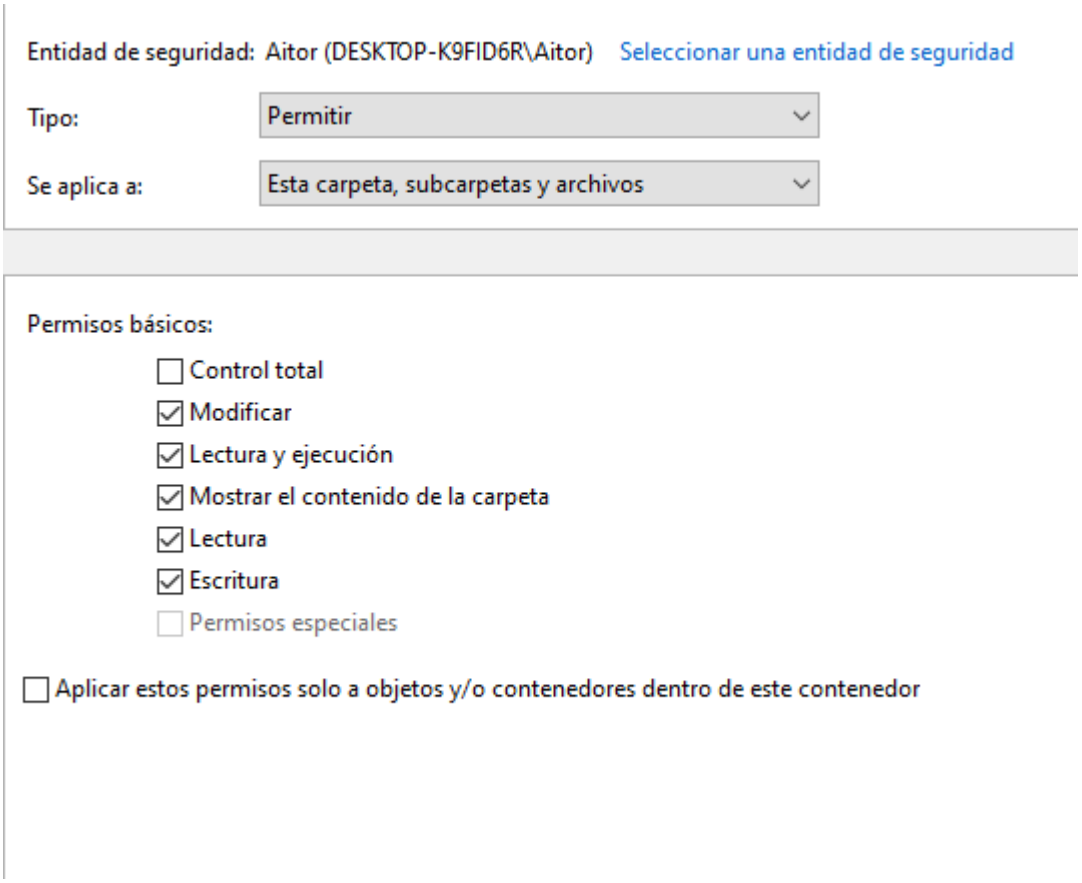
- **Elimino al grupo "Programadores"** seleccionándolo y pulsando "Quitar". Verifico que en la lista siguen estando "SYSTEM", “MV_Servidor_Gimnasio”, "Administradores" y el grupo "Sistemas" con Control total



- Ahora, pulso en el botón **Agregar → Seleccionar una entidad de seguridad**, escribo **Aitor** y pulso **Aceptar**

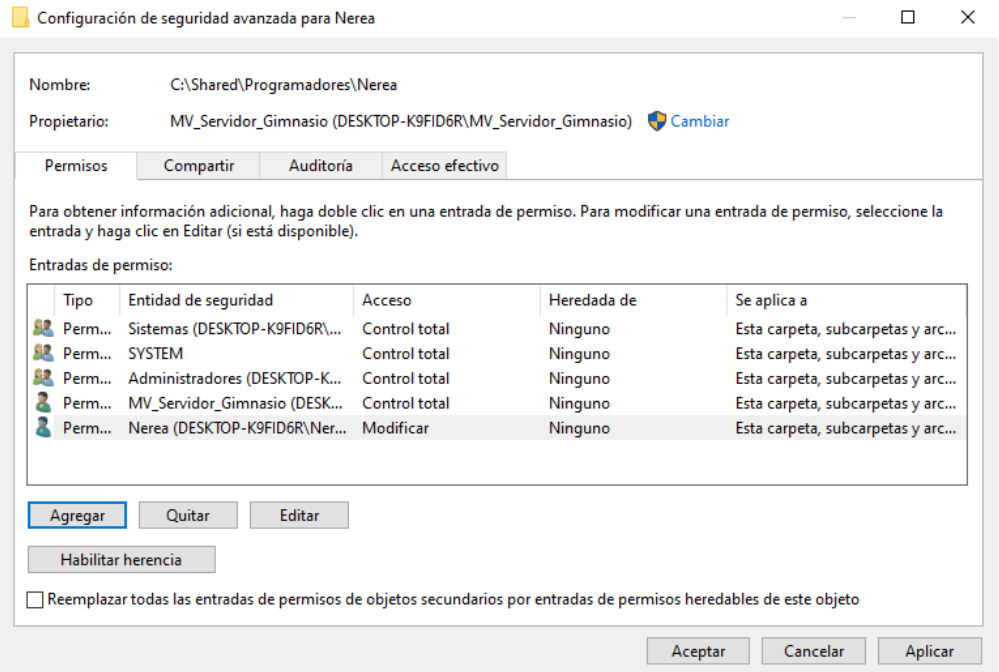


- Concedo acceso exclusivo de **Modificar a Aitor**



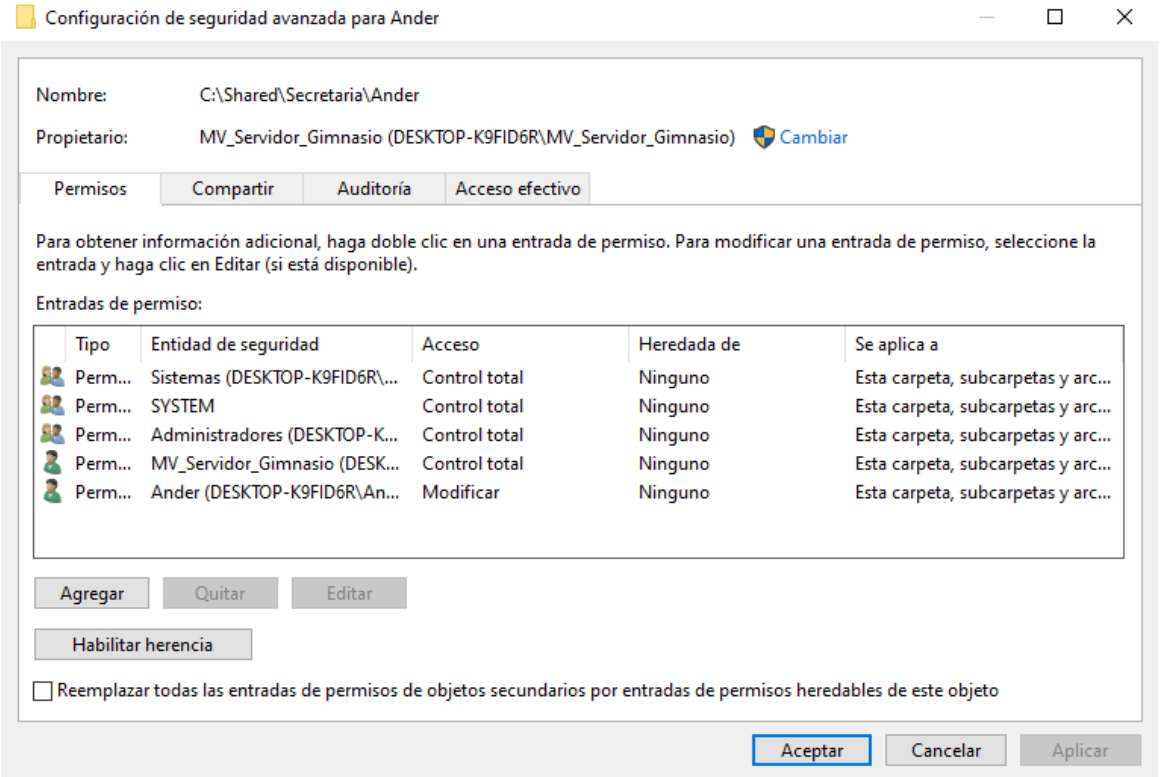
- Pulso **Aceptar**, **Aplicar** y **Aceptar** en todas las ventanas para guardar

2. **Carpeta Nerea**:
   - **Deshabilito la herencia, quito Programadores** y concedo acceso exclusivo de **Modificar a Nerea**

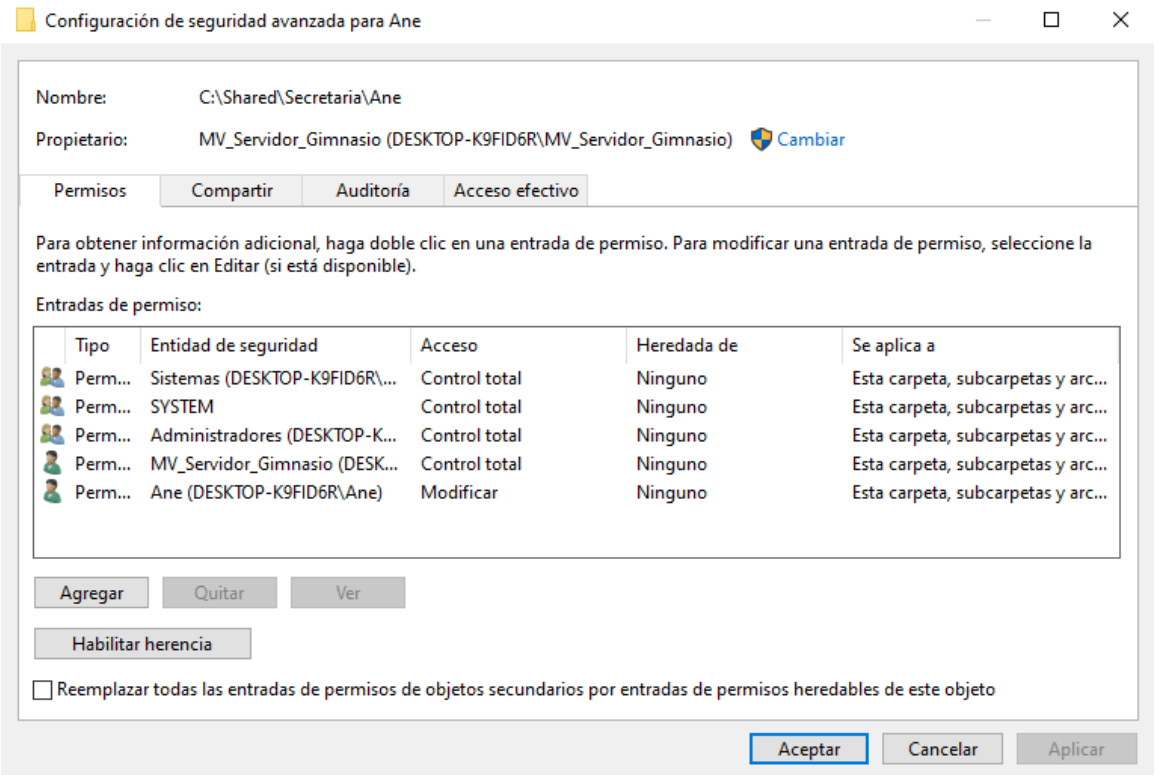


3. **Carpeta Ander** (dentro de Secretaria):

- **Deshabilito la herencia, quito Secretaria** y concedo acceso exclusivo de **Modificar a Ander**

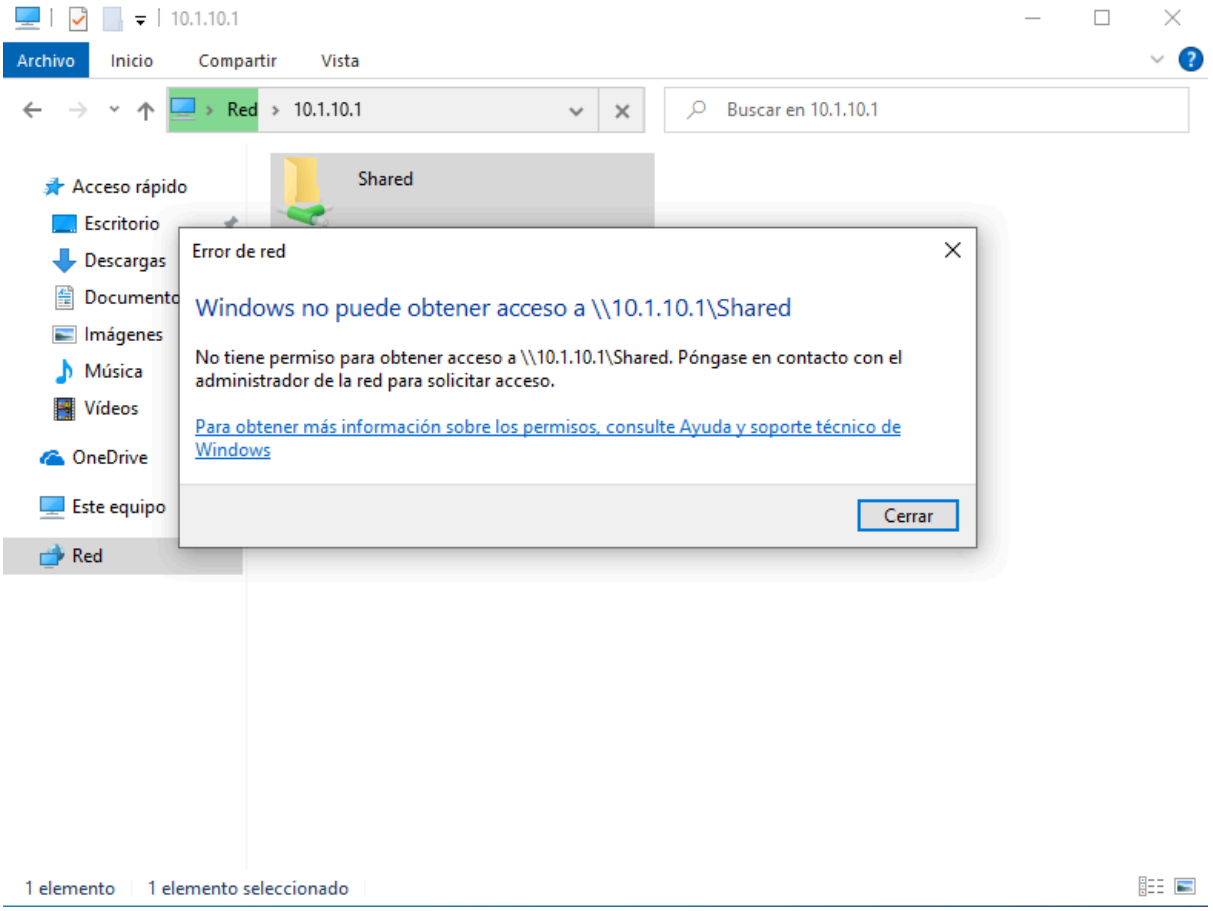


4. **Carpeta Ane**:
   - **Deshabilito la herencia, quito Secretaria** y concedo acceso exclusivo de **Modificar a Ane**



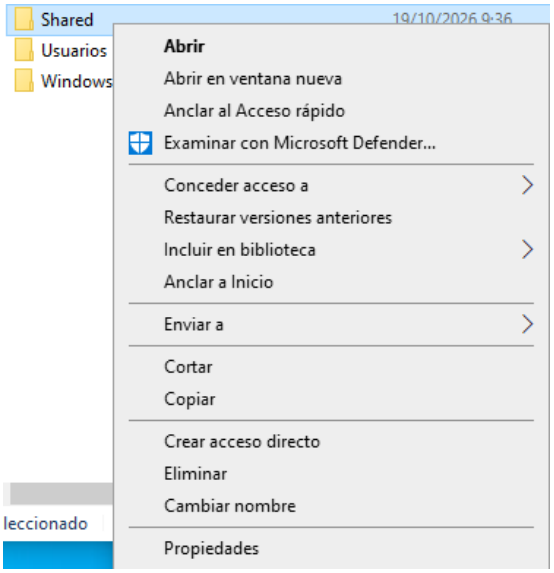
CORRECCIÓN

Hemos borrado anteriormente de la carpeta Shared el acceso a “Usuarios autentificados”, vamos a volver a añadirlo para que los usuarios de la carpeta puedan entrar, porque sino al intentar entrar desde la MV_Cliente_Gimnasio a la carpeta Shared, les saldría este error a los usuarios:

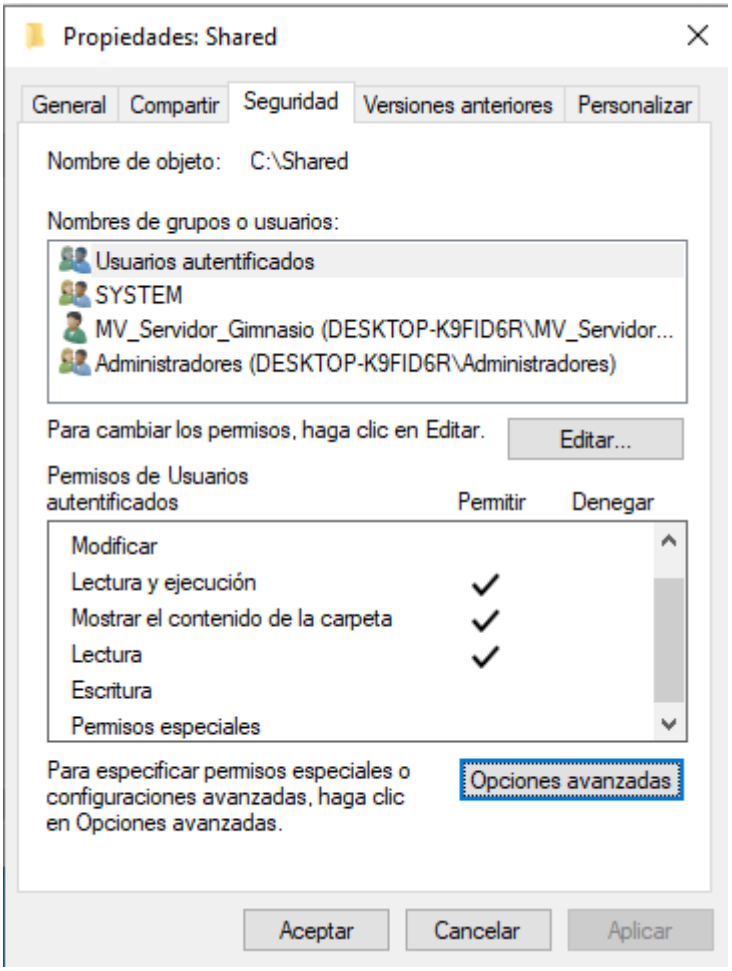


Para corregirlo volvemos a añadir Usuarios autentificados a la carpeta Shared:

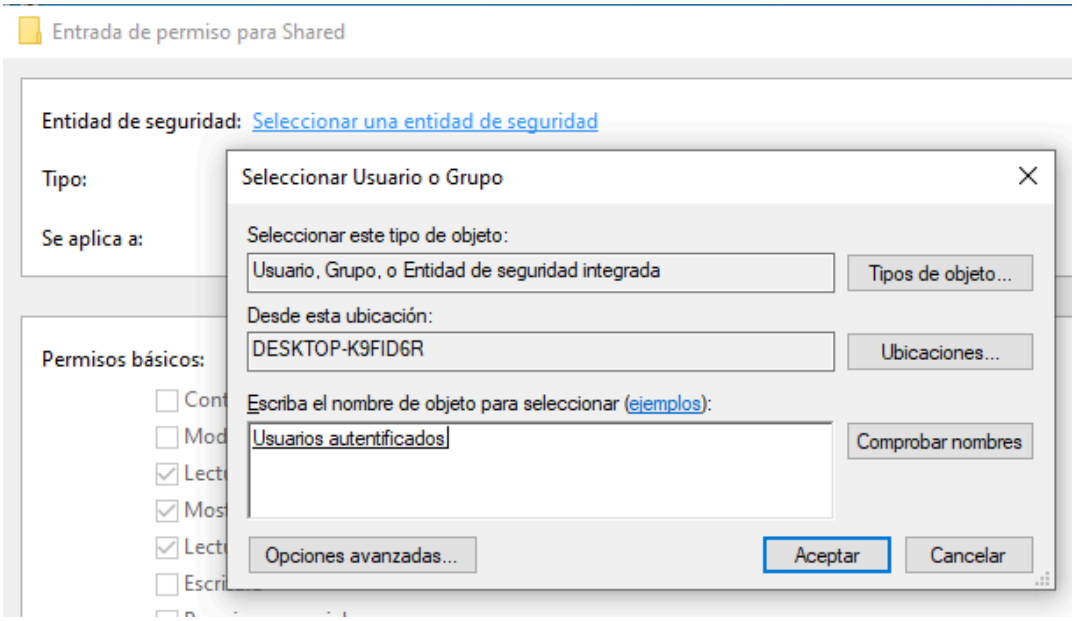
- Entro en C:\ en el Servidor, hago **clic derecho** sobre la carpeta **Shared** y elijo **Propiedades**



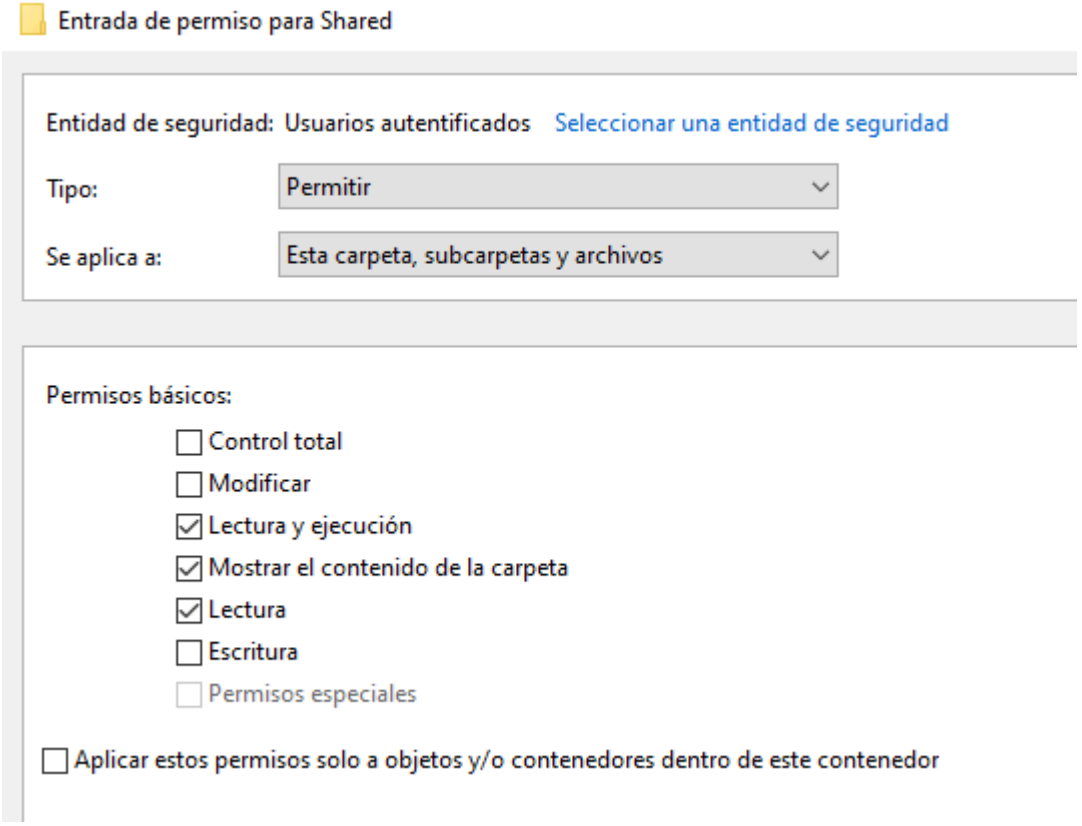
➢ Pestaña **Seguridad** y pulso en el botón **Opciones avanzadas**



➢ En la ventana que se abre, pulso en el botón **Agregar.** Arriba del todo, pulsa en el texto azul **Seleccionar una entidad de seguridad** y en el recuadro blanco, escribo: **Usuarios autentificados** y pulso en **Comprobar nombres** (se subraya el nombre) y luego le doy a **Aceptar**



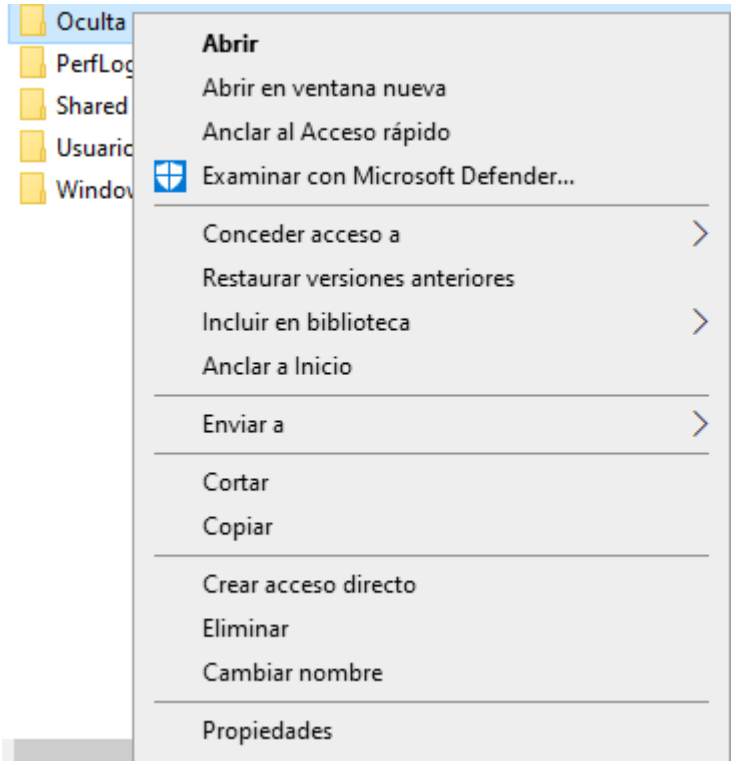
➢ Como **permisos** ponemos **Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la carpeta, y Lectura**



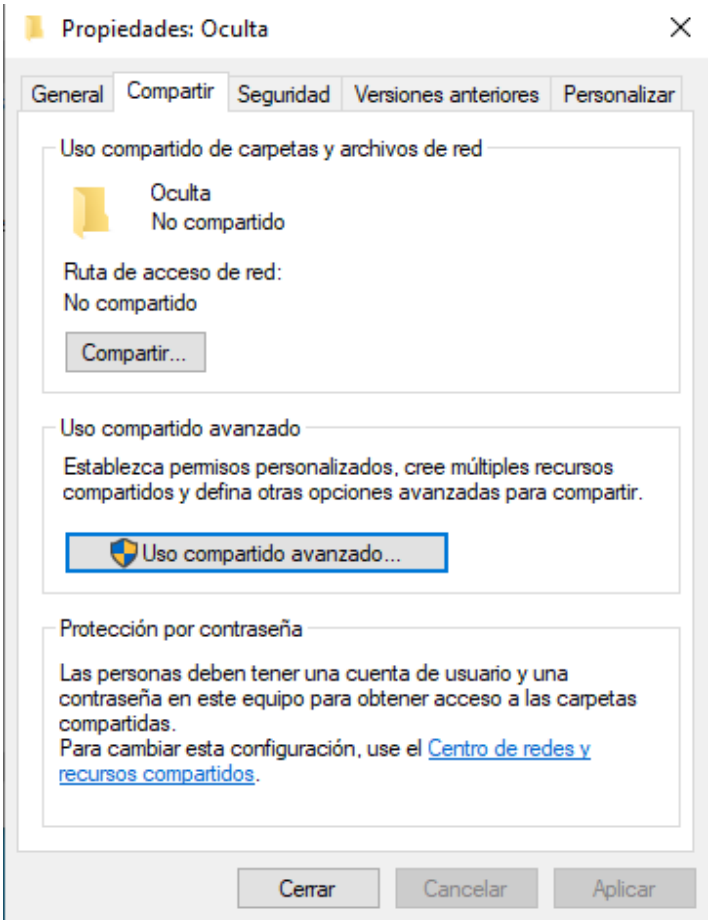
➢ Aceptamos todo y ya habriamos corregido el error

4.3 — Compartir la carpeta "Oculta" (Oculta$)

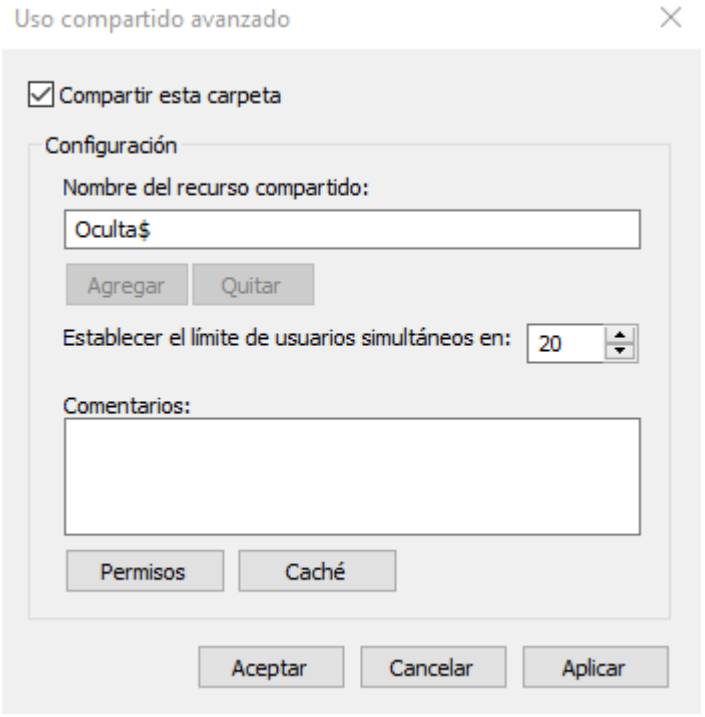
➢ Hago clic derecho sobre la carpeta **Oculta** en **C:** y selecciono **Propiedades**



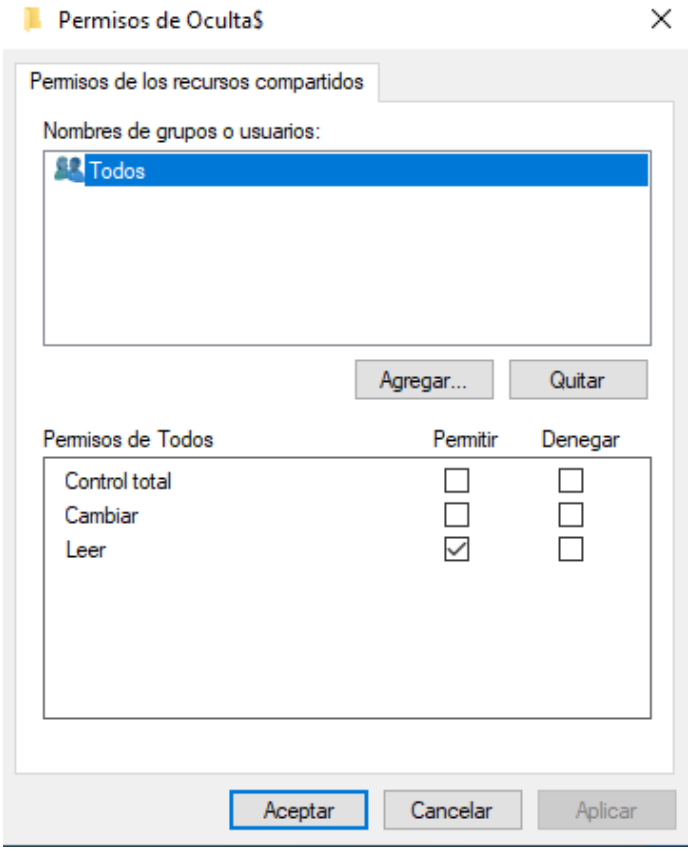
➢ En la pestaña **Compartir**, hago clic en **Uso compartido avanzado…**

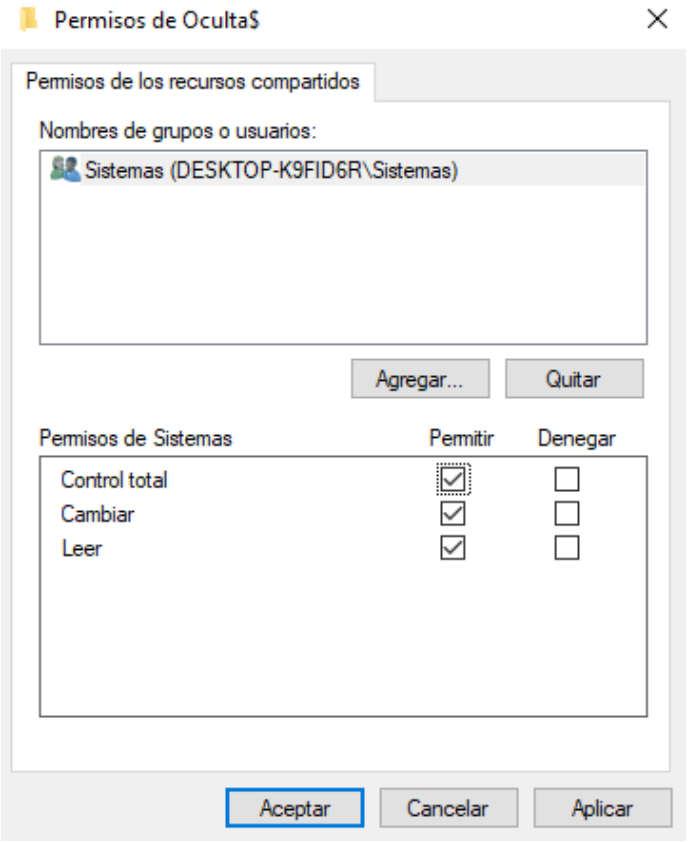


➢ Marco la casilla **Compartir esta carpeta** y en **Nombre del recurso compartido**, escribo **Oculta$** (el símbolo **$** hace que la carpeta no sea visible al explorar la red)

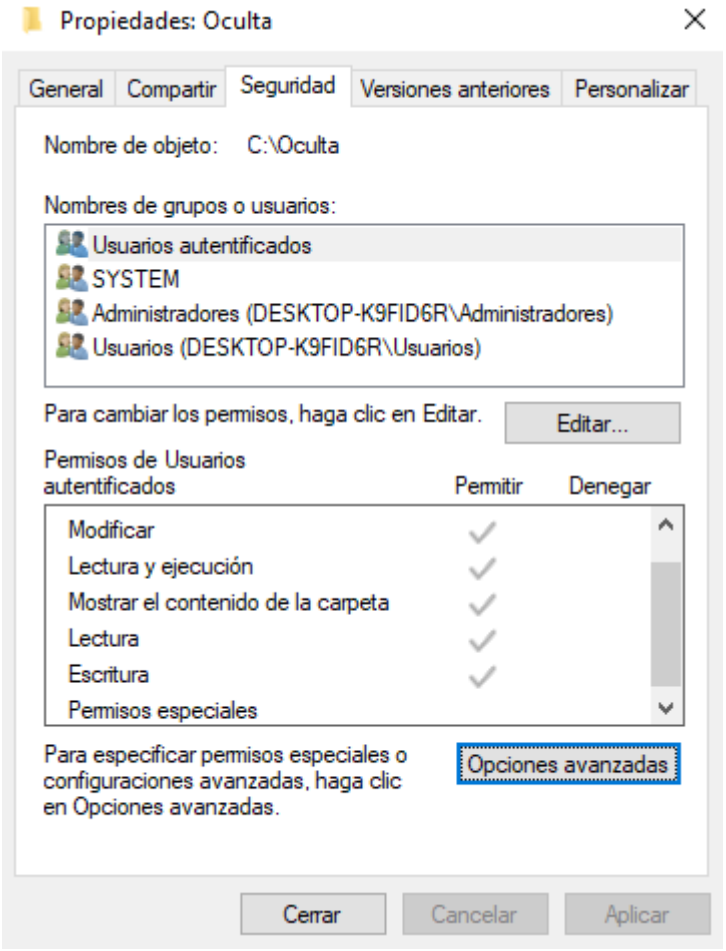


➢ En el botón **Permisos**, Selecciono al grupo "Todos" y pulso en **Quitar**. Asimismo, añado únicamente al grupo **Sistemas** con **Control total**

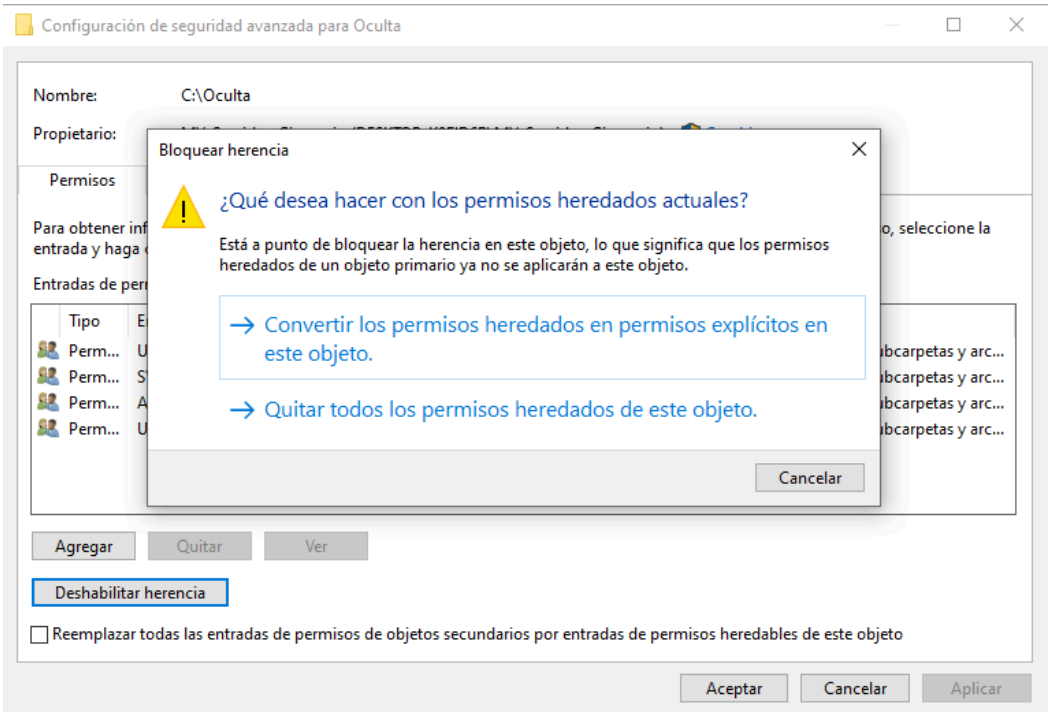




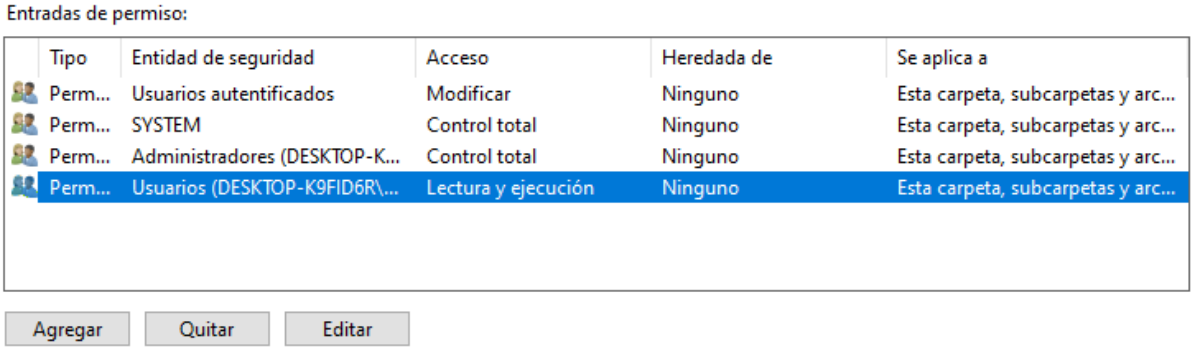
➢ A continuación, paso a la pestaña **Seguridad** (para configurar los permisos NTFS locales) y pulso en **Opciones avanzadas**



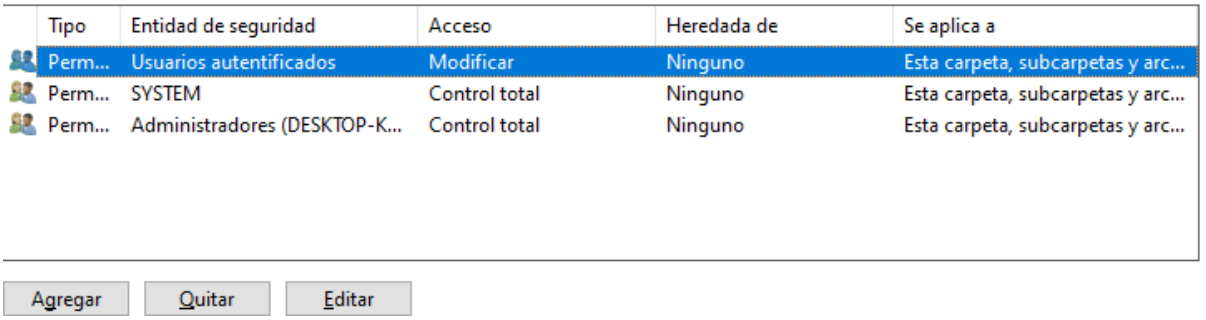
➢ Pulso en **Deshabilitar herencia** y selecciono la opción **Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto**



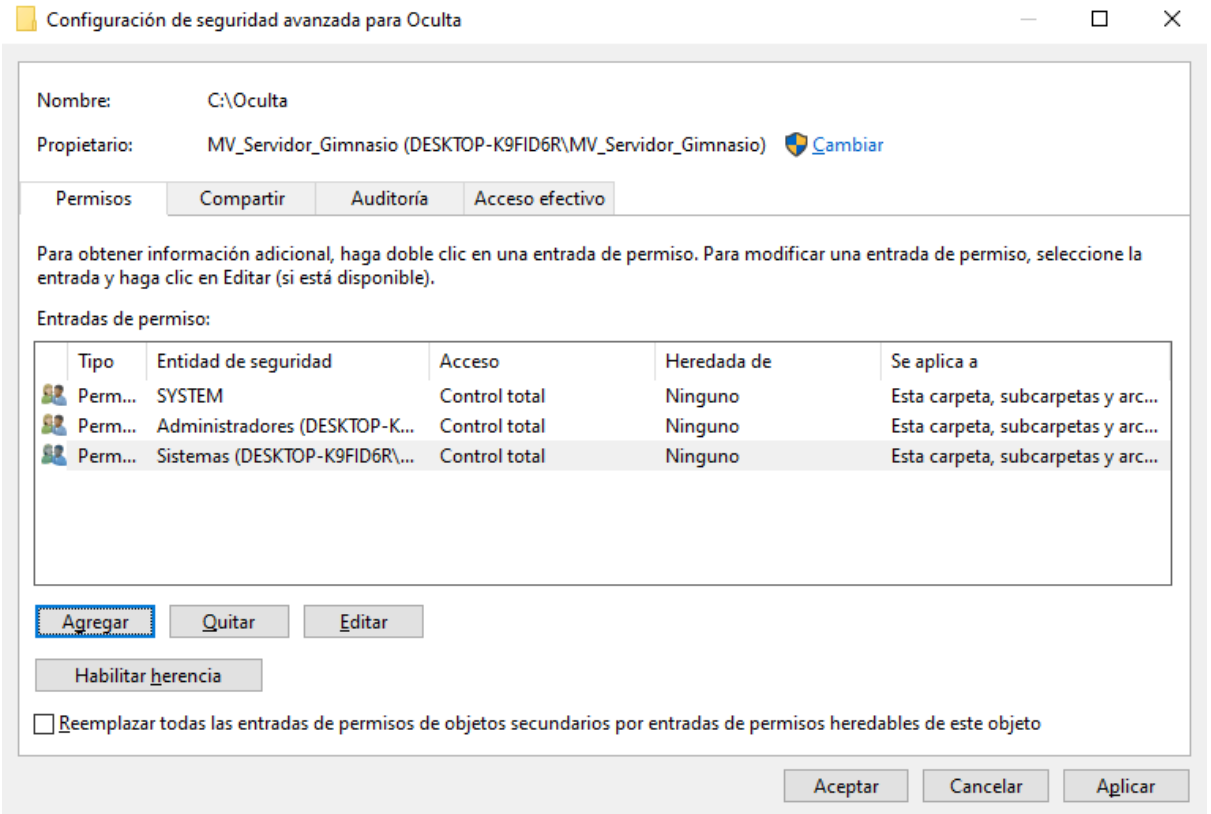
➢ Selecciono el grupo **"Usuarios"** en la lista y pulso **Quitar**



➢ Selecciono el grupo **"Usuarios autentificados"** en la lista y pulso **Quitar**



➢ Verifico que siguen estando "SYSTEM" y "Administradores", pulso en **Agregar**, busco de nuevo el **grupo Sistemas** y le asigno **Control total**



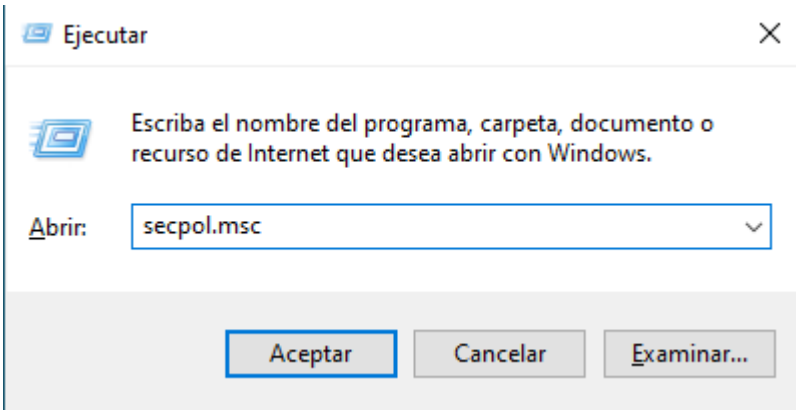
➢ Pulso Aceptar, Aplicar y Aceptar en todas las ventanas para guardar los cambios

5.- DIRECTIVAS LOCALES DE SEGURIDAD (CONTRASEÑAS Y BLOQUEO)

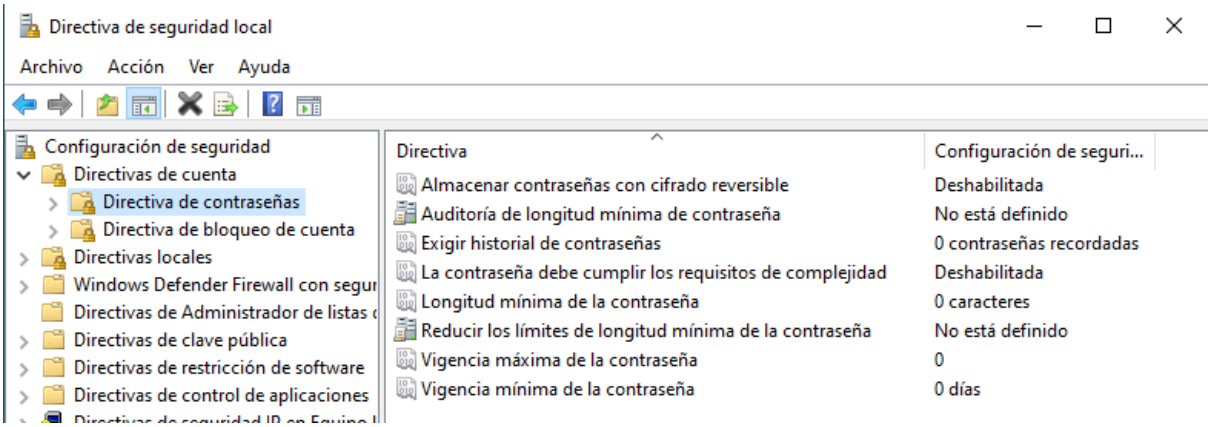
En este paso vamos a obligar a que las contraseñas sean difíciles de adivinar y a bloquear la cuenta si alguien falla al meter la clave varias veces. El objetivo es proteger el sistema para que nadie sin permiso pueda entrar probando contraseñas

5.1 — Configuración de las directivas de la contraseñas

➢ En la máquina Servidor, abro la ventana Ejecutar pulsando la combinación de teclas **Windows + R** y escribo el comando **secpol.msc** para abrir la herramienta **Directiva de seguridad local**

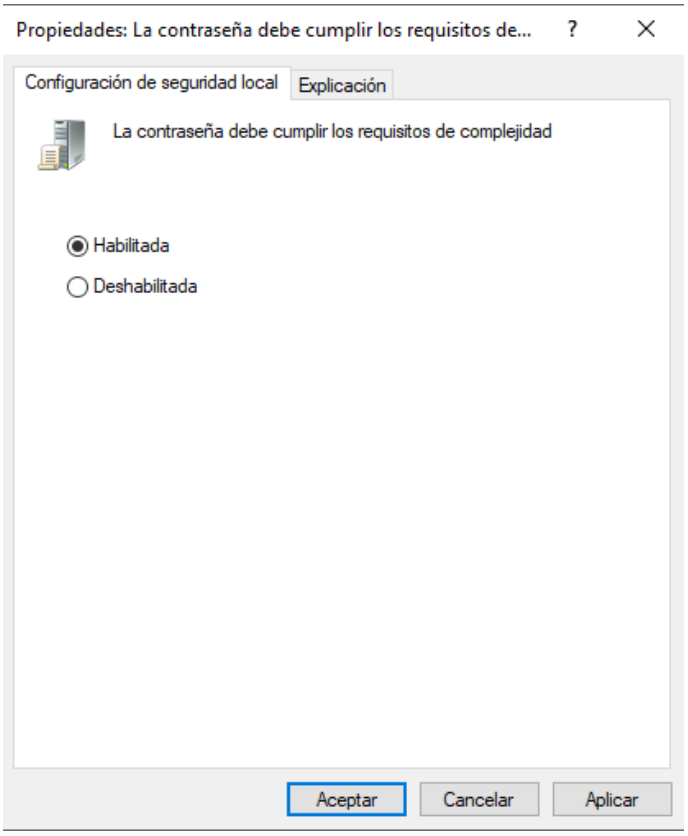


➢ En el panel de la izquierda, despliego la sección **Directivas de cuenta** y hago clic en **Directivas de contraseñas**

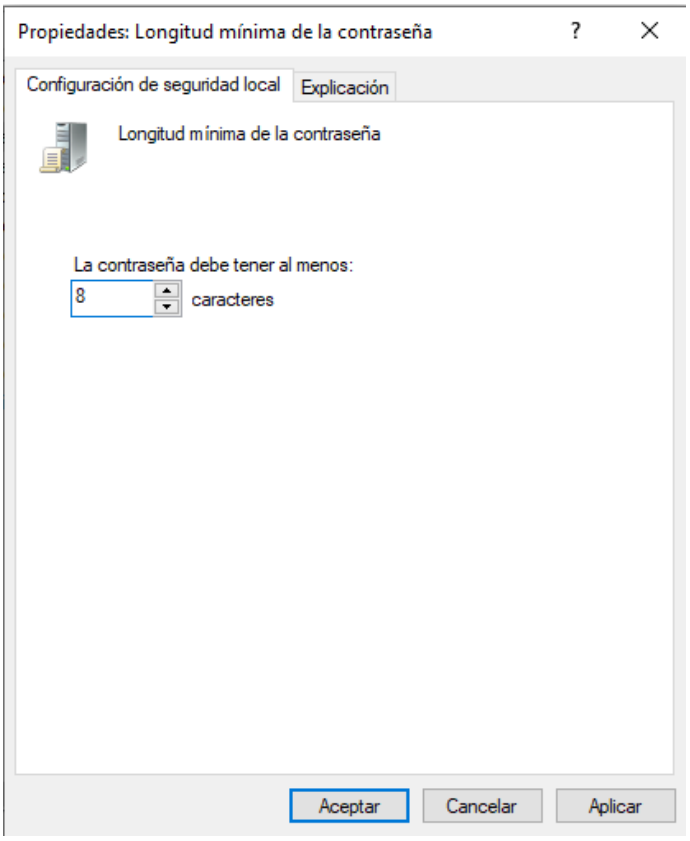


➢ En el panel de la derecha, hago **doble clic sobre cada directiva** para **configurarla con los siguientes parámetros de seguridad:**

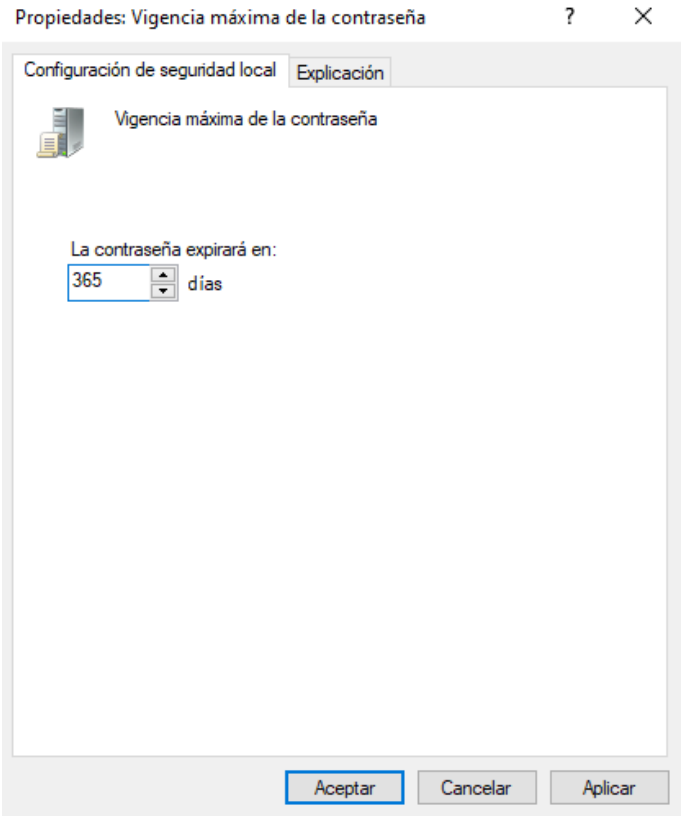
- **La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad:** Habilitada (exige mayúsculas, minúsculas, números y símbolos)



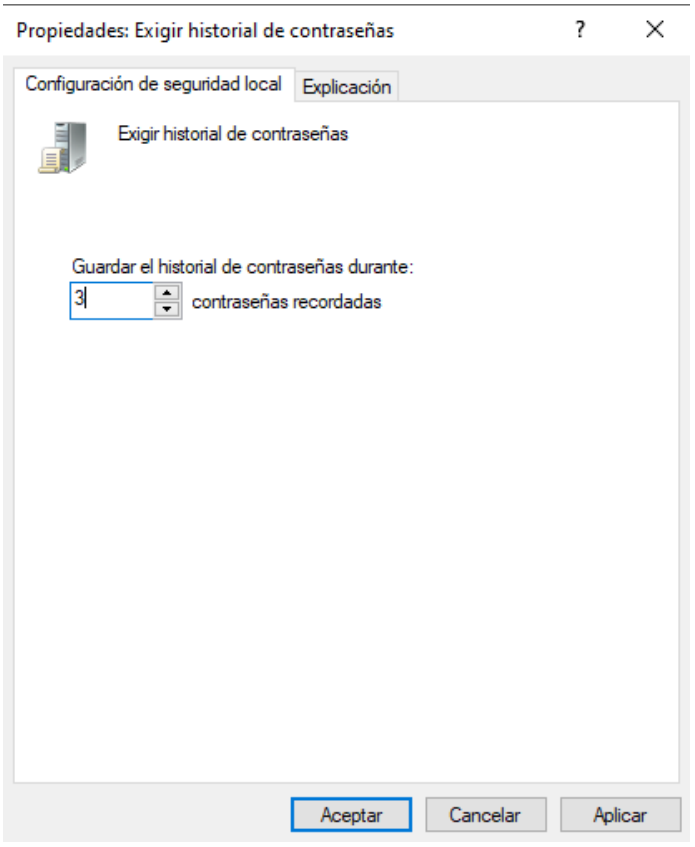
- **Longitud mínima de la contraseña:** 8 caracteres



- **Vigencia máxima de la contraseña:** 365 días (obliga a los usuarios a cambiarla cada año)



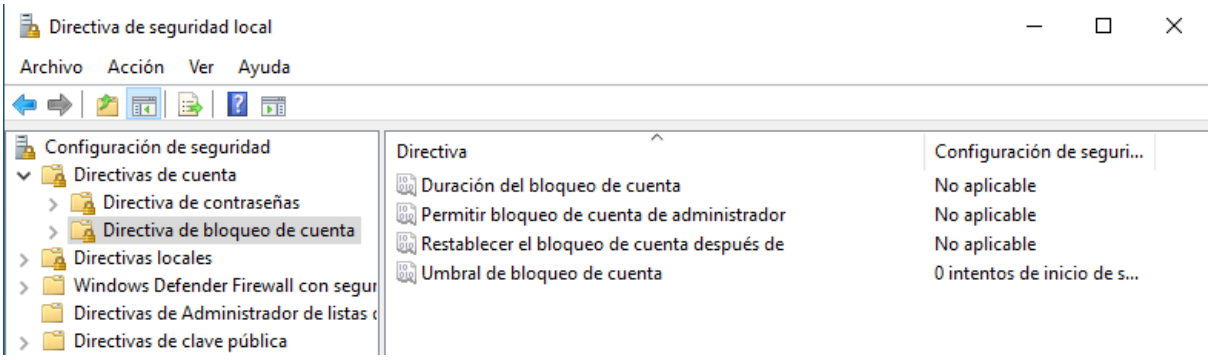
- **Exigir el historial de contraseñas:** 3 contraseñas recordadas (evita que reciclen la misma contraseña repetidamente)



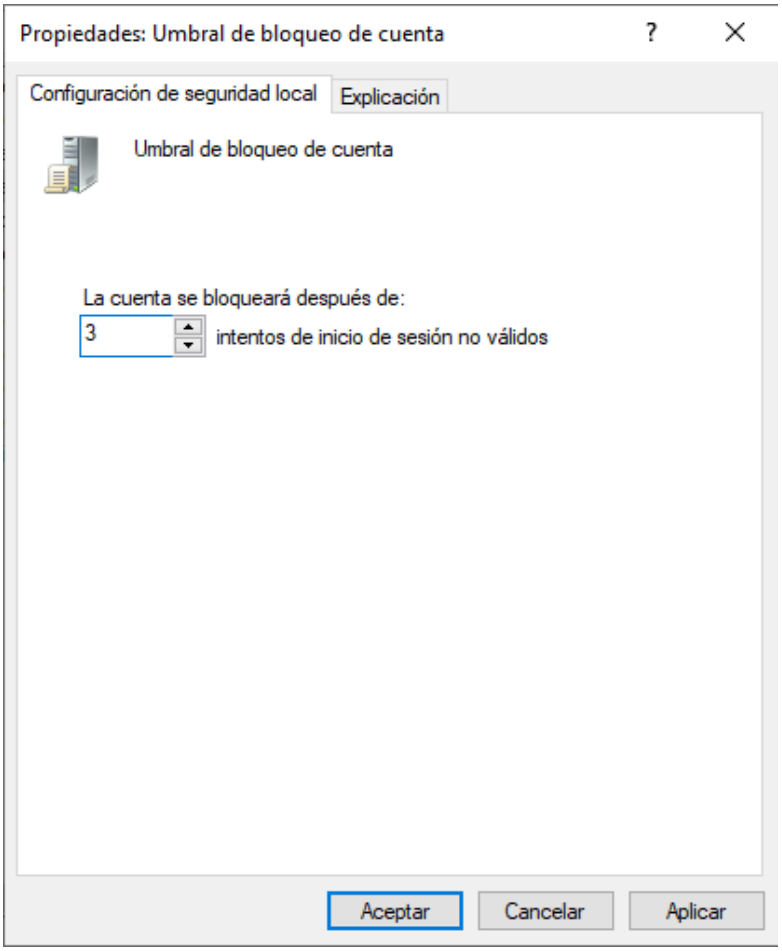
➢ **EXPLICACIÓN:**
Ponemos mínimo 8 caracteres y pedimos que tengan mayúsculas y símbolos para que nadie las pueda adivinar o hackear fácilmente. El historial sirve para que la gente no ponga siempre la misma clave cuando toca cambiarla. Por último, pedir que la cambien una vez al año (365 días) es suficiente para que el gimnasio sea seguro sin volver locos a los trabajadores obligándoles a cambiarla cada poco tiempo

5.2 — Configuración de las directivas de bloqueo de cuenta

➢ En el mismo panel izquierdo, justo debajo, selecciono **Directiva de bloqueo de cuenta**

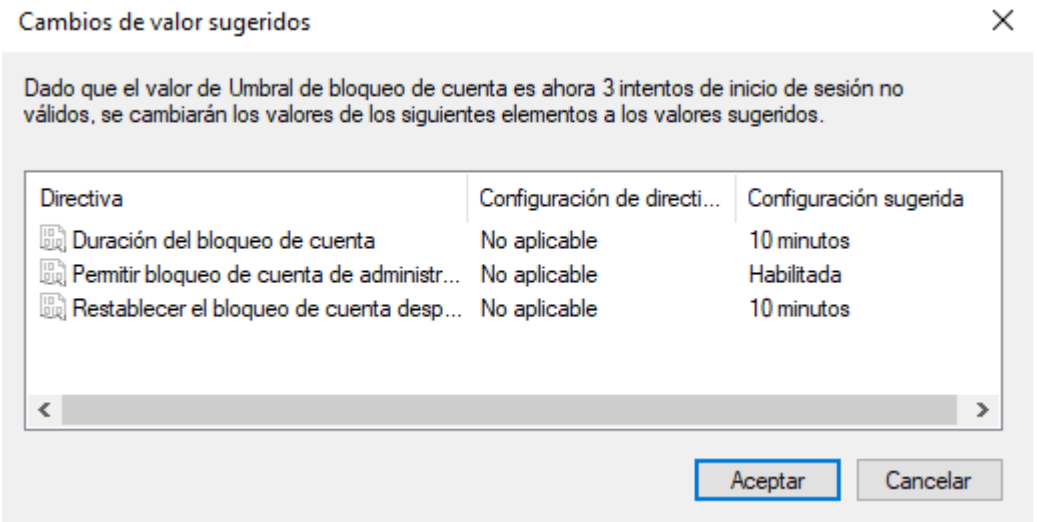


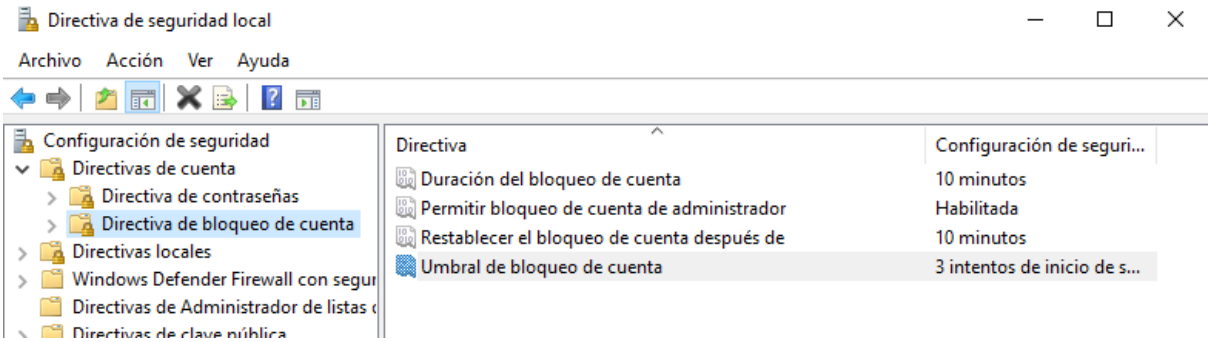
➢ En el panel derecho, hago doble clic en **Umbral de bloqueo de cuenta** para establecer el límite de fallos:
- Lo configuro en **3 intentos** de inicio de sesión no válidos



➢ Al pulsar Aplicar, Windows me avisa de que ajustará los otros dos valores automáticamente. Pulso Aceptar y verifico que quedan así:

- **Duración del bloqueo de cuenta:** 10 minutos
- **Restablecer el contador de bloqueos de cuenta después de:** 10 minutos

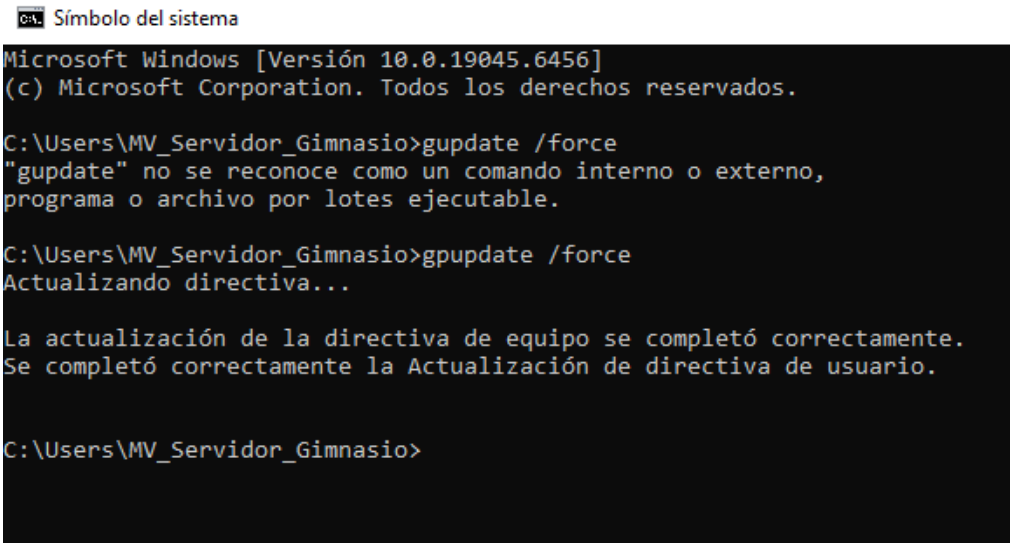




➢ EXPLICACIÓN:
Hemos puesto un límite de 3 intentos fallidos porque si alguien falla más veces, lo más seguro es que sea un intruso intentando colarse en la cuenta. El bloqueo solo dura 10 minutos: es tiempo suficiente para frenar un ataque informático, pero no fastidia mucho si un trabajador simplemente se ha equivocado al teclear su contraseña sin querer

5.3 — Comprobación

➢ Para asegurar que los cambios se han realizado, abro el Símbolo del sistema **(cmd)** y ejecuto el comando **gpupdate /force**

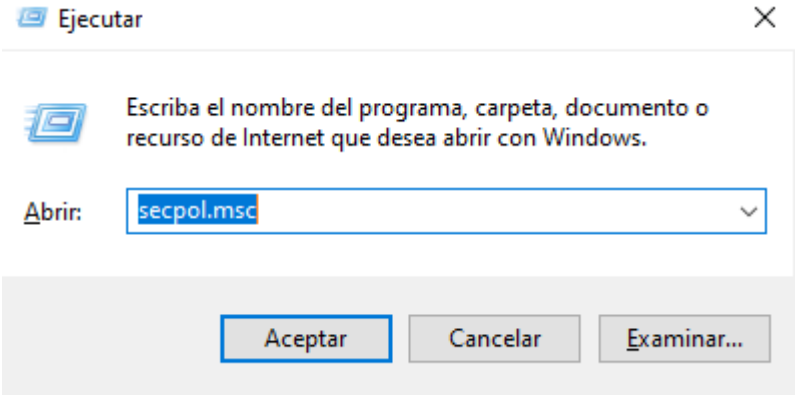


6.- AUDITORÍA DE LA CARPETA COMPARTIDA “PROGRAMADORES”

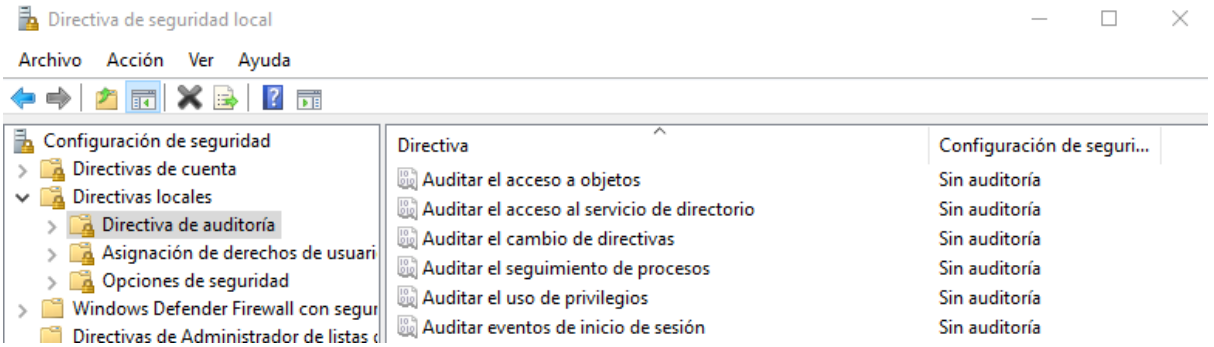
En este paso vamos a configurar el ordenador para que vigile el acceso a las carpetas. Hacemos esto para que Windows guarde un historial automático si alguien intenta borrar o modificar un archivo sin permiso, y así saber siempre quién ha sido

6.1 – Activar la vigilancia del servidor

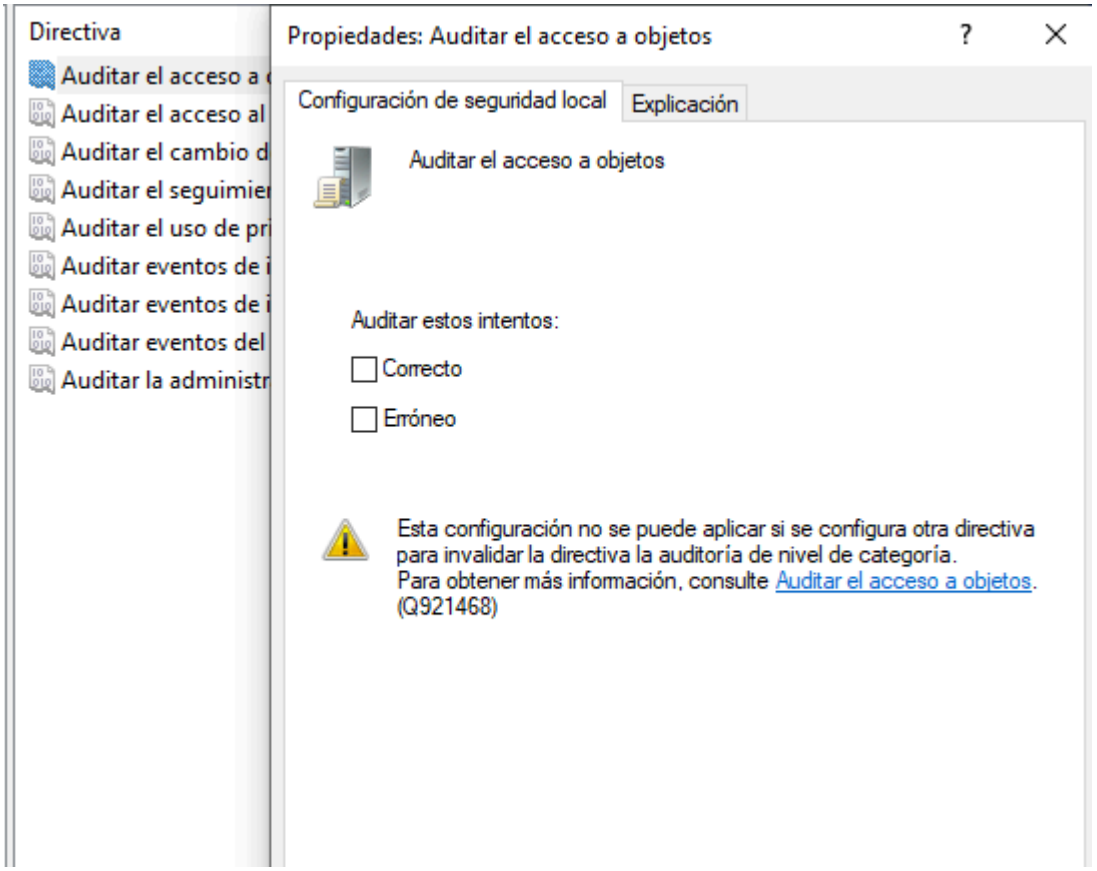
➢ En la MV “MV_Servidor_Gimnasio”, abro Ejecutar **(Windows + R)**, escribo **secpol.msc** y le doy a Aceptar



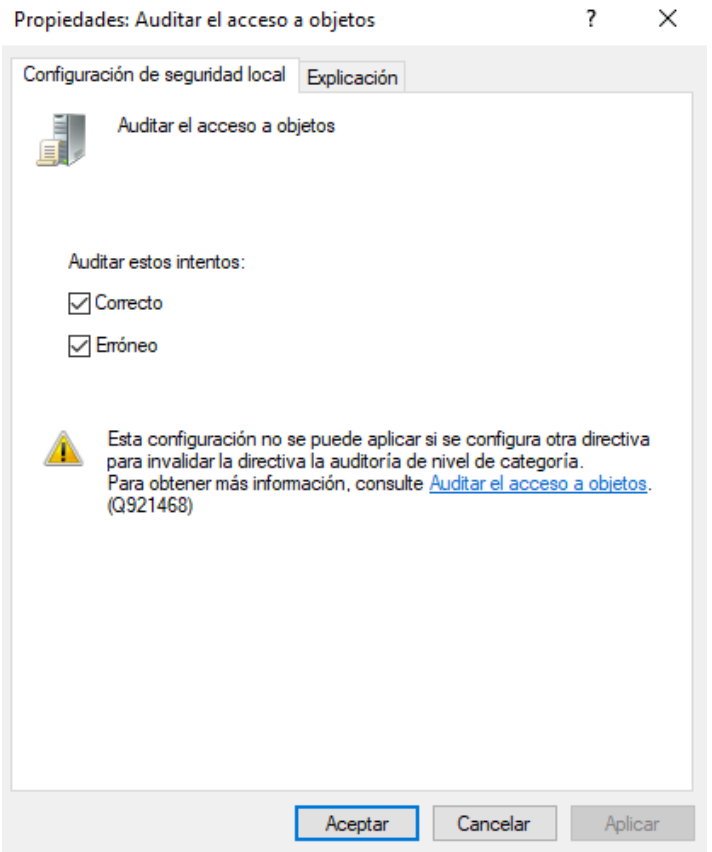
➢ A la izquierda, voy a **Directivas locales → Directivas de auditoría**



➢ A la derecha, hago doble clic en la opción **Auditar el acceso a objetos**

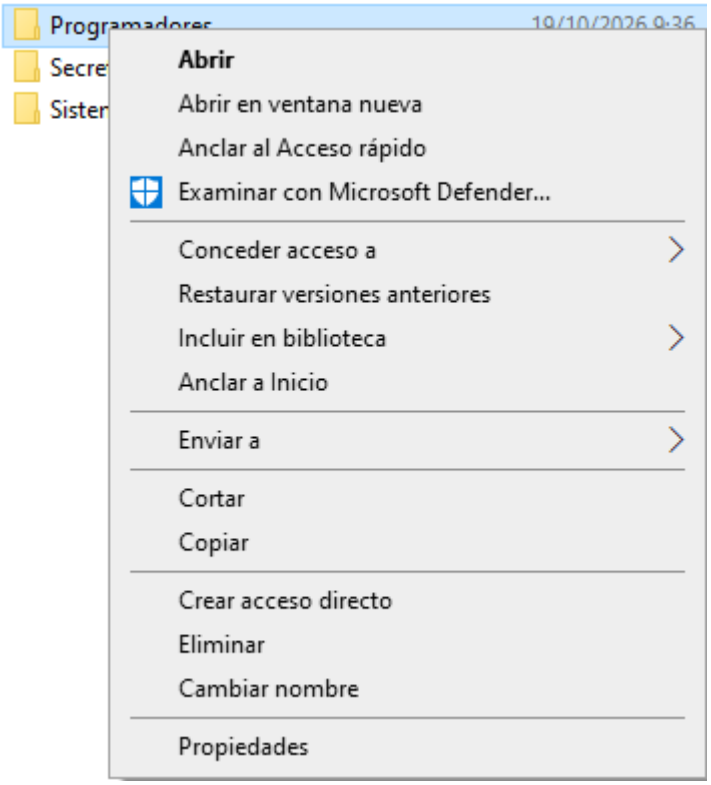


➢ Marco las dos casillas: **Correcto** y **Erróneo** (para que Windows vigile tanto los accesos buenos como los intentos bloqueados). Pulso Aceptar

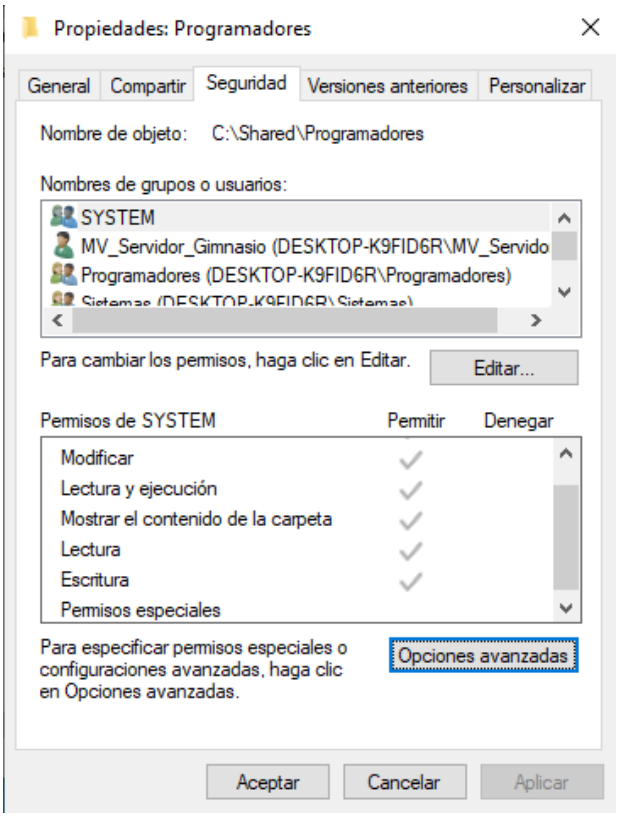


6.2 – Poner el “chivato” en la carpeta

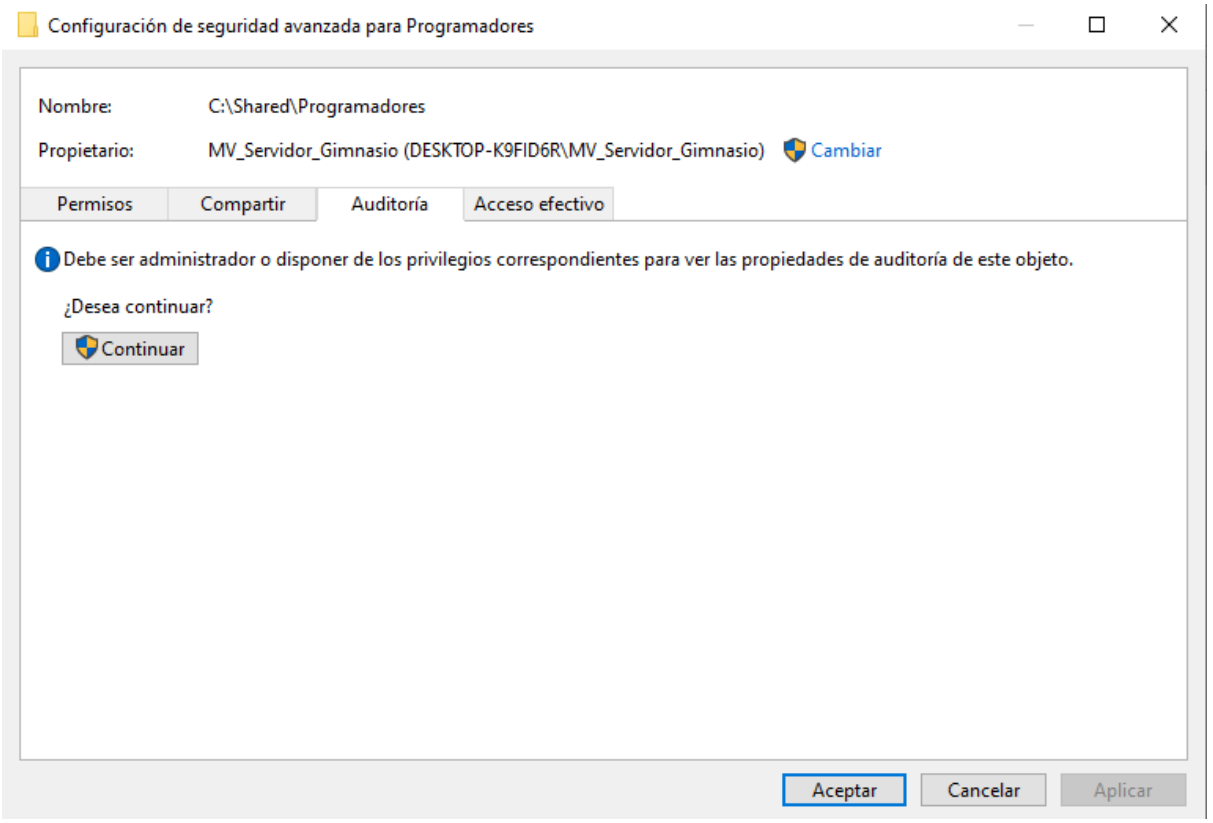
➢ Voy a la carpeta **Programadores**, le hago clic derecho y entro en **Propiedades**

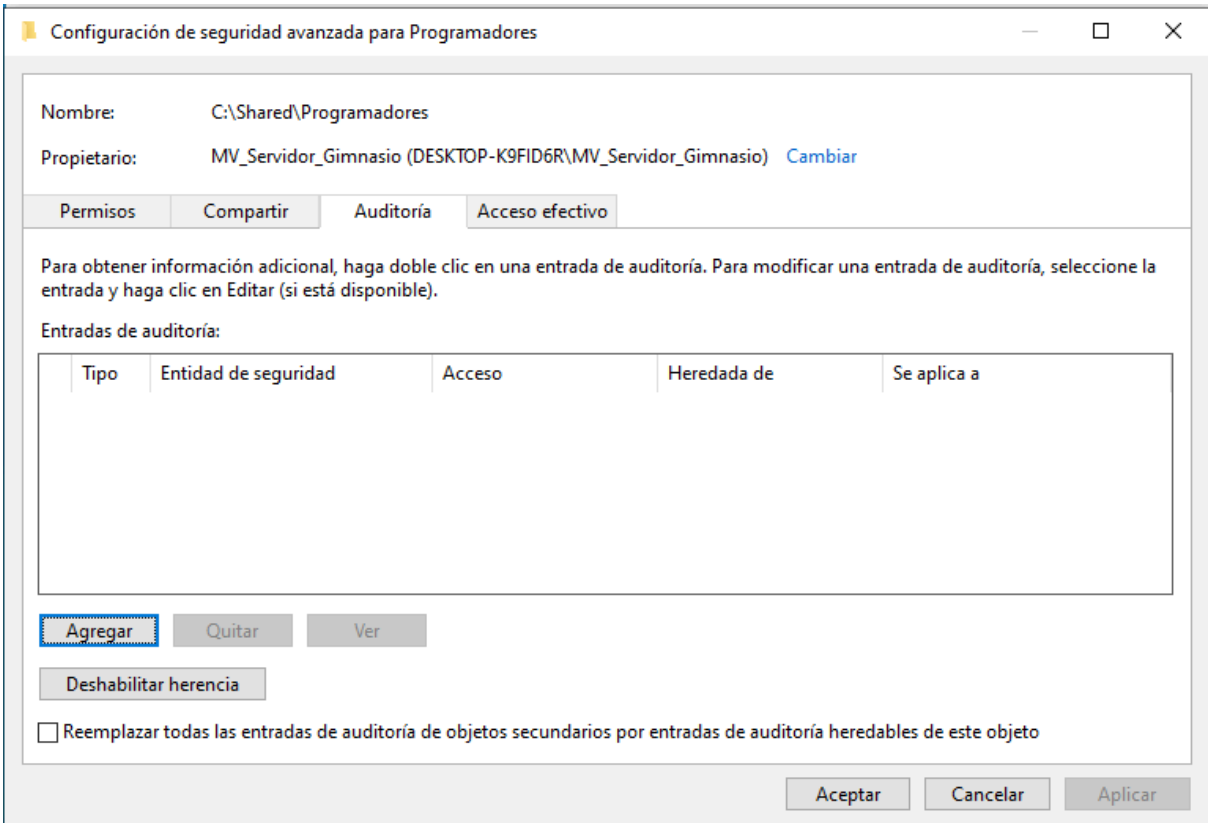


➢ Voy a la pestaña **Seguridad** y pulso en el botón **Opciones avanzadas**

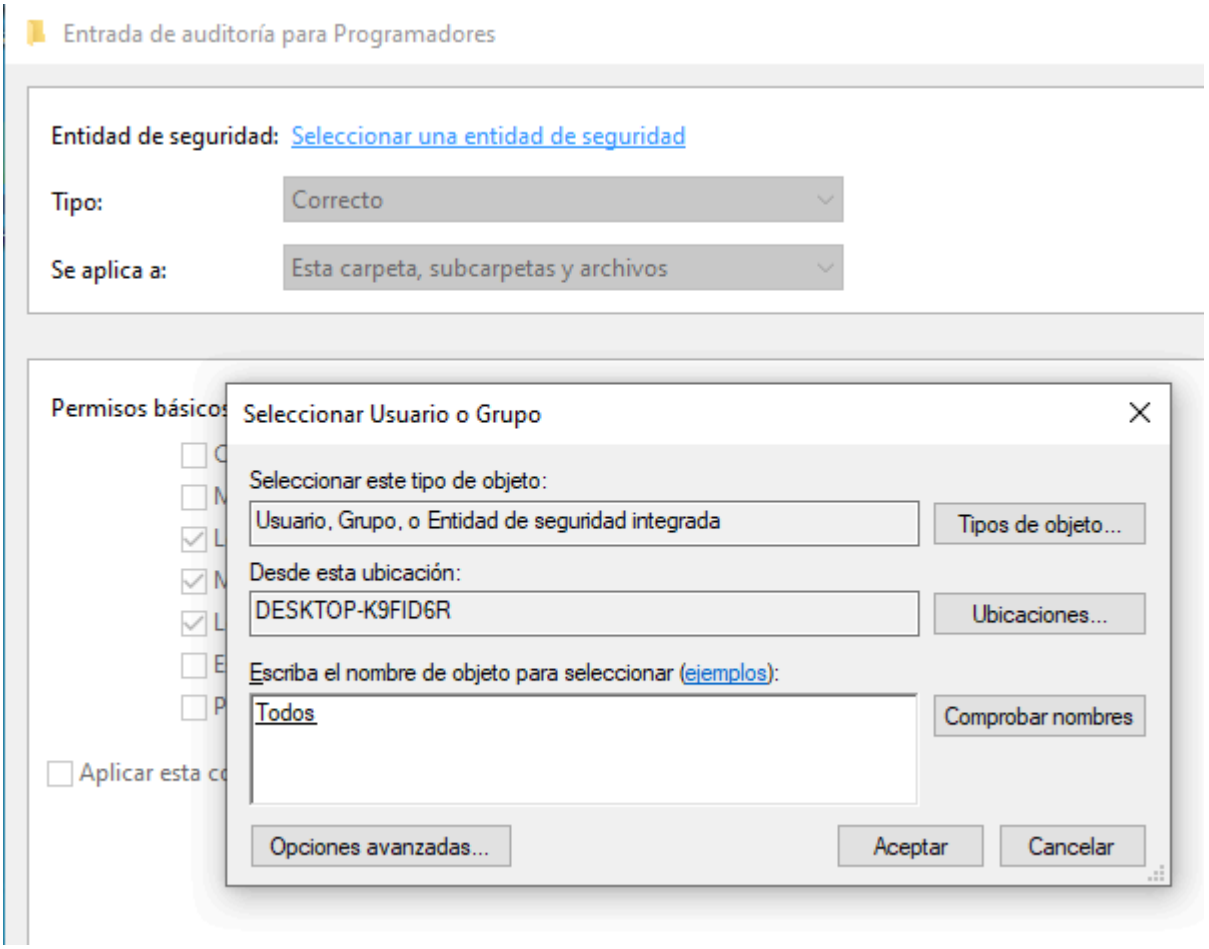


➢ Arriba del todo, entro en la pestaña **Auditoría** y pulso en **Agregar** (pide permisos de administrador, le doy a continuar)

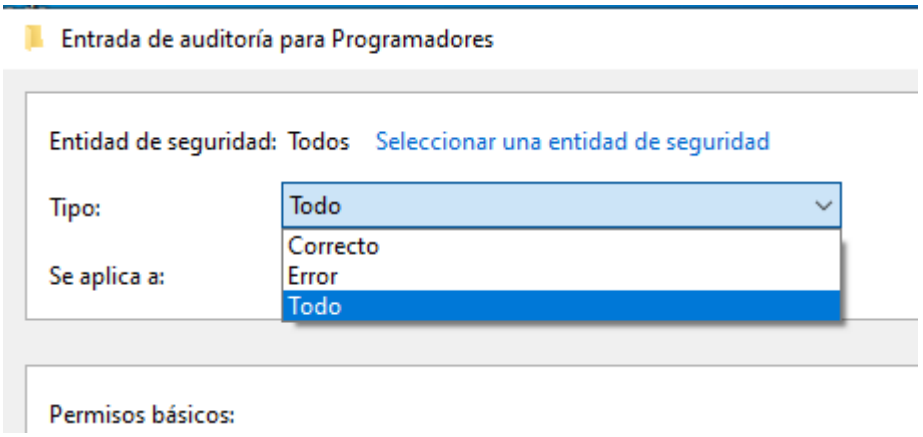




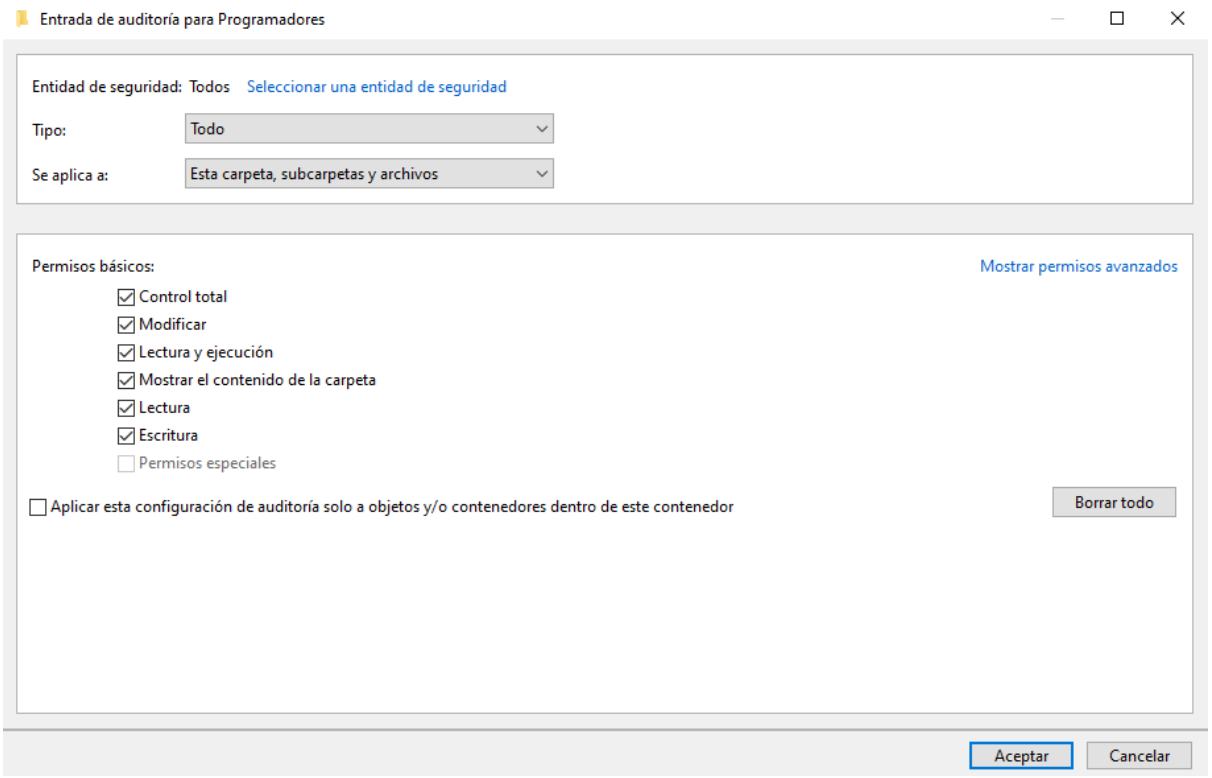
➢ Pulso arriba en **Seleccionar una entidad de seguridad**, escribo **Todos** y le doy a Aceptar



➢ En la casilla *Tipo*, elijo **Todos** (para que registre tanto los éxitos como los fallos)



➢ Marco la casilla de **Control total** para que registre absolutamente cualquier cosa que se haga con esa carpeta (leer, modificar, intentar borrar...)

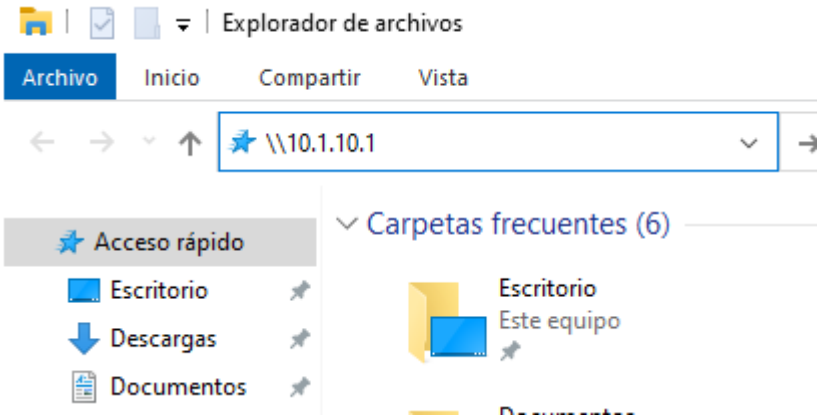


➢ Pulso Aceptar, Aplicar y Aceptar en todas las ventanas

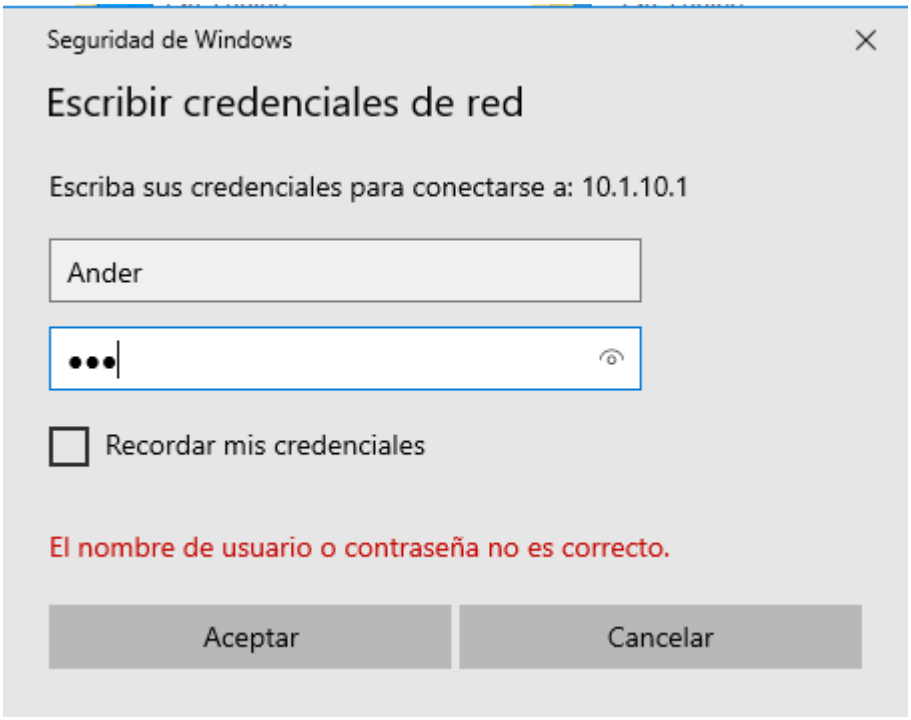
6.3 – Comprobación de que funciona

➢ Para probarlo, me voy a la **máquina Cliente** e inicio sesión con el usuario normal

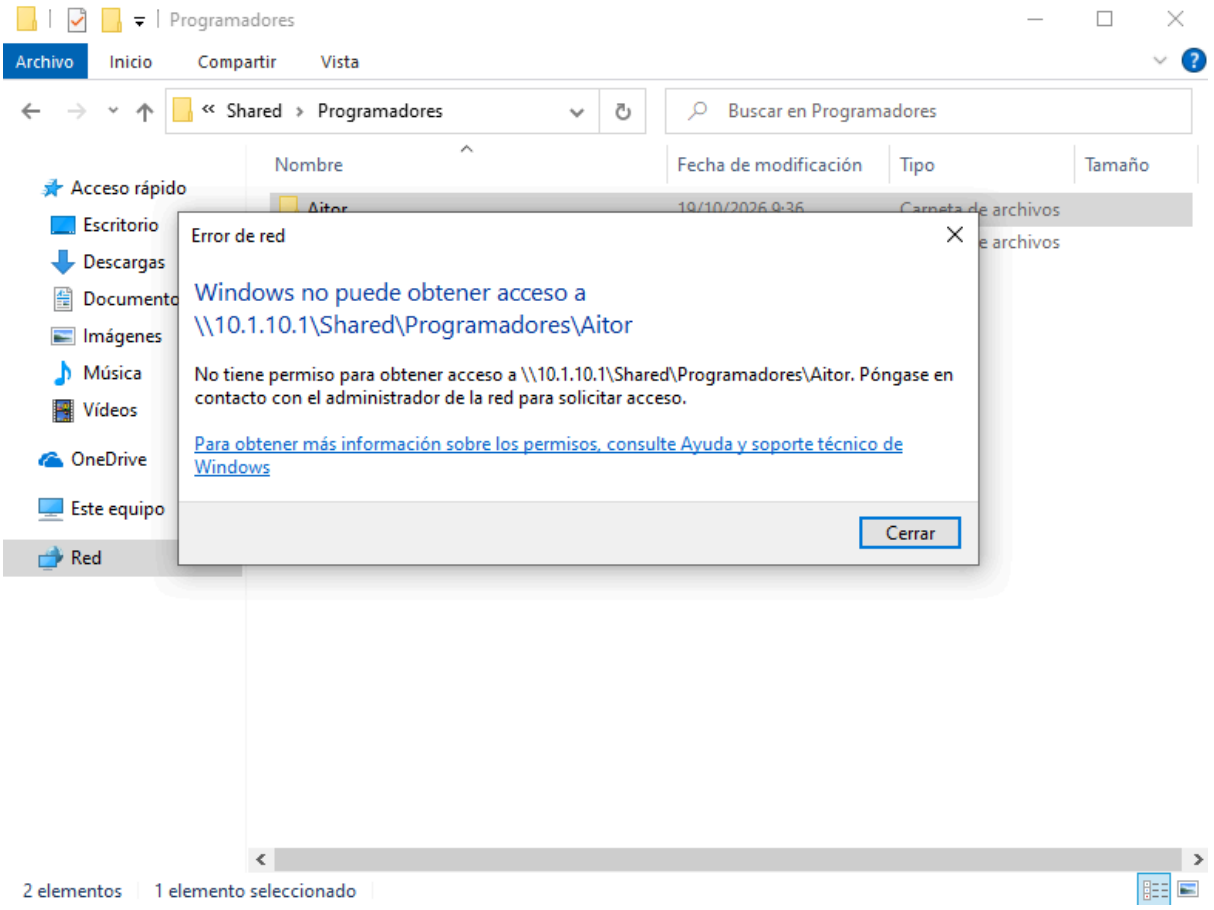
➢ Abro el **explorador de archivos**, escribo la IP del servidor en la barra de arriba **(\\10.1.10.1)** y le doy a **Enter**



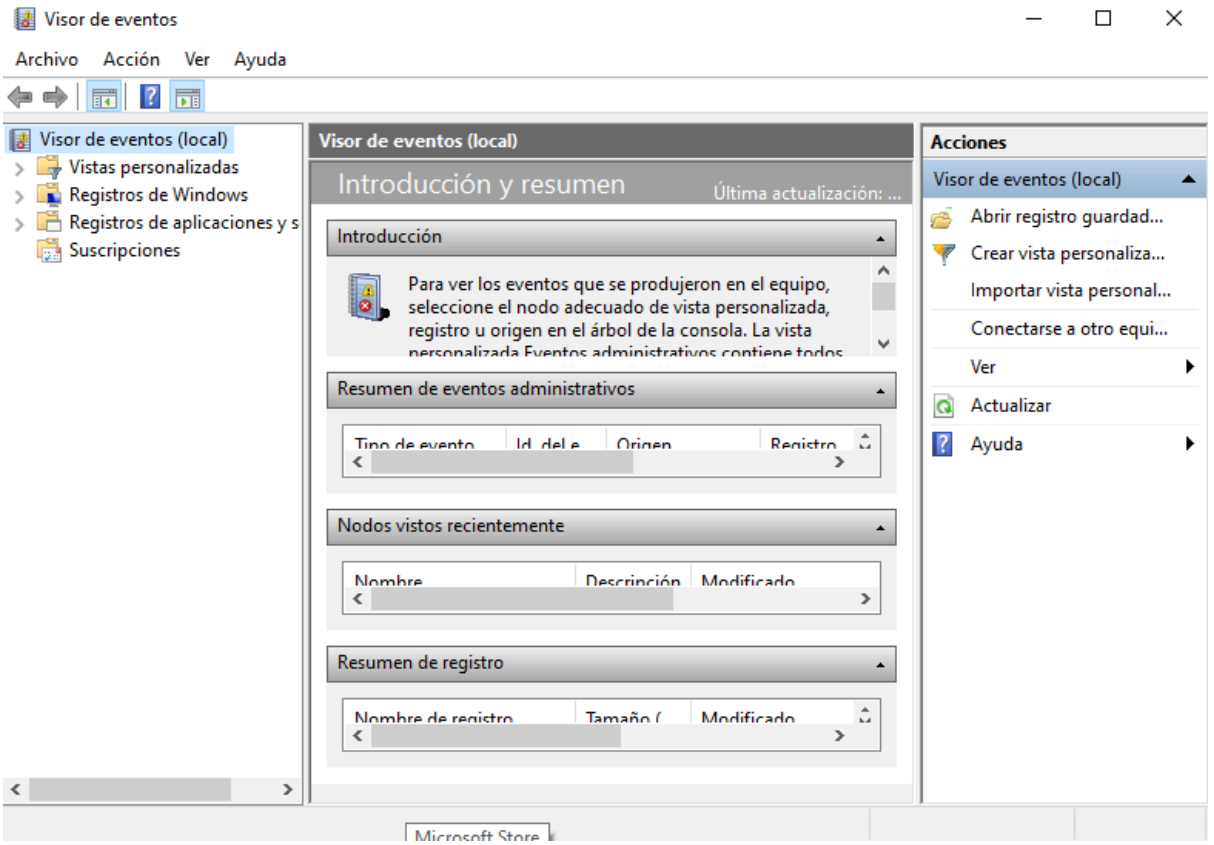
➢ Al intentar entrar, Windows me pide un usuario y contraseña de red. Escribo el usuario **Ander y su clave**



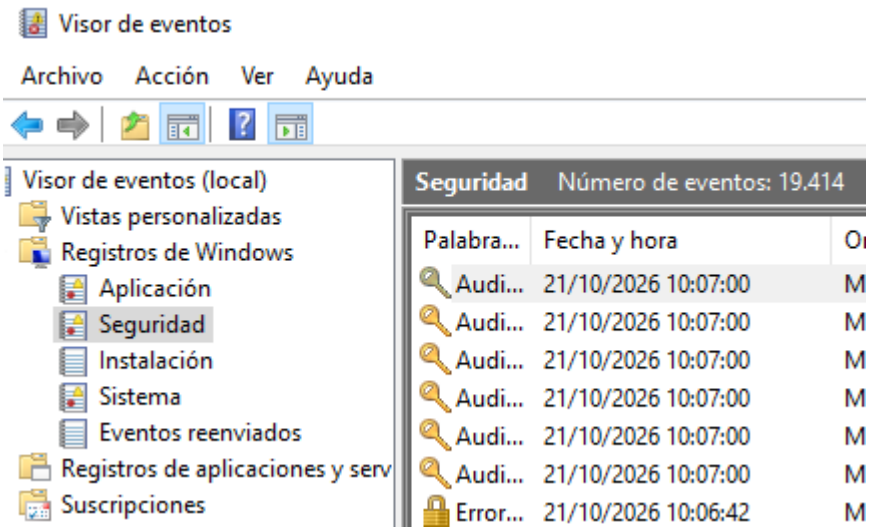
➢ Entro a la carpeta de **Programadores**. Como solo tengo permiso de lectura, **Windows me deja ver lo que hay**, **pero si intento crear un archivo nuevo o entrar a la carpeta personal de Aitor, me da un error de "Acceso denegado"**



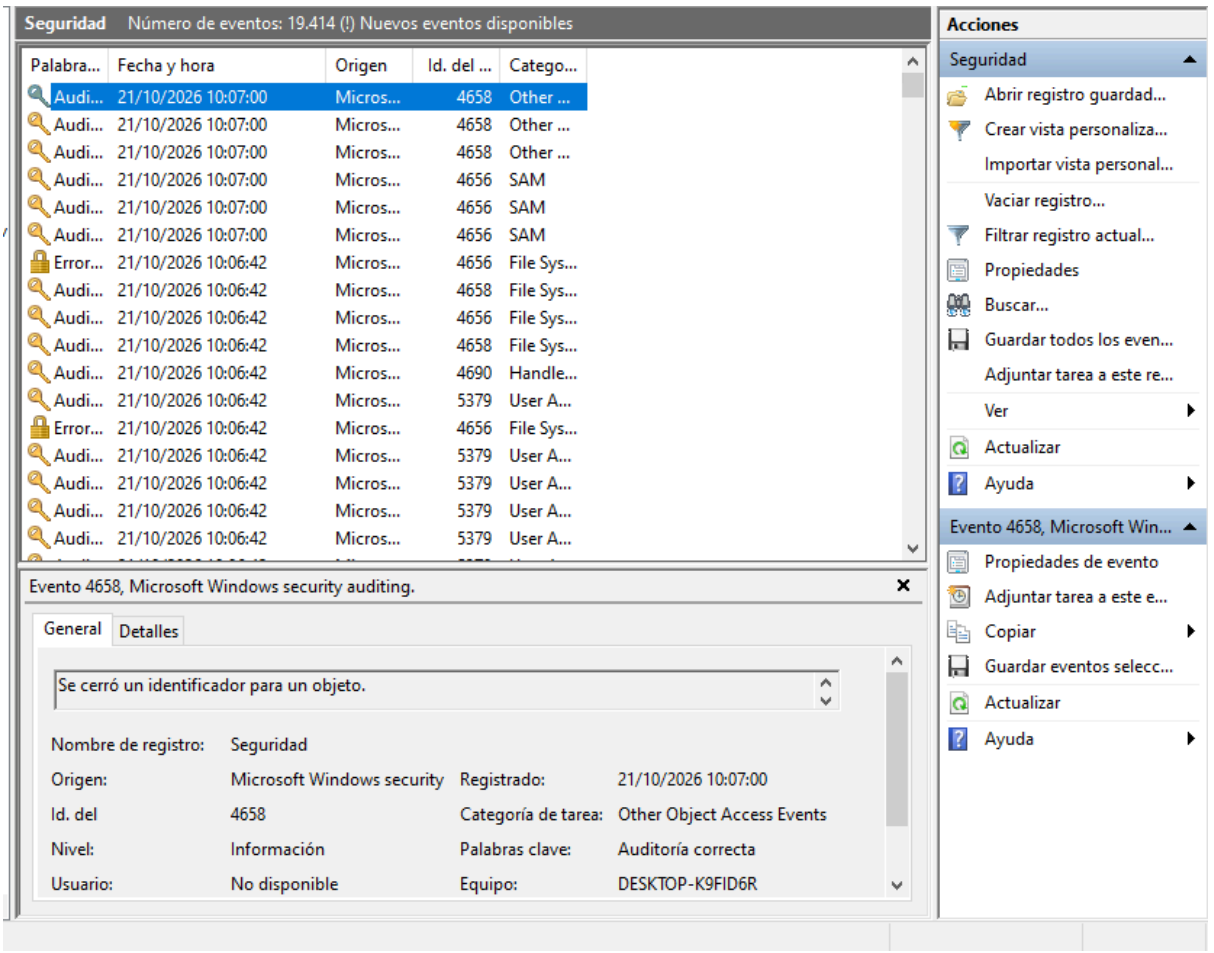
➢ Vuelvo a la **máquina Servidor**, abro el **menú de inicio y busco el Visor de eventos**



➢ A la izquierda, voy a **Registros de Windows → Seguridad**



➢ Al mirar la lista, veo el registro exacto que **chiva que el usuario Ander ha intentado entrar por red a la carpeta y se le ha bloqueado el paso (icono de candado)**


Seguridad Número de eventos: 19.414 (!) Nuevos eventos disponibles
Palabra... Fecha y hora Origen Id. del ... Catego...
Audi... 21/10/2026 10:07:00 Micros... 4658 Other ...
Audi... 21/10/2026 10:07:00 Micros... 4658 Other ...
Audi... 21/10/2026 10:07:00 Micros... 4658 Other ...
Audi... 21/10/2026 10:07:00 Micros... 4656 SAM
Audi... 21/10/2026 10:07:00 Micros... 4656 SAM
Audi... 21/10/2026 10:07:00 Micros... 4656 SAM
Error... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 4656 File Sys...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 4658 File Sys...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 4656 File Sys...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 4658 File Sys...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 4690 Handle...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 5379 User A...
Error... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 4656 File Sys...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 5379 User A...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 5379 User A...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 5379 User A...
Audi... 21/10/2026 10:06:42 Micros... 5379 User A...
Evento 4658, Microsoft Windows security auditing.
General Detalles
Se cerró un identificador para un objeto.
Nombre de registro: Seguridad
Origen: Microsoft Windows security
Registrado: 21/10/2026 10:07:00
Id. del 4658
Categoría de tarea: Other Object Access Events
Nivel: Información
Palabras clave: Auditoría correcta
Usuario: No disponible
Equipo: DESKTOP-K9FID6R
Acciones
Seguridad
Abrir registro guardad...
Crear vista personaliza...
Importar vista personal...
Vaciar registro...
Filtrar registro actual...
Propiedades
Buscar...
Guardar todos los even...
Adjuntar tarea a este re...
Ver
Actualizar
Ayuda
Evento 4658, Microsoft Win...
Propiedades de evento
Adjuntar tarea a este e...
Copiar
Guardar eventos selecc...
Actualizar
Ayuda

7.- PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

En este paso vamos a programar guardados automáticos usando el programa Cobian Reflector. Lo hacemos para estar preparados por si un disco se rompe o alguien borra algo importante; de esta forma siempre tendremos un respaldo para recuperar la información del gimnasio

7.1 – Vamos a aplicar la Regla 3-2-1

- Para asegurar que el gimnasio nunca pierda sus archivos en caso de rotura del servidor o un virus, aplicaremos la regla 3-2-1. Esta regla recomienda tener 3 copias de los datos, guardadas en 2 tipos de almacenamiento distintos (ej. disco principal y disco externo), y mantener 1 copia fuera en la nube por si hay un incendio o robo en el local

7.2 – Explicación y razonamiento del plan

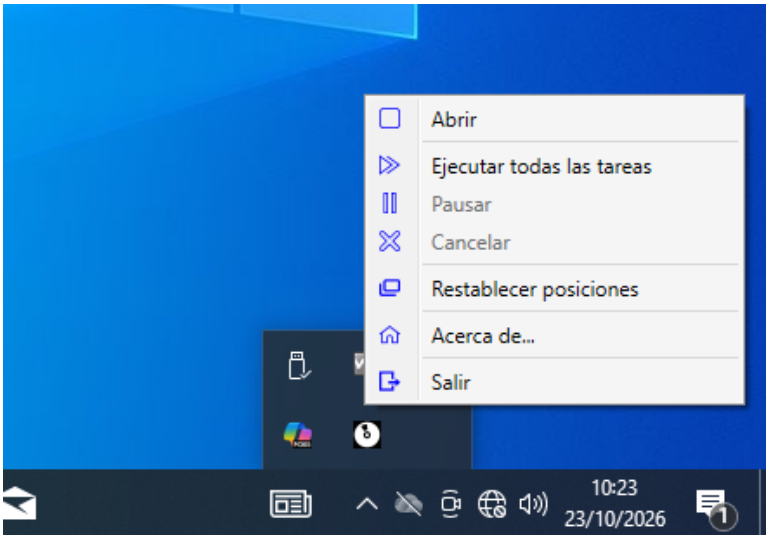
- **Qué vamos a copiar:** Toda la carpeta principal **Shared**
- **Dónde se guardará:** En otra carpeta creada nueva llamada "**Copias_Seguridad**"
- **Cuándo se hará:** Todos los días **de madrugada (a las 03:00 AM)**, para que el servidor no vaya lento mientras los empleados trabajan
- **Tipo de copia:** Se usará un **método "Incremental"**. El **primer día hace una copia completa** de todo, pero los **siguientes días solo copia los archivos nuevos o modificados**. Esto ahorra muchísimo espacio y tiempo

7.3 – Realizar la automatización

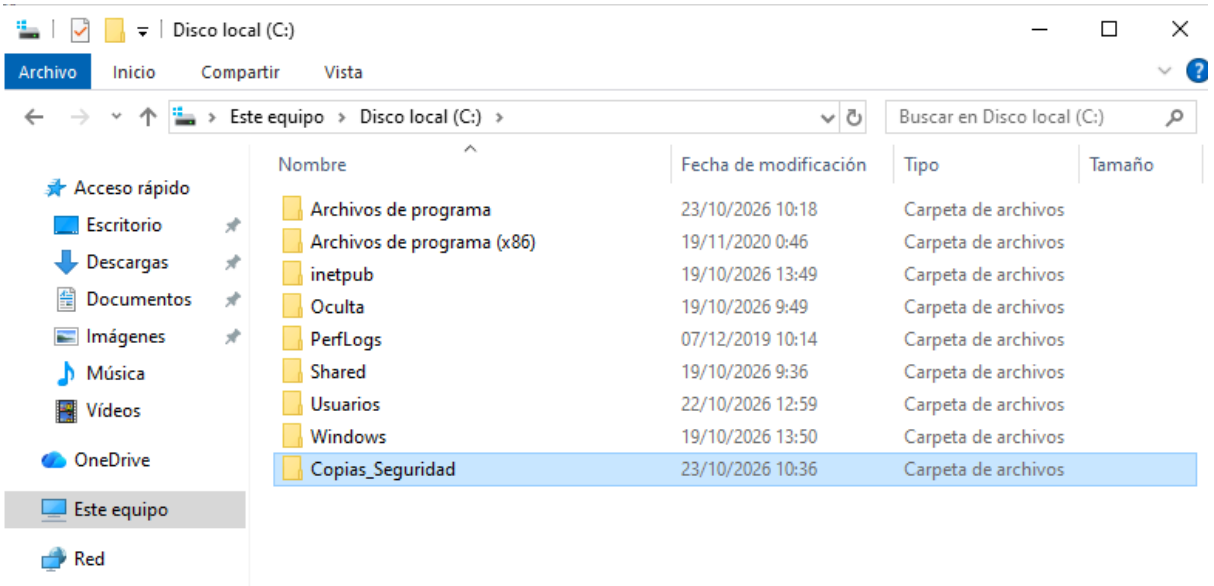
Para que la copia se haga sola sin que nadie tenga que acordarse, utilizaremos el programa gratuito **Cobian Reflector.**

(Como el servidor se encuentra aislado en una red privada sin conexión a internet, previamente descargamos el instalador desde el equipo físico y lo transferimos a la máquina virtual)

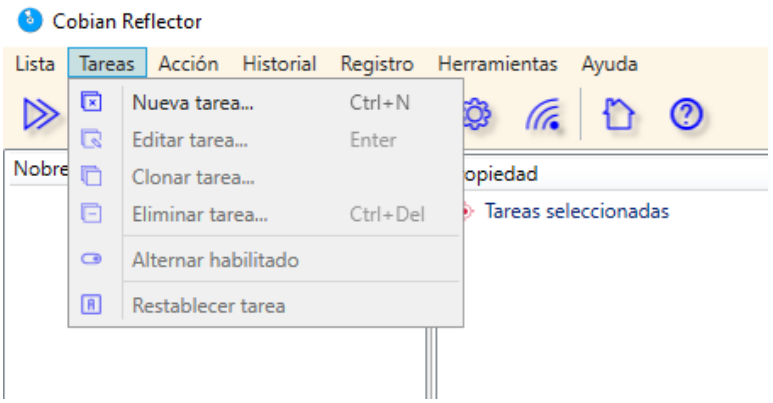
➢ Instalamos el programa en **MV_Servidor_Gimnasio** y para abrirlo lo hacemos como se muestra en la captura de pantalla

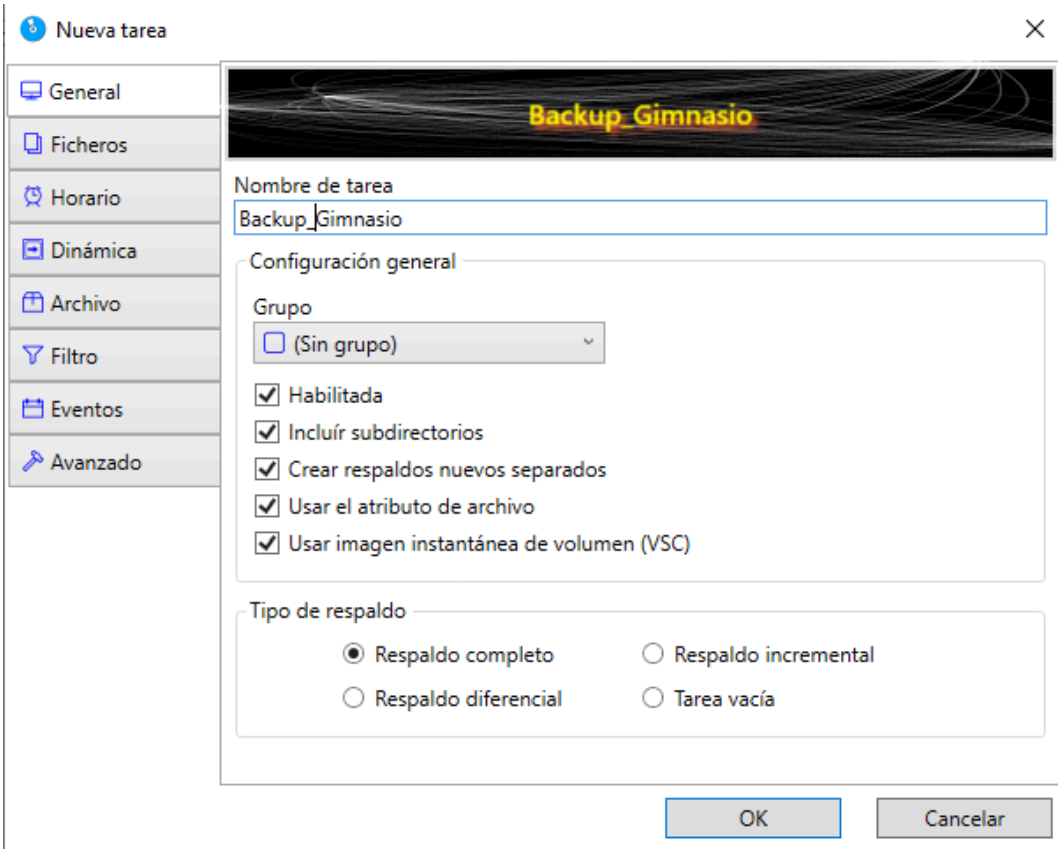


➢ **Creamos una carpeta nueva en la raíz del disco llamada C:\Copias_Seguridad**. Aquí es donde guardaremos físicamente los respaldos dentro de nuestra máquina virtual

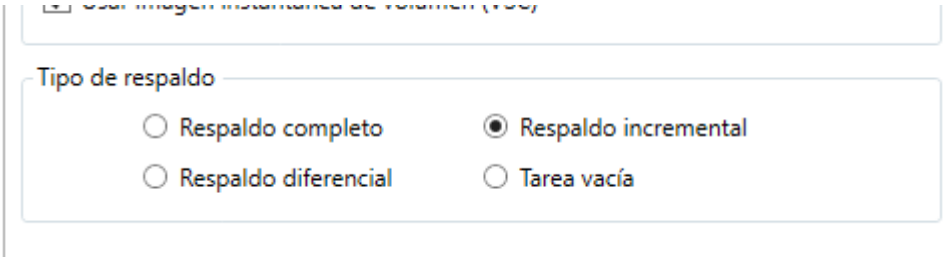


➢ Creamos una **"Nueva Tarea" llamada Backup_Gimnasio**

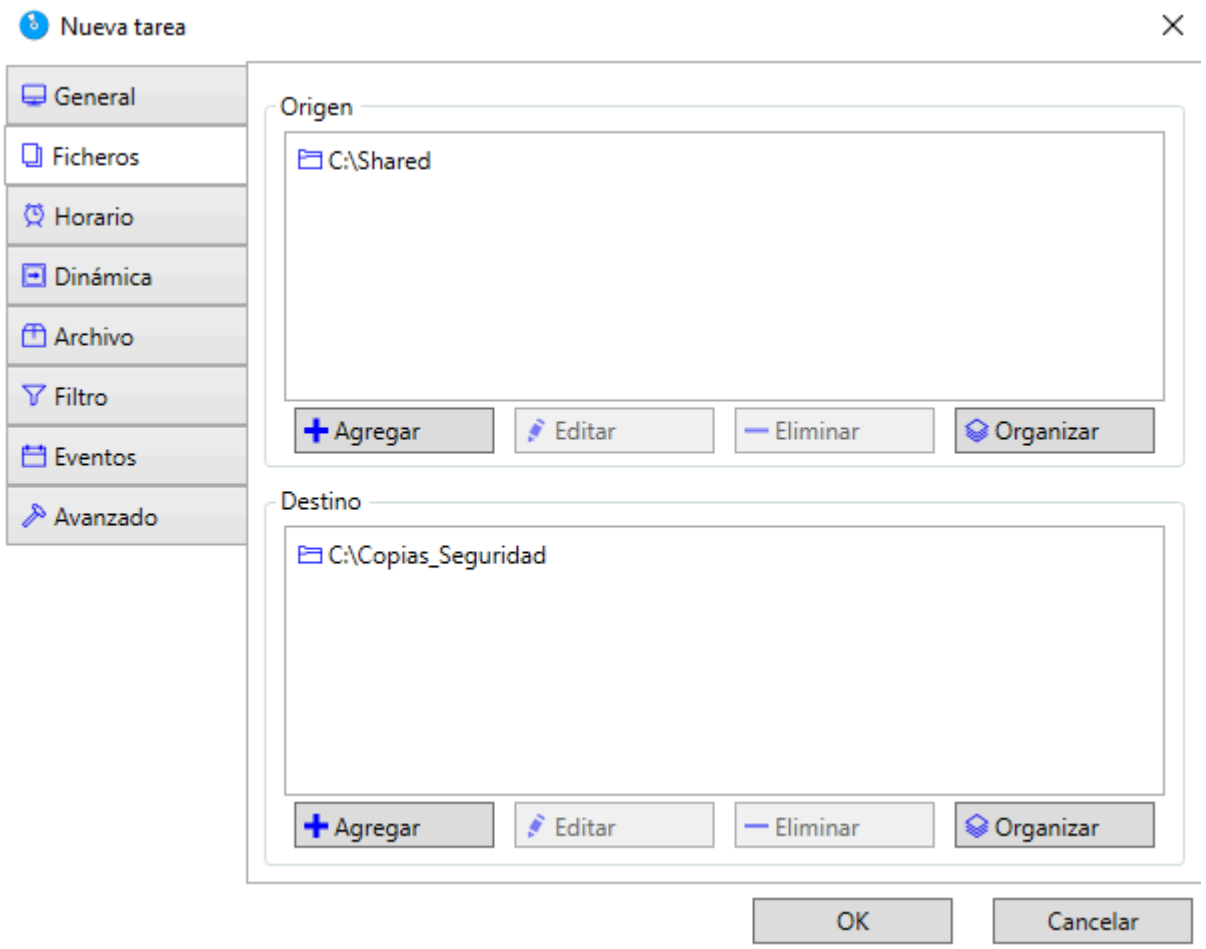




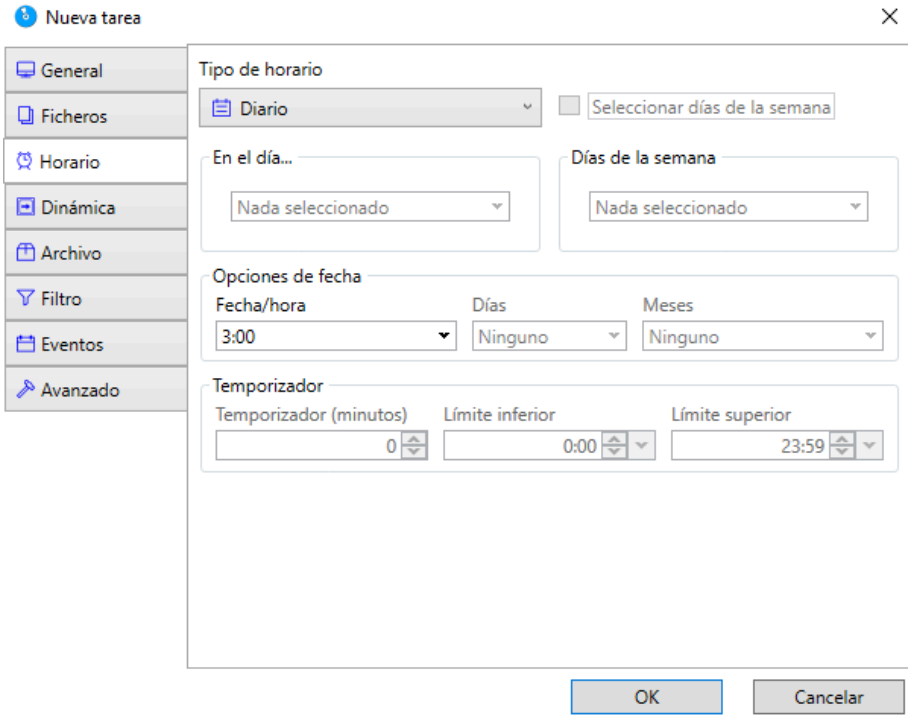
➢ Seleccionamos el **tipo de respaldo "Incremental"**



➢ En la **pestaña Ficheros**, **agregamos la carpeta C:\Shared en el apartado de Fuente** (lo que queremos copiar), y seleccionamos la **carpeta C:\Copias_Seguridad en el apartado de Destino** (donde se va a guardar)



➢ En la **pestaña Horario**, marcamos la **opción "Diario"** y ponemos la **hora a las 03:00**



➢ **Guardamos** la tarea. A partir de ahora, el programa se encargará de hacer todo automáticamente en segundo plano

